

Skript

Lineare Algebra Mathematik für die Informatik

Ostfalia

Fakultät Informatik

Susanne Bellmer

Version: September 2025

Das vorliegende Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autorin nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

©2025 Susanne Bellmer, Braunschweig

Vorwort

Dieses Skript gibt in komprimierter Form den in der Vorlesung „Lineare Algebra“ behandelten Stoff wieder. Damit Sie mit den Vorlesungsinhalten gut zurecht kommen und den größtmöglichen Nutzen aus dem Skript ziehen, beachten Sie bitte folgendes:

- **Das Skript macht keinesfalls den Besuch der Vorlesung überflüssig.**
Das Skript gibt nur einen Abriss über die Inhalte. Genauere Erklärungen, wichtige Zusammenhänge, illustrierende Beispiele und Übungsaufgaben sind aber Gegenstand der Vorlesung. Auch das Reden und Diskutieren über die Mathematik, wie es in einer Vorlesung geschieht, ist außerordentlich hilfreich und fruchtbar.
- **Verständnis ist wichtig.**
Bitte bemühen Sie sich unbedingt darum, die Inhalte zu verstehen. Auch wenn die behandelten Beispiele und Übungsaufgaben sehr gut die Sachverhalte illustrieren, ist es ein Fehlschluss, nur durch Nachrechnen von Aufgaben die Mathematik begreifen und womöglich sogar die Klausur bestehen zu wollen.
- **Das Skript ersetzt kein Lehrbuch.**
Es ist immer sehr hilfreich, die Themen ausführlicher und noch einmal von einer anderen Seite erklärt zu bekommen. Daher empfehle ich Ihnen sehr, dass Sie ein gutes Buch zur Linearen Algebra zur Hand nehmen und lesen. Die weiter unten stehenden Literaturangaben sollen Ihnen helfen, gute Bücher zu finden.
- **Wie benutzt man das Skript am besten?**
 - In der Vorlesung Anmerkungen und Notizen im Skript machen
 - Wichtige Stellen farbig markieren
 - An Hand des Skriptes und eigener Mitschrift die Vorlesung nacharbeiten
 - Gestellte Übungsaufgaben mittels Skript und Mitschrift lösen
 - Als Vorbereitungshilfe für die Klausur verwenden
 - Nachschlagewerk für spätere Veranstaltungen, die Lineare Algebra verwenden

Für Informationen über Tippfehler bin ich sehr dankbar.

Referenzen

Skript und Ausarbeitungen von Frau Dr. Ingrid Mengersen waren für mich sehr inspirierend; ihr gilt daher mein Dank. Besonders danke ich auch den Studierenden des WS 2017/2018, die durch ihre Hinweise auf Tippfehler und konstruktive Bemerkungen zum Inhalt wesentlich zur Verbesserung der ersten Version des Skriptes vom September 2017 beigetragen haben. Allen anderen Studierenden und Kolleg/innen danke ich ebenfalls für ihre Hinweise.

Literaturangaben

Hartmann, Peter: *Mathematik für Informatiker*, 6. Auflage, Springer 2015

Teschl, G. und S.: *Mathematik für Informatiker*, Band I, Springer 2007

Beutelspacher, A.: *Lineare Algebra*, Springer Spektrum, 2014

Arens, T. et al.: *Mathematik*, Spektrum Verlag Heidelberg, 2012, 1. korr. Nachdruck 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Vektoren und Vektorräume	3
1.1	Basiswissen Abbildungen	3
1.2	Basiswissen Gruppen und Körper	11
1.3	Vektorräume	18
1.4	Beispiele für Vektorräume und Vektoren	20
1.4.1	Vektorraum der Zahlentupel	20
1.4.2	Vektorraum der Funktionen	23
1.5	Anwendungen von Vektoren und Vektorräumen	24
1.5.1	Anwendungen von Vektoren	24
1.5.2	Anwendungen von Vektorräumen	25
1.6	Untervektorräume	29
1.7	Lineare Unabhängigkeit, Basis, Dimension	35
2	Matrizen	44
2.1	Matrizen - Eigenschaften	44
2.2	Operationen für Matrizen	45
2.3	Transponierte Matrix	50
2.4	Inverse Matrizen	52
2.5	Elementare Umformungen und Rang einer Matrix	53
2.6	Der Gauß - Algorithmus	57
3	Lineare Abbildungen	62
3.1	Definition linearer Abbildungen und Eigenschaften	62
3.2	Darstellungsmatrizen	69
3.3	Anwendung: Lineare Abbildungen in der Computergrafik	76
3.3.1	Abbildungen in der Computergrafik im $\mathbb{R}^2$	76
3.3.2	Abbildungen in der Computergrafik im $\mathbb{R}^3$	80
4	Lineare Gleichungssysteme - Mathematische Struktur	82
4.1	Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme	82
4.2	Struktur der Lösungsmenge	86
4.3	Bestimmung der Lösungsmenge, Gauß-Jordan-Algorithmus	88
4.4	Berechnung der Lösung ohne Gauß-Jordan-Algorithmus	93
4.5	Anwendung: Bestimmung der Inversen einer beliebigen Matrix	96
5	Determinanten	99
5.1	Permutationen	99
5.2	Die Leibnizsche Determinantenformel	102
5.3	Eigenschaften von Determinanten	104
5.4	Berechnung der Determinante mit dem Gauß-Algorithmus	107
5.5	Der Entwicklungssatz von Laplace	109
5.6	Berechnung der Inversen mit der Adjunkten einer Matrix	111
5.7	Cramersche Regel	113
6	Euklidische Vektorräume	115
6.1	Skalarprodukt	115
6.2	Norm und Orthogonalität	117
6.3	Vektorprodukt und Spatprodukt im $\mathbb{R}^3$	127

7	Lineare Gleichungssysteme - Räumliche Struktur	132
7.1	Begrifflichkeiten und Rückblick	132
7.2	Räumliche Struktur der Lösungsräume	133
	Index	136

1 Vektoren und Vektorräume

Vektoren und Vektorräume spielen eine wichtige Rolle in der linearen Algebra. Infolgedessen ist ein Verständnis dieser Begriffe für wichtige Anwendungen wie z.B. der Computergrafik oder der Codierung entscheidend.

1.1 Basiswissen Abbildungen

Ein zentraler Begriff ist der Abbildungsbegriff. Der in der Schule eingeführte Funktionsbegriff wurde bereits im Mathematik-Vorkurs wiederholt und verallgemeinert. In vertiefter und abstrakterer Form waren Abbildungs- und Funktionsbegriff Gegenstand der Vorlesung „Diskrete Strukturen“.

An dieser Stelle nun werden Abbildungen in einer etwas anderen und leichter verständlicheren Form eingeführt und wiederholt. Gleichzeitig ermöglicht es diese Definition, leichter die im Folgenden behandelten Begriffe mit dem Begriff „Abbildung“ in Verbindung zu bringen.

Definition 1.1 (Abbildung, Definitionsbereich, Wertebereich, Bild, Urbild)

Gegeben seien zwei Mengen X und Y . Eine **Abbildung** f von X in Y (oder von X nach Y) ist eine Vorschrift, die jedem Element $x \in X$ genau ein Element $y \in Y$ zuordnet. Die Aussage

„ f ist eine Abbildung von X in Y “

wird mathematisch geschrieben als

$$f : X \rightarrow Y$$

Einem Element $x \in X$ werde ein Element $y \in Y$ zugeordnet. Dann bezeichnet man y als **Bild** von x und x als das **Urbild** von y . Für y wird dann $f(x)$ geschrieben.

Man sagt:

„ x wird auf $f(x)$ abgebildet“

und schreibt dies als

$$x \mapsto f(x) \quad .$$

Die Menge X heißt **Definitionsbereich** oder **Definitionsmenge** und die Menge Y **Wertebereich**, **Wertemenge** oder **Zielmeng**e von f .

Die Menge

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

wird als **Bild** von X bezeichnet.

Anmerkungen

1. Abbildungen können mit jedem beliebigen Buchstaben bezeichnet werden, ebenso die Mengen X , Y und die Elemente x , y . Empfehlenswert ist dabei eine memotechnisch sinnvolle Wahl, sofern es der Kontext zulässt. Mögliche Bezeichnungen für Abbildungen sind z.B. f , g , π , v , a , p , h , f_1 , f_2 , f' und für Urbilder x , t , x_1 , x_2 , h .
2. Abbildungen treten in der Informatik, in den Ingenieurwissenschaften und der Physik häufig auf. In der Informatik spielen sie z.B. bei der Programmierung eine große Rolle und werden meist als „Funktionen“ oder „Methoden“ bezeichnet. Die Ingenieurwissenschaften und die Physik benutzen meist den Begriff „Funktion“. Diese Bezeichnung

wird in der Mathematik nur verwendet, wenn es sich bei Definitions- und Bildbereich um Zahlenmengen handelt.

Arten von Abbildungen

Abbildungen können auf verschiedene Weisen beschrieben werden:

1. Für jedes Element wird einzeln das Bild angegeben. Dies ist aber nur bei kleinen Definitionsmengen möglich.

Beispiel: Die Abbildung $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ wird beschrieben durch $f(1) = 5$, $f(2) = \sqrt{\pi}$, $f(3) = \frac{2}{3}$, $f(4) = -80$.

2. Die Bilder werden mittels eines Terms definiert.

Beispiel: Die Abbildung $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ wird definiert durch $f(x) = x^4$.

Beispiele für Abbildungen

Im Folgenden werden einige Beispiele von Abbildungen und deren Anwendungen gegeben. Des Weiteren gilt das Augenmerk Zuordnungen, die keine Abbildungen sind. Konkrete Beispiele erläutern die jeweilige Problematik und zeigen wichtige zu beachtende Punkte auf.

1. Wann ist eine Zuordnung eine Abbildung?

- 1.1 Die Zuordnung $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ sei wie folgt gegeben: $f(1) = 7$, $f(2) = \pi$, $f(3) = -\frac{1}{2}$ und $f(4) = \sqrt[3]{100}$.

Jedem Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ wird ein Bild zugeordnet, und diese Zuordnung ist eindeutig. Also ist f eine Abbildung.

Für die Zuordnung $g : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(1) = 7$, $g(2) = \pi$ und $g(3) = -\frac{1}{2}$ gilt hingegen:

Nicht jedem Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ wird ein Bild zugeordnet, denn $f(4)$ existiert nicht. Daher ist g **keine** Abbildung.

- 1.2 Die Zuordnung $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ mit $f(x) = x^4$ ist eine Abbildung, denn allen ganzen Zahlen wird ein Bild zugeordnet, und diese Zuordnung ist eindeutig.

Die Zuordnung $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = x^5$ ist **keine** Abbildung, da nicht alle Bilder in $\mathbb{N}$ liegen und daher nicht für jede ganze Zahl ein Bild ermittelt werden kann.

- 1.3 Die Zuordnung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}_0$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

ist eine Abbildung, denn für jede reelle Zahl existiert ein Bild, und dieses ist eindeutig bestimmt.

Die Zuordnung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}_0$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

hingegen ist **keine** Abbildung, denn $f(0)$ ist nicht eindeutig definiert.

2. Abbildungen können nicht nur zwischen Zahlenmengen definiert werden, sondern Definitions- und Wertebereich lassen sich aus Mengen beliebiger Elemente bilden. Dies verdeutlichen die folgenden Beispiele.

- 2.1 Es sei M die Menge aller Menschen und F die Menge aller weiblichen Menschen. Dann beschreibt die Zuordnung $f : M \rightarrow F$ mit

$$x \mapsto \text{leibliche Mutter von } x$$

eine Abbildung.

- 2.2 Der ASCII-Code stellt eine Abbildung dar, die Steuerzeichen, Sonderzeichen, Ziffern und Buchstaben Zahlen zwischen 0 und 127 zuordnet. So gilt z.B.:

$$f(3) = 51, \quad f(?) = 63, \quad f(A) = 65$$

- 2.3 Preislisten lassen sich ebenfalls als Abbildungen interpretieren. Die Liste

Bleistift 0.63 EUR

Radiergummi 0.82 EUR

Lineal 1.69 EUR

Kopierpapier (500 Blatt) 2.73 EUR

kann als Abbildung der Menge {Bleistift, Radiergummi, Lineal, Kopierpapier} in die Menge {0.63, 0.82, 1.69, 2.73} aufgefasst werden.

Eine einfache, aber wichtige Abbildung ist die Identität.

Definition 1.2 (Identität)

M sei eine beliebige Menge. Die Abbildung

$$id_M : M \rightarrow M$$

mit

$$id_M(x) = x \quad \forall x \in M$$

*bezeichnet man als **Identität** auf M .*

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ kann mehrere Elemente $x \in X$ auf dasselbe Element $y \in Y$ abbilden. Genauso ist es möglich, dass nicht auf jedes Element $y \in Y$ abgebildet wird, d.h. es gibt $y \in Y$, die kein Urbild besitzen.

Auch wenn diese beiden Eigenschaften durchaus erlaubt sind, gibt es dennoch verschiedene Situationen, in denen man an Abbildungen interessiert ist, bei denen diese beiden Fälle gerade nicht auftreten. Dies führt auf die wichtigen Begriffe injektiv, surjektiv und bijektiv.

Definition 1.3 (injektiv, surjektiv, bijektiv)

Gegeben sei die Abbildung $f : X \rightarrow Y$ der Menge X in die Menge Y .

1. f heißt **injektiv**, wenn gilt:

Es gibt keine zwei verschiedene Elemente aus X , die auf dasselbe Element von Y abgebildet werden, d.h.:

$$\text{Aus } x_1 \neq x_2 \text{ folgt } f(x_1) \neq f(x_2) \quad .$$

Äquivalent dazu ist:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

2. f heißt **surjektiv**, wenn gilt:

Für jedes Element y aus Y gibt es (mindestens) ein Urbild, d.h.:

$$\forall y \in Y \quad \exists x \in X \quad \text{mit} \quad f(x) = y$$

Das bedeutet:

$$f(X) = Y$$

3. f heißt **bijektiv**, wenn gilt:

f ist sowohl injektiv als auch surjektiv. Das bedeutet:

$$\forall y \in Y \quad \exists! x \in X \quad \text{mit} \quad f(x) = y$$

Anmerkungen

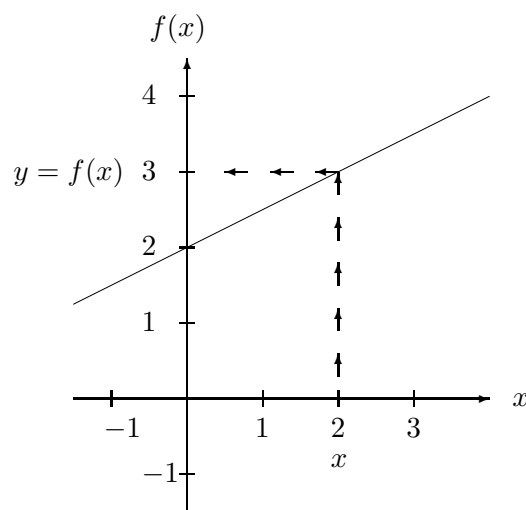
- Alternativ zu dem Begriff „injektiv“ wird teilweise auch „eineindeutig“ verwendet.
- Bei einer surjektiven Abbildung $f : X \rightarrow Y$ sagt man wegen $f(X) = Y$ nicht nur „ f bildet X **in** Y ab“, sondern man sagt auch „ f bildet X **auf** Y ab“.
- Die Bedeutung von injektiv und surjektiv lässt sich auch mit folgenden Faustregeln merken:
 - Faustregel injektiv: Verschiedene werden auf verschiedene abgebildet.
 - Faustregel surjektiv (unpräzise): Jedes Bild hat ein Urbild.
Diese Faustregel ist unpräzise, weil das Wort „Bild“ zum Schluss führt, dass man von Elementen in Y spricht, auf die abgebildet wurde. Besser, wenn auch weniger knapp, wäre die Formulierung: Jedes Element der Menge, in die abgebildet wird, hat ein Urbild.

Beispiele

- Die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x - 1$ ist injektiv, denn es gilt: Aus $2x_1 - 1 = 2x_2 - 1$ folgt $x_1 = x_2$. Darüber hinaus ist sie surjektiv, denn es gilt: Für jedes $y \in \mathbb{R}$ ist $x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$ das Urbild von y . Somit ist f auch bijektiv.
- Die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$ ist nicht injektiv, denn aus $x_1^2 = x_2^2$ folgt lediglich $|x_1| = |x_2|$, d.h. die Gleichung $x_1^2 = x_2^2$ ist sowohl für $x_1 = x_2$ als auch für

$x_1 = -x_2$ erfüllt. Die Abbildung ist auch nicht surjektiv, denn: Für alle $y \in Y$ mit $y < 0$ gibt es kein Urbild. Somit ist f auch nicht bijektiv.

Bisher haben wir Abbildungen folgendermaßen interpretiert: Zu einem gegebenen x wird mittels der Abbildung f der zugeordnete Wert $f(x)$ bestimmt. Zur Illustration werde die Abbildung $f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 2$ betrachtet. Gesucht sei der Wert, der $x = 2$ zugeordnet wird. Rechnerisch löst man dies, indem man $f(2)$ bestimmt: $f(2) = \frac{1}{2} \cdot 2 + 2 = 3$. Für eine grafische Lösung markiert man den Wert $x = 2$ auf der Abszisse, geht parallel zur Ordinate bis zum Graphen und ab dort parallel zur Abszisse bis zur Ordinate, wo man dann $f(2)$ abliest. Die folgende Grafik verdeutlicht das.



Genauso gibt es aber auch Situationen, in denen die umgekehrte Fragestellung wichtig ist. Dies verdeutlicht folgendes Beispiel: x gebe die Tauchtiefe an und $f(x)$ den Wasserdruck in dieser Tiefe. Die Frage „Welcher Wasserdruck herrscht in der Tiefe x ?“ wird mittels der Zuordnung $x \mapsto f(x)$ gelöst. Die umgekehrte Frage lautet: „In welcher Tiefe wird ein vorgegebener Wasserdruck erreicht?“. Die Antwort auf diese Frage ist sehr wesentlich, wenn man bedenkt, dass Taucheranzüge und Unterseeboote immer für einen definierten Maximaldruck ausgelegt werden. Dieses Problem kann nur mit Hilfe der Zuordnung $f(x) \mapsto x$ gelöst werden. Mathematisch bedeutet dies: Der Funktionswert oder das Bild ist gegeben, und der Variablenwert oder das Urbild gesucht.

Rechnerisch löst man dies wie folgt:

Gegeben ist

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2 \quad .$$

Zur Vereinfachung schreibt man

$$y = \frac{1}{2}x + 2 \quad .$$

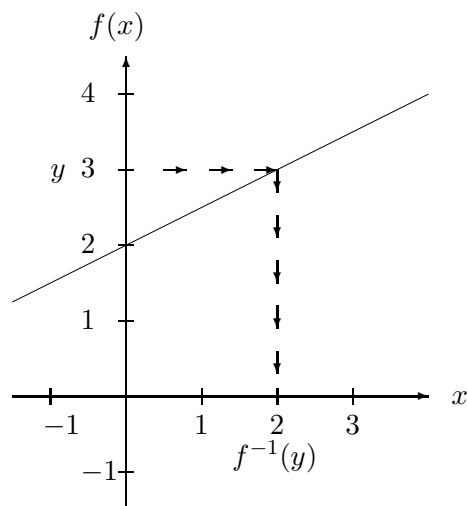
Auflösen nach dem gesuchten x liefert:

$$x = 2y - 4$$

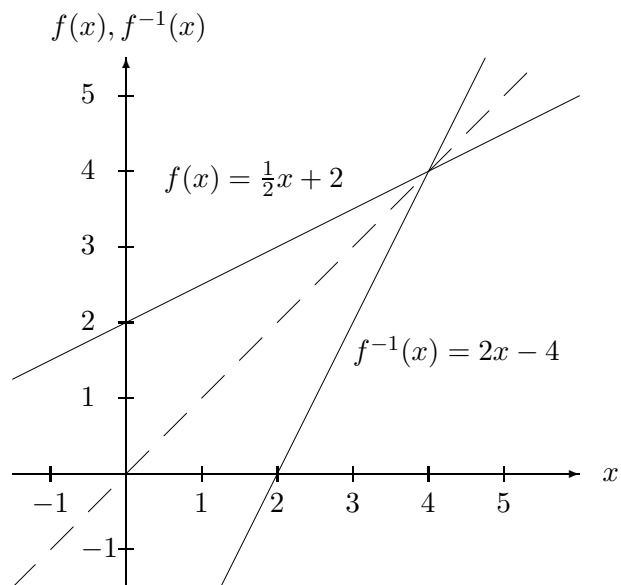
Um zu verdeutlichen, welche Größe der abhängigen und welche der unabhängigen Variablen entspricht, benennt man um:

$$f^{-1}(x) = 2x - 4$$

Dabei bezeichnet f^{-1} die neue Abbildung, die jedem ursprünglichen Funktionswert $f(x)$ das frühere Urbild x zuordnet. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht das.



Die oben genannte Schreibweise ermöglicht es auch, sowohl $f(x)$ als auch $f^{-1}(x)$ in dasselbe Koordinatensystem einzutragen.



Diese Grafik verdeutlicht die Konsequenz davon, dass beim Wechsel von $f(x)$ zu $f^{-1}(x)$ Bild und Urbild ihre Rollen vertauschen: Der Graph von $f^{-1}(x)$ geht aus dem Graph von $f(x)$ durch eine Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden $w(x) = x$ hervor.

Die hier als f^{-1} bezeichnete Abbildung bezeichnet man als Umkehrabbildung oder auch inverse Abbildung. Die folgende Definition gibt noch einmal den Sachverhalt mathematisch präzise wieder.

Definition 1.4 (Umkehrabbildung, inverse Abbildung)

Gegeben sei eine bijektive Abbildung $f : X \rightarrow Y$. Dann definiert die Zuordnung

$$f(x) \mapsto x$$

eine bijektive Abbildung

$$f^{-1} : Y \rightarrow X \quad .$$

f^{-1} bezeichnet man als **Umkehrabbildung** von f oder als **inverse Abbildung** zu f .

Beispiele

1. Wie bereits weiter oben gezeigt wurde, ist die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x - 1$ injektiv und surjektiv und somit bijektiv. Folglich existiert die Umkehrabbildung f^{-1} . Für sie gilt $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.
2. Wie ebenfalls bereits gezeigt wurde, ist die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$ weder injektiv noch surjektiv und somit nicht bijektiv. Folglich existiert keine Umkehrabbildung.
Durch Einschränken von Definitions- und Wertebereich aber lassen sich Injektivität und Surjektivität herstellen.
Zuerst wird $\mathbb{D} = \mathbb{R}$ aufgeteilt in $\mathbb{D}_1 = (-\infty, 0]$ und $\mathbb{D}_2 = [0, \infty)$. f ist nun jeweils auf $\mathbb{D}_1$ und $\mathbb{D}_2$ injektiv.
Schränkt man nun den Wertebereich ein auf $\mathbb{W} = [0, \infty)$, so ist f auch surjektiv.
Somit ergeben sich die beiden Abbildungen $f_1 : \mathbb{D}_1 \rightarrow \mathbb{W}$ mit $f_1(x) = x^2$ und ferner $f_2 : \mathbb{D}_2 \rightarrow \mathbb{W}$ mit $f_2(x) = x^2$. Beide Funktionen sind bijektiv und besitzen daher eine Umkehrabbildung. Die Umkehrabbildungen lauten: $f_1^{-1} : \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{D}_1$ mit $f_1^{-1}(x) = -\sqrt{x}$ und $f_2^{-1} : \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{D}_2$ mit $f_2^{-1}(x) = +\sqrt{x}$.

Abbildungen können auch miteinander verknüpft werden. Eine sehr wichtige Rolle spielt hier die Komposition von Abbildungen. Bei der Komposition zweier Abbildungen f und g werden diese hintereinandergeschaltet. Das bedeutet:

Zuerst wird x mittels f auf sein Bild abgebildet, d.h. es wird

$$x \mapsto f(x)$$

durchgeführt. Anschließend erfolgt die Abbildung von $f(x)$ mittels g auf sein Bild:

$$f(x) \mapsto g(f(x))$$

Damit dies möglich ist, muss der Bildbereich von f im Definitionsbereich von g liegen. Das führt auf folgende Definition:

Definition 1.5 (Komposition von Abbildungen)

Es seien $f : X_f \rightarrow Y_f$ und $g : X_g \rightarrow Y_g$ Abbildungen. Dabei gelte $f(X_f) \subseteq X_g$. Dann wird durch

$$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

eine Abbildung

$$g \circ f : X_f \rightarrow Y_g$$

definiert.

$g \circ f$ heißt **Komposition** oder **Hintereinanderschaltung** von f und g .

Sprechweise für $g \circ f$: „ g Kreis f “, „ g nach f “, „ g komponiert mit f “.

Beispiele

1. Es sei $f(x) = x^2$ und $g(x) = 3x - 5$. Dann gilt:
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 3x^2 - 5$ und $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (3x - 5)^2$
2. Wir betrachten nun die bijektive Abbildung $f : X \rightarrow Y$. Dann ist auch die inverse Abbildung $f^{-1} : Y \rightarrow X$ definiert, und es gilt:
 $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, also $f^{-1} \circ f = id_X$. Ferner gilt:
 $(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$, also $f \circ f^{-1} = id_Y$.

Die eben gewonnenen Erkenntnisse werden durch die folgenden Anmerkungen zusammengefasst:

Anmerkungen

1. Die Komposition von Abbildungen ist im Allgemeinen nicht kommutativ.
2. Schaltet man eine Abbildung und deren Umkehrabbildung hintereinander, so ergibt sich die Identität, angewendet auf die Definitionsmenge der jeweiligen Komposition der Abbildungen.

Des Weiteren gilt:

Satz 1.1 (Assoziativität von Abbildungen)

Die Komposition von Abbildungen ist assoziativ. Gegeben seien die Abbildungen $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$, $f_3 : X_3 \rightarrow Y_3$ mit $f_3(X_3) \subseteq X_2$ und $f_2(X_2) \subseteq X_1$. Dann gilt:

$$f_1 \circ (f_2 \circ f_3) = (f_1 \circ f_2) \circ f_3$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll noch betrachtet werden, inwieweit sich spezielle Eigenschaften der Einzelabbildungen auf deren Komposition überträgt.

Satz 1.2 (Komposition von Abbildungen spezieller Eigenschaften)

Es seien $f : X_f \rightarrow Y_f$ und $g : X_g \rightarrow Y_g$ Abbildungen. Dabei gelte $f(X_f) = X_g$. Dann gilt stets:

1. Sind f, g injektiv, so ist auch $g \circ f$ injektiv.
2. Sind f, g surjektiv, so ist auch $g \circ f$ surjektiv.
3. Sind f, g bijektiv, so ist auch $g \circ f$ bijektiv.

1.2 Basiswissen Gruppen und Körper

Gruppen und Körper haben Sie bereits in der Vorlesung „Diskrete Strukturen“ kennen gelernt. Daher sollen an dieser Stelle lediglich noch einmal die wesentlichen Inhalte in kompakter Form wiederholt werden.

Es gibt unterschiedliche Zahlenmengen (z.B. $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$) und unterschiedliche Operationen zur Verknüpfung von Zahlen (z.B. Addition, Multiplikation). Bei der Untersuchung dieser Verknüpfungen von Zahlen stellte man fest, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt. Diese finden sich auch bei anderen Objekten als Zahlen wieder. Daher ist es sinnvoll, diese Gesetzmäßigkeiten zu verallgemeinern und zu abstrahieren, so dass sie sich auf beliebige Mengen und beliebige Operationen auf diesen Mengen anwenden lassen.

Zuerst werden die Eigenschaften zweier wesentlicher Verknüpfungen von Zahlen zusammengestellt.

1. Die Operation „Addition“ auf der Menge $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ besitzt folgende Eigenschaften:

- Für alle Zahlen a, b, c gilt:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

- Es gibt eine Zahl, die sich neutral gegenüber der Addition verhält, und zwar die 0 (Null). Für 0 und alle Zahlen a gilt demnach:

$$0 + a = a$$

- Für jede Zahl a existiert eine Zahl a' mit der Eigenschaft: Verknüpft man a' mit a , so ergibt sich die neutrale Zahl 0. Dabei ist $a' = -a$. Somit gilt:

$$a' + a = -a + a = 0$$

2. Die Operation „Multiplikation“ auf den Mengen $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ weist analoge Eigenschaften auf:

- Für alle Zahlen a, b, c gilt

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- Es gibt eine Zahl, die sich neutral gegenüber der Multiplikation verhält, und zwar die 1. Somit gilt

$$1 \cdot a = a$$

- Es existiert auch eine Zahl a' mit der Eigenschaft: Verknüpft man a' mit a , ergibt sich die neutrale Zahl 1. Dabei gilt $a' = \frac{1}{a}$ und somit:

$$a' \cdot a = \frac{1}{a} \cdot a = 1$$

Im nächsten Schritt erfolgt die Abstraktion der Begriffe. Dazu wird zuerst der Begriff der „Operation auf einer Menge“ definiert.

Definition 1.6 (Operation oder Verknüpfung auf einer Menge)

Eine **Operation** oder **Verknüpfung** auf einer Menge ist eine Abbildung, die jedem geordneten Paar (a, b) mit $a, b \in M$ genau ein neues Element aus M zuordnet. Bezeichnet man die Operation allgemein mit $\star$, so gilt:

$$\begin{aligned} \star : M \times M &\rightarrow M \\ (a, b) &\mapsto a \star b \end{aligned}$$

Beispiele

1. Die in der Einführung ins Thema genannte Addition auf $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und die Multiplikation auf $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stellen Operationen auf den genannten Mengen dar.
2. Es seien $a, b \in \mathbb{N}$. Dann ist auch $a \star b := a^b$ eine Operation auf $\mathbb{N}$, denn die Potenz a^b ist eindeutig definiert und eine natürliche Zahl.
3. Diffiziler jedoch verhält es sich mit $\mathbb{N}_{\text{unger}} := \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ungerade}\}$. Die Addition ist keine Operation auf $\mathbb{N}_{\text{unger}}$, denn die Addition ungerader Zahlen liefert eine gerade Zahl. Bei der Multiplikation hingegen handelt es sich um eine Operation.
4. Wir betrachten nun die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ einer Menge M . Für zwei Mengen A, B mit $A \subset \mathcal{P}(M)$ und $B \subset \mathcal{P}(M)$ gilt: $A \cup B \subset \mathcal{P}(M)$ und $A \cap B \subset \mathcal{P}(M)$. Somit sind Vereinigungs- und Durchschnittsbildung Operationen auf einer Potenzmenge.

Der zweite Schritt besteht in der Abstraktion der oben genannten Gesetzmäßigkeiten. Gelten sie für eine Operation auf einer Menge, so bezeichnet man diese Menge als eine „Gruppe“. Die Gesetzmäßigkeiten werden dabei als „Gruppenaxiome“ bezeichnet.

Definition 1.7 (Gruppe und abelsche Gruppe)

Gegeben sei eine Menge G und eine Operation $\star$ auf G . Dann bezeichnet man das Paar $(G, \star)$ unter derjenigen Bedingung als **Gruppe**, dass die folgenden Axiome, die sogenannten **Gruppenaxiome**, erfüllt sind:

(G1) **Assoziativität:** $\forall a, b, c \in G$ gilt

$$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$$

(G2) **Existenz eines neutralen Elementes:** $\exists e \in G \quad \forall a \in G$ mit

$$e \star a = a$$

(G3) **Existenz eines inversen Elementes:** $\forall a \in G \quad \exists a' \in G$ mit

$$a' \star a = e$$

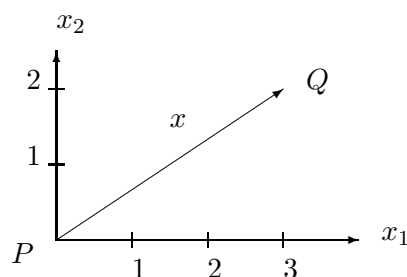
Eine Gruppe $(G, \star)$ heißt **kommutativ** oder **abelsch**, wenn zusätzlich folgendes Axiom erfüllt ist:

(G4) **Kommutativität:** $\forall a, b \in G$ gilt

$$a \star b = b \star a$$

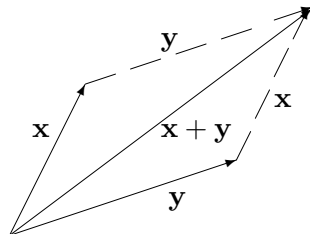
Beispiele

1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ sowie $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ sind abelsche Gruppen.
2. Folgende Paare $(M, \star)$ sind keine Gruppen:
 - $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe, da weder das neutrale Element noch das inverse Element vorhanden ist.
 - $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist keine Gruppe, da das inverse Element nicht für alle ganzen Zahlen existiert, sondern nur für 1 und -1.
3. Verschiebungspfeile bilden bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe.
Ein Verschiebungspfeil gibt an, wie ein Punkt P verschoben wird. In der folgenden Grafik verschiebt der Pfeil $\mathbf{x}$ den Punkt P an den Ort des Punktes Q .



Die Addition von Verschiebungspfeilen ist assoziativ, denn zwei Verschiebungspfeile $\mathbf{x}$ und

y werden addiert, indem man den Anfangspunkt von y an den Endpunkt von x setzt oder umgekehrt. Der Summenpfeil beginnt dann am Anfangspunkt von x bzw. y und endet am Endpunkt von y bzw. x und entspricht somit der Diagonalen des von x und y aufgespannten Parallelogramms. Die nachstehende Grafik verdeutlicht das.



Wird ein Punkt gar nicht verschoben, so gilt $x=0$. 0 ist somit das neutrale Element. Die inverse Verschiebung beginnt am Endpunkt von x und endet am Anfangspunkt von x . Sie wird als $-x$ bezeichnet. Die Kommutativität ist offensichtlich.

Gruppen besitzen einige wichtige Eigenschaften. Diese werden im folgenden Satz zusammengefasst.

Satz 1.3 (Eigenschaften von Gruppen)

Jede Gruppe $(G, \star)$ besitzt folgende Eigenschaften:

1. Zum neutralen Element:

1.1 Es existiert genau ein neutrales Element $e \in G \forall a \in G$.

1.2 $\forall a \in G$ gilt $a \star e = a$.

2. Zum inversen Element:

2.1 $\forall a \in G$ existiert genau ein inverses Element $a' \in G$.

2.2 $\forall a \in G$ gilt: $a' \star a = e \Rightarrow a \star a' = e$.

3. Weiteres:

3.1 Das inverse Element wird im Folgenden als a^{-1} bezeichnet.

3.2 $\forall a, b \in G$ gilt:

$$(a^{-1})^{-1} = a \quad \text{und} \quad (a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$$

3.3 $\forall a, b \in G$ sind die Gleichungen $a \star x = b$ und $y \star a = b$ eindeutig lösbar.

Diese Eigenschaften mögen auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen, sie sind es aber nicht. Alle (mit Ausnahme der Bezeichnungsvereinbarung) können und müssen mit Hilfe der Gruppenaxiome mathematisch streng bewiesen werden.

An dieser Stelle soll exemplarisch nur der Beweis der unter 3.3 genannten Eigenschaft erfolgen.

Der Beweis gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil wird die Existenz der Lösung bewiesen und im zweiten deren Eindeutigkeit.

Existenz der Lösung:

Eine Lösung der Gleichung $a \star x = b$ lautet $x = a^{-1} \star b$, denn es gilt:

$$a \star (a^{-1} \star b) \stackrel{G1}{=} (a \star a^{-1}) \star b \stackrel{G3}{=} e \star b \stackrel{G2}{=} b$$

Eindeutigkeit der Lösung:

Angenommen, es existieren zwei Lösungen x_1 und x_2 der Gleichung $a \star x = b$ mit $x_1 \neq x_2$.

Dann gilt:

$$a \star x_1 = b \quad \wedge \quad a \star x_2 = b$$

Daraus folgt:

$$a \star x_1 = a \star x_2$$

und daher

$$a^{-1} \star (a \star x_1) = a^{-1} \star (a \star x_2)$$

Somit gilt

$$x_1 = x_2$$

Dies ist ein Widerspruch zur Annahme. Also ist x eindeutig bestimmt.

Der Beweis für die Lösung der Gleichung $y \star a = b$ erfolgt analog.

q.e.d.

Bisher wurden die Gesetzmäßigkeiten beim Anwenden nur einer Operation auf eine Menge betrachtet. Dies führte auf den Begriff der Gruppe. Bezieht man noch eine zweite Operation mit ein, kommt man zum Begriff des Körpers.

Definition 1.8 (Körper)

Gegeben seien eine Menge K und Elemente $a, b \in K$. Ferner seien auf K die Operationen $+$ und $\cdot$ definiert (sie werden allgemein als Addition und Multiplikation bezeichnet). Die Operationen $+$ und $\cdot$ ordnen jedem Paar (a, b) eindeutig ein Element $a + b$ bzw. $a \cdot b$ zu. Wenn dabei die nachfolgenden Axiome erfüllt sind, bezeichnet man K als **Körper**:

- Für die Addition $+$ gilt: $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe, d.h. es gilt:

(K1) Assoziativität der Addition:

$\forall a, b, c \in K$ gilt:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

(K2) Existenz des Nullelementes:

$\exists 0 \in K \forall a \in K$ mit

$$0 + a = a$$

(K3) Existenz des inversen Elementes bzgl. der Addition:

$\forall a \in K \exists (-a) \in K$ mit

$$-a + a = 0$$

(K4) Kommutativität der Addition:

$\forall a, b \in K$ gilt

$$a + b = b + a$$

- Für die Multiplikation $\cdot$ gilt:

(K5) Assoziativität der Multiplikation:

$\forall a, b, c \in K$ gilt

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

(K6) Existenz des Einselementes:

$\exists 1 \in K \forall a \in K$ mit $1 \neq 0$ so dass gilt

$$1 \cdot a = a$$

(K7) Existenz des inversen Elementes bzgl. der Multiplikation:

$\forall a \in K$ mit $a \neq 0 \exists a^{-1} \in K$ so dass gilt

$$a^{-1} \cdot a = 1$$

(K8) Distributivität:

$\forall a, b, c \in K$ gilt

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

(K9) Kommutativität der Multiplikation:

$\forall a, b \in K$ gilt

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Anmerkungen

1. Das Nullelement 0 und das Einselement 1 in einem Körper sind eindeutig bestimmt.
2. Die inversen Elemente bzgl. der Addition und der Multiplikation sind eindeutig bestimmt.
3. Schreibweisen:
 - Der Multiplikationspunkt wird oft weggelassen, d.h. man schreibt ab statt $a \cdot b$.
 - Die Regel „Punktrechnung geht vor Strichrechnung“ wird zur Klammerersparnis verwendet.
 - Es wird vereinbart:

$$\begin{aligned}a - b &:= a + (-b) \\ \frac{a}{b} &:= a \cdot b^{-1}\end{aligned}$$

Beispiele

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sind Körper.
2. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper. (Warum?)
3. Es ist möglich, einen kleinsten Körper K zu konstruieren. Dazu sei $K = \{0, 1\}$, und $+$ und $\cdot$ seien über nachfolgende Verknüpfungstafeln definiert.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Die Definition der Verknüpfungen ist naheliegend, lediglich die Verknüpfung $1 + 1 = 0$ bedarf einer Erklärung: Wäre $1 + 1 = 1$, dann wäre 1 das Nullelement (das Nullelement ist 0 , siehe weiter unten), d.h. es gälte $1 = 0 = 0$, aber das ist ausgeschlossen; da K nur die Elemente 1 und 0 enthält, muss $1 + 1 = 0$ gelten.

Es lässt sich zeigen, dass beide Verknüpfungen assoziativ sind.

Das Nullelement ist offensichtlich 0 . Es gilt: $-0 = 0$, $-1 = 1$

Das Einselement ist 1 . Das inverse Element der Multiplikation ist 1 . (Es gilt: $1^{-1} = 1$)

Die Kommutativität beider Verknüpfungen ist offensichtlich.

Der hier beschriebene Körper ist der Restklassenkörper $\mathbb{Z}_2$.

Schließlich seien noch Rechenregeln für Körper zusammengestellt.

Satz 1.4 (Rechenregeln für Körper)

Gegeben sei ein Körper $(K, +, \cdot)$. Dann gilt $\forall a, b \in K$:

1. $0 \cdot a = 0$.
2. $(-1)a = -a$.
3. Aus $a \neq 0$ folgt $a^{-1} \neq 0$.
4. Sofern $a \neq 0$ erfüllt ist, gilt $-(-a) = a$ und $(a^{-1})^{-1} = a$.
5. Aus $a \cdot b = 0$ folgt $a = 0 \quad \vee \quad b = 0$ (K ist nullteilerfrei).
6. Es gilt $-(a + b) = (-a) + (-b) = -a - b$.
7. Für $a, b \neq 0$ gilt $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$.
8. Es gilt $(-a)(-b) = ab$ und $(-a)b = a(-b) = -ab$.

In einem Körper kann man also so rechnen, wie man es von den reellen Zahlen her gewohnt ist.

1.3 Vektorräume

Aus den vorigen Paragraphen kennen wir bereits die Eigenschaften einer Gruppe, speziell auch einer abelschen Gruppe, sowie die Eigenschaften eines Körpers. Wir wenden uns nun einem weiteren wichtigen mathematischen Objekt zu, den Vektoren.

Entgegen dem Vorgehen in der Schule werden die Vektoren nicht anhand einiger spezieller Vektoren eingeführt und die Begriffe verallgemeinert, sondern der Weg wird in umgekehrter Richtung beschritten. Im Vergleich gesprochen steht zuerst die allgemeine botanische Definition von Obst im Mittelpunkt, und anschließend wird identifiziert, dass auch Äpfel und Birnen zu dieser Kategorie gehören. So lässt sich der weit verbreitete Fehler vermeiden, Äpfel und Obst gleichzusetzen.

Beim Vorgehen der Definition von Vektoren ist eine weitere Analogie hilfreich. Wer sind Jugendstrafanstaltsgefangene? Dies sind all jene Personen, die in einer Justizvollzugsanstalt einsitzen, z.B. in der JVA Vechta oder Hameln. Was aber sind die Kennzeichen einer JVA? Die Insassen haben eine Zelle, einen vorgegebenen Tagesablauf und so weiter.

In dieser Analogie gesprochen entsprechen den Jugendstrafgefangenen die Vektoren und der Justizvollzugsanstalt der Vektorraum. Das bedeutet:

Vektoren sind die Elemente eines Vektorraums. Welche Eigenschaften hat ein Vektorraum?

Definition 1.9 (Vektor, Skalar, Vektorraum-Axiome)

Ein **Vektorraum** über dem Körper K besteht aus

- einer **abelschen Gruppe** $(V, +)$, deren Elemente **Vektoren** heißen,
- einem **Körper** K , dessen Elemente **Skalare** heißen,
- einer **Multiplikation**, die jedem Paar $(a, \mathbf{x})$ mit $a \in K$, $\mathbf{x} \in V$ genau einen Vektor $a \cdot \mathbf{x}$ zuordnet, wobei die folgenden drei **Vektorraum-Axiome** erfüllt sind:

(V1) **Assoziativität:** $\forall \mathbf{x} \in V \wedge \forall a, b \in K$ gilt

$$(a \cdot b) \cdot \mathbf{x} = a \cdot (b \cdot \mathbf{x}).$$

(V2) **Distributivität:** $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \wedge \forall a, b \in K$ gilt

$$a \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = a \cdot \mathbf{x} + a \cdot \mathbf{y} \quad \text{und} \quad (a + b) \cdot \mathbf{x} = a \cdot \mathbf{x} + b \cdot \mathbf{x}.$$

(V3) **Einselement:** $\forall \mathbf{x} \in V$ und das Einselement $1 \in K$ gilt

$$1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Anmerkung: Es gilt

$$a \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x} \cdot a$$

Bezeichnungen

1. Vektoren und Skalare werden hier immer mit kleinen lateinischen Buchstaben angegeben, Vektoren dabei in der Regel durch **Fettdruck** gekennzeichnet.
2. **Wichtig:** Die **Symbole** $+$ **und** $\cdot$ **treten in unterschiedlichen Bedeutungen** auf: Mit $+$ kann sowohl die Addition von Vektoren als auch von Skalaren gemeint sein. Welcher Fall vorliegt, geht aus dem Zusammenhang hervor. Ebenso folgt aus dem Kontext, ob mit $\cdot$ die Multiplikation von Skalaren oder von einem Skalar mit einem Vektor gemeint ist.
3. Zwischen Skalaren und Vektoren wird das Symbol $\cdot$ meist weggelassen und einfach $a\mathbf{x}$ geschrieben.
4. Nach üblicher Konvention sollen die Addition in V und die Addition in K weniger stark binden als die Multiplikation mit Skalaren. Das erspart viele Klammern.
5. Das eindeutig bestimmte neutrale Element in $(V, +)$ heißt **Nullvektor** und wird mit **o** bezeichnet.
6. Der zu $\mathbf{x} \in V$ **inverse Vektor** wird mit $-\mathbf{x}$ bezeichnet.
7. Für $\mathbf{x} + (-\mathbf{y})$ wird kurz $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ geschrieben. Dieser Vektor heißt auch **Differenzvektor** von $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$.
8. Im Fall $K = \mathbb{R}$ spricht man auch von einem **reellen Vektorraum**.

Satz 1.5 (Regeln für Rechnungen mit $\mathbf{o}$, $\mathbf{0}$ und -1)

Ist V ein Vektorraum über K , so gilt für beliebige Vektoren $\mathbf{x} \in V$ und Skalare $a \in K$:

1. $0 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$ und $a \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o}$
2. Aus $a \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$ folgt $\mathbf{x} = \mathbf{o}$ oder $a = 0$.
3. $-\mathbf{x} = (-1) \cdot \mathbf{x}$.

1.4 Beispiele für Vektorräume und Vektoren**1.4.1 Vektorraum der Zahlentupel**

Wir betrachten einen beliebigen Körper K .

Die n -Tupel $\mathbf{x} \in K^n$ mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

und $x_i \in K$, $i = 1, \dots, n$ sind die Vektoren.

Der Skalarenkörper sei K .

Die Addition $+$ zweier Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ ist definiert als

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix},$$

und die Multiplikation $\cdot$ eines Skalars $a \in K$ mit einem Vektor $\mathbf{x}$ als

$$a \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} ax_1 \\ ax_2 \\ \vdots \\ ax_n \end{pmatrix}.$$

$(K^n, +)$ ist eine abelsche Gruppe, denn es gilt:

Assoziativität:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 + z_1 \\ y_2 + z_2 \\ \vdots \\ y_n + z_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 + z_1 \\ x_2 + y_2 + z_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n + z_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \\
&= \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \\
&= (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}
\end{aligned}$$

Neutrales Element:

Das neutrale Element ist

$$\mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

denn es gilt

$$\mathbf{x} + \mathbf{o} = \mathbf{x}.$$

Inverses Element:

Es existiert ein inverses Element

$$(-\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix},$$

denn dieses Tupel erfüllt die Bedingung

$$\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{o}.$$

Kommutativität:

Es gilt

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + x_1 \\ y_2 + x_2 \\ \vdots \\ y_n + x_n \end{pmatrix} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$$

$(K, +, \cdot)$ sei ein Körper.

Dann sind auch die drei Vektorraumaxiome erfüllt:

(V1) Assoziativität:

$$(ab) \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} (ab)x_1 \\ (ab)x_2 \\ \vdots \\ (ab)x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(bx_1) \\ a(bx_2) \\ \vdots \\ a(bx_n) \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} bx_1 \\ bx_2 \\ \vdots \\ bx_n \end{pmatrix} = a(b \cdot \mathbf{x})$$

(V2) Distributivität:

$$\begin{aligned}
 a \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= a \cdot \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(x_1 + y_1) \\ a(x_2 + y_2) \\ \vdots \\ a(x_n + y_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + ay_1 \\ ax_2 + ay_2 \\ \vdots \\ ax_n + ay_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} ax_1 \\ ax_2 \\ \vdots \\ ax_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ay_1 \\ ay_2 \\ \vdots \\ ay_n \end{pmatrix} = a \cdot \mathbf{x} + a \cdot \mathbf{y} \\
 (a + b) \cdot \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} (a + b)x_1 \\ (a + b)x_2 \\ \vdots \\ (a + b)x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_1 \\ ax_2 + bx_2 \\ \vdots \\ ax_n + bx_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_1 \\ ax_2 \\ \vdots \\ ax_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} bx_1 \\ bx_2 \\ \vdots \\ bx_n \end{pmatrix} = a \cdot \mathbf{x} + b \cdot \mathbf{x}
 \end{aligned}$$

(V3) Einselement:

$$1 \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x_1 \\ 1 \cdot x_2 \\ \vdots \\ 1 \cdot x_n \end{pmatrix} = \mathbf{x}$$

Spezialfälle

1. Vektorräume $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^2$

Als Körper K werden die reellen Zahlen gewählt, d.h. es gilt $K = \mathbb{R}$. Die Anzahl Elemente in $\mathbb{R}$ ist unendlich; sie ist sogar überabzählbar, d.h. man kann sie nicht zählen, indem man allen Elementen in $\mathbb{R}$ mittels einer bijektiven Abbildung die natürlichen Zahlen zuordnet.

Für $n = 2$ und $K = \mathbb{R}$ ergibt sich der Vektorraum $\mathbb{R}^2$. Die Vektoren sind dann Zahlenpaare der Gestalt

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Es gilt also:

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, x_1, x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

Da die Komponenten von $\mathbf{x}$ reelle Zahlen sind, enthält auch der $\mathbb{R}^2$ unendlich viele Elemente, genauer gesagt sogar überabzählbar unendlich viele.

Der Fall $n = 3$ und $K = \mathbb{R}$ führt auf den Vektorraum $\mathbb{R}^3$. Hier sind die Vektoren Zahlentripel der Form

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt also:

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

Auch der $\mathbb{R}^3$ enthält unendlich viele Elemente, genauer gesagt überabzählbar unendlich viele.

An dieser Stelle ist aber etwas ganz Wichtiges zu beachten:

Weil die Vektoren im $\mathbb{R}^3$ eine reelle Komponente mehr besitzen als die Vektoren im $\mathbb{R}^2$, enthält der $\mathbb{R}^3$ nicht mehr Vektoren als der $\mathbb{R}^2$. „Unendlich“ (Symbol ∞) ist ein abstrakter Begriff. Mit ihm kann man nicht rechnen in der Art $3 \cdot \infty$ ist mehr als $2 \cdot \infty$. Man kann daher sogar allgemein sagen:

Der $\mathbb{R}^n$ enthält im Vergleich zum $\mathbb{R}^m$ mit $m < n$ nicht mehr Vektoren.

In Kapitel 1.7 werden wir behandeln, wie man den $\mathbb{R}^n$ und den $\mathbb{R}^m$ mit $m < n$ charakterisieren und vergleichen kann.

2. Vektorraum $\mathbb{Z}_2^n$

Nun sei $K = \mathbb{Z}_2$. Der $\mathbb{Z}_2$ enthält genau zwei Elemente, denn es gilt: $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$. Er führt auf die Vektorräume $\mathbb{Z}_2^n$, die in der Codierungstheorie sehr wichtig sind. Die Vektoren des $\mathbb{Z}_2^n$ bestehen aus n -Tupeln der Zahlen 0 und 1. Somit enthält der Vektorraum $\mathbb{Z}_2^n$ genau 2^n Vektoren.

Als Beispiel betrachten wir den Fall $n = 3$. Hier gilt:

$$\mathbb{Z}_2^3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

1.4.2 Vektorraum der Funktionen

Die Vektoren sind die reellen Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Der Skalarenkörper sei $\mathbb{R}$.

Die Addition zweier Funktionen f und g sei definiert als

$$f(x) + g(x) = (f + g)(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

und die Multiplikation als

$$c \cdot f(x) = (cf)(x) \quad \forall c \in \mathbb{R} \wedge \forall x \in [a, b]$$

Dann ist $(V, +)$ eine abelsche Gruppe, und die Vektorraumaxiome werden erfüllt.

Zum besseren Verständnis soll auf den Unterschied zwischen $f(x) + g(x)$ und $(f + g)(x)$ sowie zwischen $c \cdot f(x)$ und $(c \cdot f)(x)$ noch einmal näher eingegangen werden.

f und g beschreiben die Abbildungsvorschriften zweier Funktionen. Als Beispiel soll gelten:

$$\begin{aligned} f &: \square^2 + 4\square + 6 \\ g &: 5\square - 2 \end{aligned}$$

Die Vorschrift für f lautet also: „Quadrierte die abzubildende Zahl, addiere dann das Vierfache der Zahl und addiere schließlich 6.“ Analoges gilt für g .

Für die Summe $f + g$ und das skalare Vielfache $c \cdot f$ ergeben sich somit die Abbildungsvorschriften:

$$\begin{aligned} f + g &: \square^2 + 9\square + 4 \\ c \cdot f &: c\square^2 + 4c\square + 6c \end{aligned}$$

Wendet man nun die einzelnen Abbildungsvorschriften auf x an, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 4x + 6 \\ g(x) &= 5x - 2 \\ (f + g)(x) &= x^2 + 9x + 4 \\ (c \cdot f)(x) &= cx^2 + 4cx + 6c \end{aligned}$$

Hiermit wird offensichtlich, dass die oben genannten Definitionen $f(x) + g(x) = (f + g)(x)$ und $c \cdot f(x) = (c \cdot f)(x)$ sinnvoll sind.

1.5 Anwendungen von Vektoren und Vektorräumen

1.5.1 Anwendungen von Vektoren

1.5.1.1. Vektor als gerichtete Größe

Man unterscheidet skalare Größen und gerichtete Größen. Zu den skalaren Größen gehören z.B. Temperatur T und Masse m . Bei ihnen interessiert nur der Zahlenwert, bei der Temperatur $T = 15^\circ C$ oder bei der Masse $m = 15 \text{ kg}$. Demgegenüber spielt bei gerichteten Größen wie etwa der Geschwindigkeit, der Kraft oder dem Magnetfeld auch die Richtung eine Rolle. So reicht bei der Geschwindigkeit die Angabe $v = 5 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ allein nicht aus, weswegen man sie mittels Vektoren darstellt. Die Komponenten geben dann die Geschwindigkeiten parallel zu den jeweiligen Koordinatenachsen an. Bei der grafischen Darstellung als Pfeil kennzeichnet die Pfeilspitze, in welche Richtung sich das Objekt bewegt, und die Länge des Pfeils ist ein Maß für den Betrag der Geschwindigkeit.

Beispiel: Der Vektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \left[\frac{\text{km}}{\text{h}} \right]$$

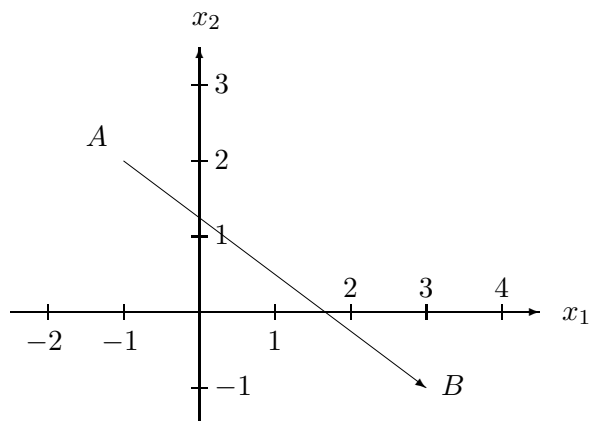
gibt eine Geschwindigkeit mit dem Betrag $v = 5 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ an, wobei die Bewegung in x -Richtung mit $3 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ und in y -Richtung mit $4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ erfolgt.

1.5.1.2. Vektor als Verschiebungspfeil

Ein Vektor

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

gibt an, dass ein Punkt in x_1 -Richtung um 4 und in x_2 -Richtung um -3 verschoben wird.

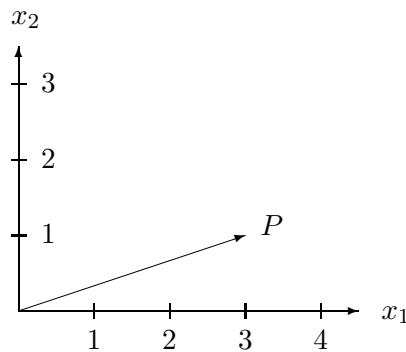


Analoges lässt sich auch für Zahlentripel formulieren.

1.5.1.3 Vektoren als freie Vektoren und Ortsvektoren

Als freie Vektoren bezeichnet man Pfeile, die von einem beliebigen Punkt A zu einem beliebigen Punkt B führen.

Pfeile, die als Anfangspunkt den Koordinatenursprung besitzen, bezeichnet man als Ortsvektoren. Jedem Punkt P kann eindeutig ein solcher Pfeil zugeordnet werden, der vom Koordinatenursprung zu diesem Punkt führt.



In dem dargestellten Fall liegt also folgende Zuordnung vor:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto P(x_1, x_2)$$

1.5.2 Anwendungen von Vektorräumen

Eine wichtige Anwendung betrifft die Vektorräume $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$, denn sie entsprechen den Vektorräumen der Ortsvektoren der zweidimensionalen Ebene bzw. des dreidimensionalen Raumes. Diese Vektoren und Vektorräume werden in der Computergrafik und in der analytischen Geometrie viel angewendet.

1.5.2.1 Vektorraum $\mathbb{R}^2$

Die Vektoren

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

werden als Ortsvektoren aufgefasst. Führt man ein kartesisches Koordinatensystem ein und setzt den Ursprung als Anfangspunkt der Ortsvektoren fest, so lässt sich jedem Ortsvektor $\mathbf{x}$ ein Punkt P mit den Koordinaten (x_1, x_2) zuordnen. Die Koordinaten von P stellen dann die Komponenten des Ortsvektors dar. Also gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &\mapsto (x_1, x_2) \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &\mapsto P(x_1, x_2) \end{aligned}$$

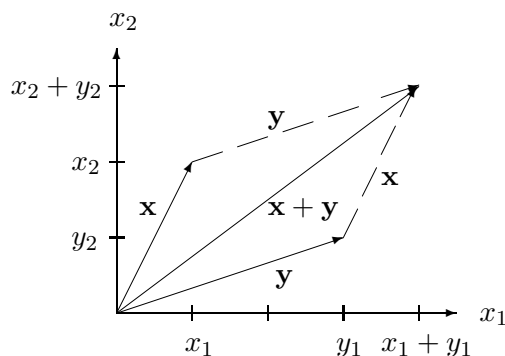
In Abschnitt 1.4.1 wurde bereits gezeigt, dass die aus Zahlenpaaren gebildeten Vektoren die Axiome des Vektorraums erfüllen.

Die Summe zweier Vektoren $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ und die Multiplikation von $\mathbf{x}$ mit einem Skalar a lassen

sich leicht veranschaulichen:

Wir betrachten zuerst die Summe zweier Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$.

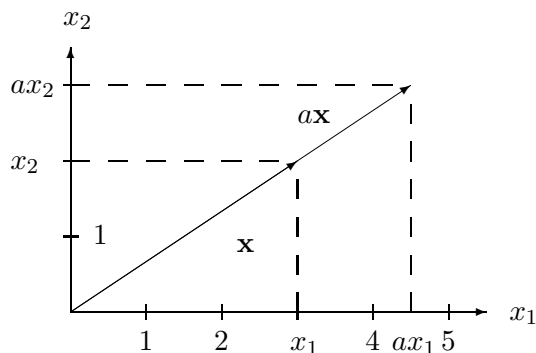
Die Ortsvektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ werden addiert, indem der Anfangspunkt von $\mathbf{y}$ an die Spitze von $\mathbf{x}$ gesetzt wird. Der Summenvektor $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ beginnt dann im Anfangspunkt von $\mathbf{x}$ und endet bei der Spitze von $\mathbf{y}$. Offensichtlich lassen sich diese Operationen auch in umgekehrter Reihenfolge ausführen. So ergibt sich ein Parallelogramm, bei dem die zu addierenden Vektoren die Seiten und der Summenvektor die Diagonale bilden.



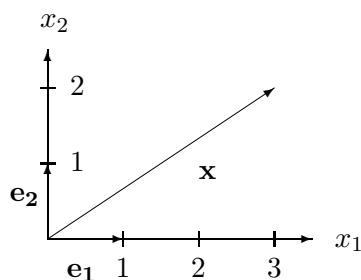
Als Nächstes widmen wir uns der Multiplikation eines Vektor $\mathbf{x}$ mit einem Skalar a .

Diese Multiplikation wird ausgeführt, indem der Vektor $\mathbf{x}$ um den Faktor a verlängert wird (oder für $|a| < 1$ verkürzt wird). Für $a < 0$ zeigt der Vektor $a \cdot \mathbf{x}$ in die entgegengesetzte Richtung von $\mathbf{x}$.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht noch einmal die Operation.



Sinnvoll ist die Einführung von Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$. Diese Vektoren besitzen die Länge eins und liegen auf der x_1 - bzw. x_2 -Achse. Dies verdeutlicht folgende Grafik:

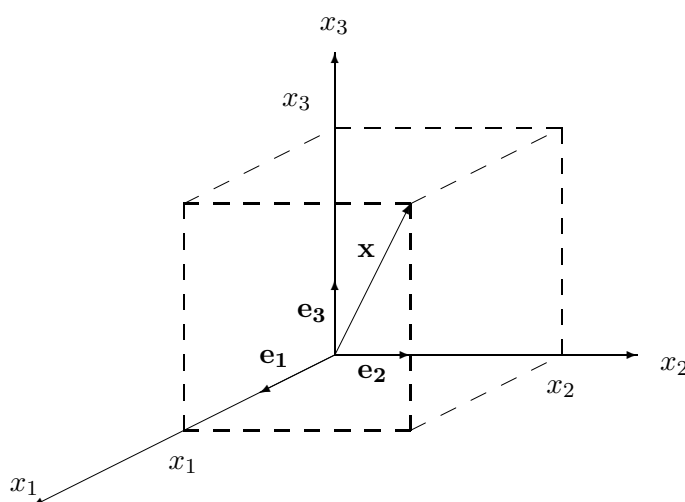


Mit Hilfe von $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ lässt sich ein Vektor $\mathbf{x}$ wie folgt darstellen:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2$$

1.5.2.2 Vektorraum $\mathbb{R}^3$

Als Koordinatensystem wird nun ein dreidimensionales Koordinatensystem zugrunde gelegt.



Analog zum $\mathbb{R}^2$ wird jedem Vektor $\mathbf{x}$ ein Punkt $P(x_1, x_2, x_3)$ zugeordnet, dessen Koordinaten als Komponenten eines Vektors des $\mathbb{R}^3$ interpretiert werden.

$$\mathbf{x} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Führt man wieder Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, 3$ ein, so gilt:

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3$$

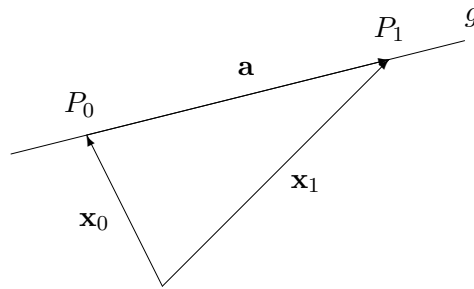
Die oben stehende Grafik verdeutlicht diesen Zusammenhang.

1.5.2.3 Geraden und Ebenen im $\mathbb{R}^3$

Geraden und Ebenen im $\mathbb{R}^3$ lassen sich mithilfe von Vektoren sehr gut beschreiben.

a) Geraden

Eine Gerade ist durch zwei Punkte eindeutig festgelegt. Durch Angabe zweier Ortsvektoren $\mathbf{x}_0$ und $\mathbf{x}_1$ lässt sich daher eine Gerade g vektoriell beschreiben:



Der Ortsvektor $\mathbf{x}_0$ führt zu einem Punkt auf der Geraden g . Mittels eines zweiten Ortsvektors $\mathbf{x}_1$ bestimmt man den Richtungsvektor $\mathbf{a} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$, der auf g liegt und die Richtung der Geraden festlegt. Die Geradengleichung lautet somit:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{a} \quad \text{mit} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

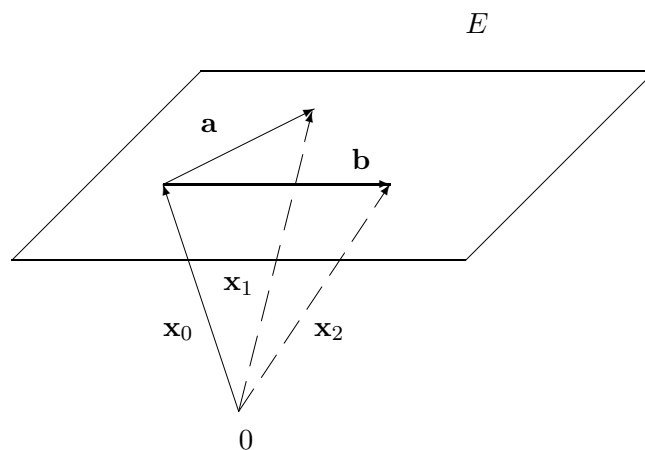
Dabei stellt $\mathbf{x}$ den Ortsvektor zu einem beliebigen Punkt auf g dar und λ einen freien Parameter.

b) Ebenen

Eine Ebene wird durch drei Punkte eindeutig definiert. Daher benötigt man nun drei Ortsvektoren $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_1$ und $\mathbf{x}_2$, mit denen man zwei Richtungsvektoren $\mathbf{a} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ und $\mathbf{b} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0$ bestimmt. Die Ebenengleichung lautet daher:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} \quad \text{mit} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$\mathbf{x}$ ist der Ortsvektor zu einem beliebigen Punkt der Ebene, und λ, μ sind frei wählbare Parameter.



1.6 Untervektorräume

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit Untervektorräumen oder auch Teilräumen. Bei ihnen handelt es sich nicht bloß um Teilmengen eines Vektorraums, sondern es müssen definierte Eigenschaften erfüllt sein. Dies beschreibt die folgende Definition.

Definition 1.10 (Untervektorraum)

Gegeben sei ein Vektorraum V über dem Körper K und eine Teilmenge $U \subseteq V$. Dann wird U als **Untervektorraum** oder **Teilraum** bezeichnet, wenn gilt:

- (U1) $U \neq \{ \}$
- (U2) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$ gilt $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in U$
(d.h. U ist abgeschlossen gegenüber der Addition)
- (U3) $\forall a \in K, \mathbf{x} \in U$ gilt $a\mathbf{x} \in U$
(d.h. U ist abgeschlossen gegenüber der Multiplikation mit Skalaren)

Die Eigenschaften (U2) und (U3) von Untervektorräumen bedeuten: Addition von Vektoren oder Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar führen nicht aus dem Untervektorraum heraus. Hierin besteht der große Unterschied zu einer einfachen Teilmenge: Angenommen, der Vektorraum sei der $\mathbb{R}^3$, und wir betrachten als Teilmenge W einen dreidimensionalen Würfel der Kantenlänge 1, dessen eine Ecke im Ursprung eines kartesischen Koordinatensystems liegt und dessen Kanten parallel zu den Koordinatenachsen liegen. Schon die Multiplikation des Vektors $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit 2 führt aus W heraus. W ist also kein Untervektorraum!

Die in der Definition von Untervektorräumen aufgeführten Eigenschaften zeigen: Die Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, die im Vektorraum V definiert sind, werden auch in U induziert. Wenn also die Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ im Vektorraum V definiert sind, dann gelten sie analog auch im Untervektorraum U . Die Beziehung zwischen Untervektorräumen und Vektorräumen ist sogar noch enger:

Satz 1.6 (Der Untervektorraum als Vektorraum)

Wenn V ein Vektorraum über einem Körper K ist und $U \subseteq V$ ein Untervektorraum, so ist auch U ein Vektorraum über K .

Die Bezeichnung **Untervektorraum** hat also ihren Grund und ist inhaltlich gerechtfertigt.

Überprüfung, ob eine Menge $M \subseteq V$ einen Untervektorraum darstellt:

Da $U \neq \{ \}$ gilt, gibt es wenigstens einen Vektor $\mathbf{x}$ mit $\mathbf{x} \in U$. Wegen der Eigenschaft (U3) gilt: Mit $\mathbf{x}$ muss auch $0 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$ in U liegen. Somit enthält ein Untervektorraum stets den Nullvektor.

Soll also untersucht werden, ob eine Menge $M \subseteq V$ ein Untervektorraum ist, so prüft man am besten zuerst, ob der Nullvektor in M liegt. Falls $\mathbf{o} \in M$ gilt, ist (U1) erfüllt. Falls $\mathbf{o} \notin M$, kann M kein Untervektorraum sein.

Beispiele

1. $U = \{\mathbf{o}\}$ ist ein Untervektorraum. Er ist in jedem Vektorraum V enthalten und wird als **Nullraum** bezeichnet.

Der Beweis, dass U einen Untervektorraum darstellt, erfolgt durch Überprüfung der Untervektoreigenschaft:

(U1) ist erfüllt da $\mathbf{o} \in U$ gilt.

(U2) ist erfüllt wegen $\mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o} \in U$.

(U3) ist ebenfalls erfüllt, da $\forall a \in K$ gilt $a \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o} \in U$.

2. Gegeben sei der Vektorraum K^3 mit beliebigem Körper K . Wir betrachten nun verschiedene Teilmengen des K^3 .

2.1 Die Menge

$$U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid c \in K \right\}$$

mit $U_1 \subset K^3$ ist ein Untervektorraum.

Beweis:

(U1) Da $\mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_1$ gilt, folgt $U_1 \neq \{\}$.

(U2) Es seien $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} c_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_1$. Dann gilt

$$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} c_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_1 \quad .$$

Also ist (U2) erfüllt.

(U3) Es sei $\mathbf{x} \in U_1$ und $a \in K$. Dann gilt:

$$a \cdot \mathbf{x} = a \cdot \begin{pmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_1 \quad .$$

Somit ist auch U3 erfüllt.

2.2 Die Menge

$$U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid c \in K \right\}$$

mit $U_2 \subset K^3$ hingegen ist kein Untervektorraum.

Überprüfung Nullvektor:

Es gilt $\mathbf{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin U_2$, daher kann U_2 kein Untervektorraum sein.

(U1) Wegen $0 \in K$ gilt:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U_2$$

Somit ist U_2 nicht leer, und (U1) ist erfüllt.
(U2) gilt nicht, da

$$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} c_1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \notin U_2 \quad .$$

(U3) ist ebenfalls nicht erfüllt, da für alle $a \in K$ mit $a \neq 1$ gilt

$$a \cdot \mathbf{x} = a \cdot \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ a \\ 0 \end{pmatrix} \notin U_2 \quad .$$

Wichtig dabei anzumerken ist, dass es zum Nachweis, dass U_2 kein Untervektorraum ist, genügt hätte zu zeigen, dass eine einzige Untervektoreigenschaft nicht erfüllt ist.

3. Untervektorräume treten auch im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen auf. Wir betrachten daher nun ein lineares Gleichungssystem aus m Gleichungen mit n Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ über dem Körper K . Es besitzt die folgende Gestalt:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & + & \vdots & + \cdots & + & \vdots & = & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Die Koeffizienten $a_{ij}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ sowie die rechten Seiten der Gleichungen $b_i, i = 1, \dots, m$ sind gegeben. Unter der Lösung eines linearen Gleichungssystems versteht man ein n -Tupel $\mathbf{x}$ mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \quad ,$$

dessen Komponenten $x_j, j = 1, \dots, n$ nach Einsetzen in die linearen Gleichungen jede einzelne dieser Gleichungen erfüllen.

Die Menge aller $\mathbf{x}$, die das lineare Gleichungssystem erfüllen, bezeichnet man als Lösungsmenge. Wenn $b_i = 0$ gilt für $i = 1, \dots, m$, spricht man von einem homogenen linearen Gleichungssystem. Die Lösungsmenge U eines solchen homogenen linearen Gleichungssystems ist ein Untervektorraum. Wir beweisen das.

(U1) Das Tupel $\mathbf{x}$ mit $x_j = 0, j = 1, \dots, n$ ist eine Lösung. Also gilt $\mathbf{o} \in U$.

(U2) Die Tupel

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

seien Elemente der Lösungsmenge. Setzt man nun

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

in das lineare Gleichungssystem ein, so ergibt sich für jede Gleichung $i, i = 1, \dots, m$

$$a_{i1}(x_1 + y_1) + a_{i2}(x_2 + y_2) + \dots + a_{in}(x_n + y_n) = 0$$

Ausmultiplizieren liefert

$$a_{i1}x_1 + a_{i1}y_1 + a_{i2}x_2 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}x_n + a_{in}y_n = 0$$

Nach Umordnen ergibt sich

$$\underbrace{a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n}_{=0 \text{ nach Vor.}} + \underbrace{a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}y_n}_{=0 \text{ nach Vor.}} = 0$$

Also liegt $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ in der Lösungsmenge.

(U3) Sei $\mathbf{x} \in U$ und $a \in K$. Setzt man

$$a\mathbf{x} = \begin{pmatrix} ax_1 \\ \vdots \\ ax_n \end{pmatrix}$$

in das lineare Gleichungssystem ein, so folgt für alle i mit $i = 1, \dots, m$

$$a_{i1}ax_1 + a_{i2}ax_2 + \dots + a_{in}ax_n = 0$$

und somit

$$a \underbrace{(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)}_{=0 \text{ nach Vor.}} = 0$$

Also liegt $a\mathbf{x}$ in der Lösungsmenge.

Die Unterraumaxiome (U2) und (U3) zeigen: Man kann Vektoren addieren und gleichzeitig jeden von ihnen mit einem Skalar multiplizieren, und der sich jeweils ergebende neue Vektor liegt wieder im Untervektorraum. Dies führt auf den Begriff der Linearkombination.

Definition 1.11 (Linearkombination)

Gegeben seien ein Vektorraum V sowie ein beliebiger Körper K . Ferner seien Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \in V$ und Skalare $a_1, a_2, \dots, a_r \in K$ gegeben. Dann bezeichnet man

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_r\mathbf{v}_r = \sum_{i=1}^r a_i\mathbf{v}_i$$

als **Linearkombination** der Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$.

Gilt für einen Vektor $\mathbf{v} \in V$

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^r a_i\mathbf{v}_i \quad ,$$

so sagt man: „ $\mathbf{v}$ ist eine Linearkombination von $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ “ oder „ $\mathbf{v}$ lässt sich aus $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ linear kombinieren“.

Beispiel

Gegeben seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ mit

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \quad .$$

Dann ist

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 13 \end{pmatrix}$$

eine Linearkombination von $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$, denn es gilt:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 \\ &= -2 \cdot \mathbf{v}_1 + 1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ &= -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die Koeffizienten a_1 und a_2 lassen sich wegen $\mathbf{u} = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2$ durch Lösen eines linearen Gleichungssystems bestimmen:

$$\begin{aligned} -4 &= a_1 - 2a_2 \\ -8 &= 4a_1 + 0a_2 \\ 13 &= -3a_1 + 7a_2 \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung liefert $a_1 = -2$. Einsetzen in die erste oder dritte Gleichung führt auf $a_2 = 1$.

Der Vektor

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}$$

hingegen lässt sich nicht aus $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear kombinieren, denn es gilt:

$$\begin{aligned} -1 &= a_1 - 2a_2 \\ 12 &= 4a_1 + 0a_2 \\ 4 &= -3a_1 + 7a_2 \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung liefert $a_1 = 3$. Setzt man dies in die erste und die dritte Gleichung ein, so erhält man unterschiedliche Werte für a_2 : Die erste Gleichung führt auf $a_2 = 2$ und die dritte auf $a_2 = \frac{13}{7}$. Dies ist ein Widerspruch. Das lineare Gleichungssystem ist also nicht lösbar. Die Annahme, $\mathbf{w}$ lasse sich aus $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear kombinieren, war also falsch.

Ausgehend von der Definition der Linearkombination stellt sich die Frage: Was lässt sich über die Gesamtheit aller Vektoren aussagen, die sich als Linearkombination von gegebenen Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ darstellen lassen? Dies führt als Erstes auf den Begriff der linearen Hülle.

Definition 1.12 (Lineare Hülle)

Gegeben seien Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ eines Vektorraumes V über einem Körper K . Dann bezeichnet man die Menge aller Linearkombinationen der $\mathbf{v}_i$ als **lineare Hülle** der Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$. Man schreibt:

$$LH(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r) = \{a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r \mid \mathbf{v}_i \in V, a_i \in K, i = 1, \dots, r\}$$

Statt linearer Hülle spricht man auch von einem Erzeugnis.

Es lässt sich sogar zeigen, dass die lineare Hülle ein Untervektorraum ist. Präziser gesprochen gilt:

Satz 1.7 (Lineare Hülle und Untervektorraum)

Die lineare Hülle $LH(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ist ein Untervektorraum. Sie ist der kleinste Untervektorraum, der die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ enthält.

Die folgenden beiden Beispiele machen die Eigenschaften einer linearen Hülle noch verständlicher.

Beispiele

1. Das erste Beispiel illustriert den Zusammenhang zwischen einer linearen Hülle und Unterräumen, die diejenigen Vektoren enthalten, deren lineare Hülle gebildet wurde.

Gegeben seien die zwei Vektoren $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Für ihre lineare Hülle gilt

$$\begin{aligned} LH(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) &= \{ a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R} \} \\ &= \left\{ a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2 \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Die lineare Hülle ist also der $\mathbb{R}^2$. Der Raum $\mathbb{R}^2$ stellt einen Untervektorraum dar, der $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ enthält. Aber auch der $\mathbb{R}^3$ ist ein Untervektorraum, der $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ enthält, jedoch ist der $\mathbb{R}^3$ nicht der kleinste Untervektorraum mit dieser Eigenschaft.

2. Im zweiten Beispiel werden ein spezieller Körper und ein spezieller Vektorraum gewählt. Diese spezielle Wahl hat interessante Konsequenzen für die Eigenschaften der linearen Hülle.

Es gelte $K = \mathbb{Z}_2$. Gegeben seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in (\mathbb{Z}_2)^3$ mit

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Somit ergibt sich für die lineare Hülle

$$\begin{aligned} LH(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) &= \left\{ a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_2 \right\} \\ &= \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{a_1=a_2=0}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{a_1=1, a_2=0}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{a_1=0, a_2=1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{a_1=1, a_2=1} \right\} \end{aligned}$$

Offensichtlich enthält hier die lineare Hülle und somit ein Untervektorraum lediglich vier Vektoren!

1.7 Lineare Unabhängigkeit, Basis, Dimension

Im letzten Abschnitt haben wir gelernt, was eine Linearkombination ist und dass mit ihrer Hilfe die Vektoren von Untervektorräumen dargestellt werden können. Wir stellen nun die Frage: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Eigenschaften der Vektoren, deren Linearkombination gebildet wird, und denjenigen Vektoren, die mittels dieser Linearkombination darstellbar sind? Um diese Frage zu beantworten, untersuchen wir, wie sich aus gegebenen Vektoren der Nullvektor linear kombinieren lässt.

Am einfachsten lässt sich der Nullvektor aus beliebigen Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ linear kombinieren, indem man alle Koeffizienten Null setzt. Die Gleichung

$$\mathbf{0} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r$$

wird also erfüllt für

$$a_1 = \dots = a_r = 0 \quad .$$

Weil dies eine sehr einfache („triviale“) Lösung des Problems ist, bezeichnet man dies auch als die triviale Darstellung.

In bestimmten Fällen lässt sich der Nullvektor aus gegebenen Vektoren auch dann linear kombinieren, wenn nicht alle Koeffizienten gleichzeitig Null sind. Beispielsweise folgt für

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

die Gleichung

$$\mathbf{0} = 1 \cdot \mathbf{u}_1 + 2 \cdot \mathbf{u}_2 - 1 \cdot \mathbf{u}_3 \quad .$$

Es gilt also

$$a_1 = 1 \quad , \quad a_2 = 2 \quad , \quad a_3 = -1$$

Genauso ist es aber auch möglich, dass sich drei Vektoren ausschließlich auf die triviale Weise zum Nullvektor linear kombinieren lassen. Dies gilt zum Beispiel für

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die Bedingung

$$\mathbf{0} = a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2 + a_3 \mathbf{w}_3$$

führt auf das lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 &= 0 \\ a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 0 &= 0 \\ a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 1 &= 0 \end{aligned}$$

Die einzige Lösung ist

$$a_1 = a_2 = a_3 = 0 \quad .$$

Die Vektoren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ bezeichnet man als linear abhängig und die Vektoren $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ als linear unabhängig.

Die allgemeine Definition von linearer Abhängigkeit und Unabhängigkeit wird im Folgenden zusammengefasst:

Definition 1.13 (Linear abhängig, linear unabhängig)

Gegeben seien Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r \in V$.

- Die Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ sind **linear unabhängig**, wenn

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r = \mathbf{o}$$

nur für

$$a_1 = \dots = a_r = 0$$

erfüllt ist. Das heißt: Alle Koeffizienten müssen gleichzeitig Null sein.

- Die Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ sind **linear abhängig**, wenn

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r = \mathbf{o}$$

für mindestens ein $a_i \neq 0, i \in \{1, \dots, r\}$ erfüllt ist. Das heißt: Es müssen nicht alle Koeffizienten gleichzeitig Null sein.

Zur Illustration betrachten wir einige spezielle Vektoren.

Wir beginnen mit dem Nullvektor $\mathbf{o}$. Da $a_1 \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o}$ auch für $a_1 \neq 0$ gilt, ist der Nullvektor immer linear abhängig.

Ein einzelner Vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{o}$ hingegen kann die Gleichung $a_1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{o}$ nur für $a_1 = 0$ erfüllen. Daher ist ein einzelner Vektor stets linear unabhängig.

Eine wichtige Rolle spielen die Vektoren $\mathbf{e}_i \in K^n, i = 1, \dots, n$ mit

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Diese Vektoren sind linear unabhängig, denn die Gleichung

$$a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + \dots + a_n \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \mathbf{o}$$

ist nur für $a_i = 0, i = 1, \dots, n$ erfüllt. Die Vektoren $\mathbf{e}_i$ bezeichnet man als **kanonische Einheitsvektoren** des K^n (Alle besitzen die Länge 1, und sie stehen paarweise senkrecht aufeinander.).

Eine weitere wichtige Frage ist, ob sich ein Vektor als Linearkombination anderer gegebener Vektoren darstellen lässt. Auch diese Frage kann mit Hilfe der linearen Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit beantwortet werden.

Satz 1.8 (Darstellbarkeit als Linearkombination, lineare (Un-)Abhängigkeit)

Gegeben seien Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$.

Die Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ sind genau dann linear abhängig, wenn sich mindestens ein Vektor als Linearkombination der anderen darstellen lässt.

Die Vektoren $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ sind genau dann linear unabhängig, wenn sich keiner der $\mathbf{v}_i$ als Linearkombination der anderen darstellen lässt.

Das kann man auch verstehen:

Wir betrachten die Aussage über linear abhängige Vektoren.

Angenommen, die $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ sind linear abhängig. Dann gilt

$$a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

mit $a_i \neq 0$ für mindestens ein $i \in \{1, \dots, r\}$. Für dieses i ergibt sich

$$a_i \mathbf{v}_i = -a_1 \mathbf{v}_1 - \dots - a_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} - a_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} - \dots - a_r \mathbf{v}_r$$

Somit ist $\mathbf{v}_i$ als Linearkombination der anderen Vektoren darstellbar.

Nun nehmen wir an, dass der Vektor $\mathbf{v}_k, k \in \{1, \dots, r\}$ als Linearkombination der anderen Vektoren darstellbar ist. Das bedeutet:

$$\mathbf{v}_k = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_{k-1} \mathbf{v}_{k-1} + a_{k+1} \mathbf{v}_{k+1} + \dots + a_r \mathbf{v}_r$$

Daraus folgt

$$\mathbf{0} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_{k-1} \mathbf{v}_{k-1} + (-1) \cdot \mathbf{v}_k + a_{k+1} \mathbf{v}_{k+1} + \dots + a_r \mathbf{v}_r$$

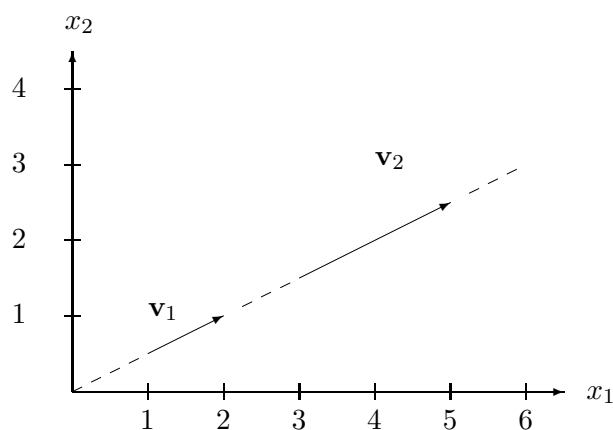
Dies ist aber eine nichttriviale Darstellung des Nullvektors. Somit sind die $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, r$ linear abhängig.

Die Aussage über linear unabhängige Vektoren kann man analog beweisen.

Die Aussage dieses Satzes hilft, die Untersuchung von Vektoren auf lineare Unabhängigkeit zu verstehen. Dazu betrachten wir einige Beispiele.

Beispiele

1. Angenommen, es gilt $V = \mathbb{R}^2$. Wenn man nun die Vektoren als Verschiebungspfeile interpretiert, dann liegen alle Vektoren auf einer Geraden. Zur Veranschaulichung betrachten wir zwei Vektoren $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ wie im nachstehenden Bild dargestellt.



$\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ sind linear abhängig, denn es gilt

$$\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1 \quad .$$

Dabei gilt

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Nun sei $V = \mathbb{R}^2$. Gegeben seien

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Diese Vektoren sind linear abhängig, denn es gilt

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{5}\mathbf{v}_1 + \frac{2}{5} \cdot \mathbf{v}_2 \quad .$$

3. Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

sind linear abhängig wegen $\mathbf{v}_1 = -2\mathbf{v}_2$.

Die Vektoren

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

hingegen sind linear unabhängig.

4. Nun seien $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ Vektoren aus V über $\mathbb{R}$. Dann sind

$$\mathbf{a}, \mathbf{a} - 2\mathbf{b}, \mathbf{a} + 2\mathbf{b}$$

linear abhängig, denn es gilt:

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) + \frac{1}{2}(\mathbf{a} + 2\mathbf{b})$$

Es erhebt sich nun die Frage: Wann kann man sämtliche Vektoren eines Vektorraums V aus einer gegebenen Menge von Vektoren darstellen? Offensichtlich ist dies dann möglich, wenn V der linearen Hülle der gegebenen Vektoren entspricht oder in der linearen Hülle liegt. In beiden Fällen können mit Hilfe von Linearkombinationen der Vektoren der gegebenen Menge sämtliche Vektoren aus V dargestellt werden.

Die folgende Definition fasst unsere neu gewonnene Erkenntnis zusammen und führt dazu zwei neue Begriffe ein.

Definition 1.14 (Erzeugendensystem, Basis)

Gegeben sei eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ von Vektoren eines Vektorraums V .

Diese Menge Vektoren wird als **Erzeugendensystem** von V bezeichnet, wenn sich jeder Vektor aus V als Linearkombination der $\mathbf{v}_i$, $i = 1, \dots, r$ darstellen lässt. Das bedeutet:

$$LH(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r) = V$$

Besteht das Erzeugendensystem nur aus linear unabhängigen Vektoren, so bezeichnet man es als **Basis**.

Ferner wird festgesetzt: Die Basis des Nullraums $\{\mathbf{o}\}$ ist die leere Menge $\{\}$.

Zum besseren Verständnis betrachten wir nun einige Beispiele.

Beispiele

1. Wir beginnen ganz einfach. Die Vektoren

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sind linear unabhängig.

Ferner bilden sie ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^2$, denn für jedes $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ gilt:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2$$

Somit sind $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$.

2. Die Vektoren

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

hingegen sind linear abhängig, denn wie unter dem vorherigen Punkt gezeigt wurde ist $\mathbf{v}$ aus $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ linear kombinierbar.

Die drei Vektoren stellen ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^2$ dar, denn da $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$ bereits ein Erzeugendensystem sind, gilt dies auch für $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ und $\mathbf{v}$.

Die Vektoren sind aber keine Basis, da keine lineare Unabhängigkeit vorliegt.

3. Nun seien

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

gegeben. Bilden sie eine Basis des $\mathbb{R}^2$?

Zuerst wird untersucht, ob sie ein Erzeugendensystem sind. Für einen beliebigen Vektor $\mathbf{w} \in V$ gelte:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2$$

Dies führt auf

$$\begin{aligned} w_1 &= a_1 + a_2 \\ w_2 &= a_1 + 2 \cdot a_2 \end{aligned}$$

Subtraktion der ersten Gleichung von der zweiten liefert $a_2 = w_2 - w_1$. Einsetzen dieses Terms in die erste Gleichung führt auf $w_1 = a_1 + w_2 - w_1$ und somit auf $a_1 = 2w_1 - w_2$. Also gilt

$$\mathbf{w} = (2w_1 - w_2)\mathbf{v}_1 + (w_2 - w_1)\mathbf{v}_2 \quad .$$

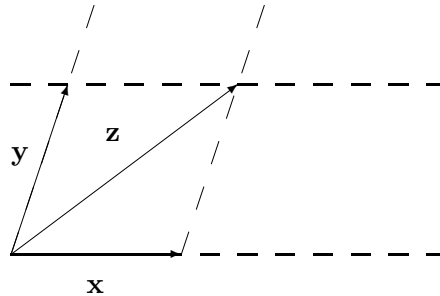
Somit sind $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ ein Erzeugendensystem des $\mathbb{R}^2$.

Als zweites wird geprüft, ob $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear unabhängig sind. Es sei

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \quad .$$

Man erkennt sofort: Es muss $a_1 = a_2 = 0$ gelten. Also sind $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ linear unabhängig. Folglich bilden diese beiden Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^2$.

4. Die Aussage aus dem letzten Beispiel lässt sich auf Ortsvektoren übertragen. Für diesen Fall kann man allgemein sagen: Zwei linear unabhängige Ortsvektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ bilden stets eine Basis des Vektorraums der Ortsvektoren der Ebene.



5. Zum Schluss erinnern wir uns an die kanonischen Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i \in K^n$, $i = 1, \dots, n$. Sie bilden eine Basis des K^n .

Wir betrachten nun genauer den Zusammenhang zwischen dem Erzeugendensystem eines Vektorraums V und seiner Basis. Gegeben sei ein Erzeugendensystem von V . Die Vektoren des Erzeugendensystems können linear abhängig sein. Entfernt man nun alle Vektoren, die sich als Linearkombination der anderen Vektoren darstellen lassen, so bleiben ausschließlich linear unabhängige Vektoren übrig, und man erhält eine Basis von V .

Dies Verfahren kann immer durchgeführt werden. Daher gilt:

Satz 1.9 (Zusammenhang Basis und Erzeugendensystem)

Jedes Erzeugendensystem eines Vektorraums V enthält auch eine Basis von V .

Wir nehmen nun an, eine Menge linear unabhängiger Vektoren aus V ist gegeben und eine Basis von V gesucht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn V bereits die lineare Hülle der Vektoren ist, bilden die Vektoren eine Basis von V . Andernfalls muss man weitere linear unabhängige Vektoren zur gegebenen Menge hinzufügen, bis die lineare Hülle dem Vektorraum V gleich ist. Somit gilt:

Satz 1.10 (Existenz einer Basis)

Gegeben sei eine Menge linear unabhängiger Vektoren aus V .

Wenn V bereits die lineare Hülle der Menge Vektoren darstellt, so sind diese Vektoren eine Basis von V .

Im anderen Fall kann stets durch Hinzufügen weiterer linear unabhängiger Vektoren zur gegebenen Menge diese zu einer Basis von V ergänzt werden.

Ist eigentlich die Darstellung eines Vektors durch eine Basis eindeutig? Ja! Wir formulieren präzise:

Satz 1.11 (Eindeutigkeit der Darstellung durch eine Basis)

Gegeben sei eine Basis $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ des Vektorraums V über K .

*Dann lässt sich jeder Vektor $\mathbf{v} \in V$ **eindeutig**, d.h. auf **genau eine** Weise durch die Basis darstellen:*

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_r \mathbf{v}_r \quad \text{mit eindeutigen } a_1, \dots, a_r \in K$$

Aus dem bisher Gelernten kann man folgern, dass die Anzahl Basisvektoren eines Vektorraums fest ist und nicht von der konkreten Wahl der Basis abhängt. Also:

Satz 1.12 (Gleichmächtigkeit von Basen)

Besitzt ein Vektorraum V ein endliches Erzeugendensystem (d.h. ein Erzeugendensystem aus endlich vielen Vektoren), so bestehen verschiedene Basen von V stets aus der gleichen Zahl Vektoren.

Kurz: Ist V ein endlich erzeugbarer Vektorraum, so sind alle Basen gleichmächtig.

Wir haben somit mit der Anzahl Basisvektoren eine charakteristische Zahl zur Beschreibung der Größe eines Vektorraums gefunden.

Definition 1.15 (Dimension eines Vektorraums)

*Die Anzahl Vektoren der Basis eines endlich erzeugbaren Vektorraums V bezeichnet man als **Dimension** von V . Man schreibt: $\dim V$.*

Somit können wir sofort die Dimension einiger Vektorräume angeben:

Der Vektorraum der Ortsvektoren der Ebene hat die Dimension 2, der Vektorraum der Ortsvektoren im Raum die Dimension 3.

Der Vektorraum K^n besitzt als Basis die kanonische Basis $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ und hat daher die Dimension n .

Der Nullraum $\{\mathbf{o}\}$ hat die Dimension 0.

Die Dimension erlaubt es nun auch, wie in Kapitel 1.4 angekündigt den $\mathbb{R}^n$ und den $\mathbb{R}^m$ mit $m < n$ zu charakterisieren und zu vergleichen. Es gilt $\dim \mathbb{R}^n = n$ und $\dim \mathbb{R}^m = m$ und somit $\dim \mathbb{R}^n > \dim \mathbb{R}^m$.

An dieser Stelle soll einem Missverständnis vorgebeugt werden. Der Begriff „Dimension“ erinnert zwar an die aus dem täglichen Leben bekannte Dimension eines dreidimensionalen Raumes (charakterisiert durch Länge, Breite, Höhe) oder einer zweidimensionalen Ebene (charakterisiert durch Länge und Breite). Diese anschaulichen Beispiele stellen aber nur sehr spezielle Anwendungen dar. Der Begriff der Dimension ist in Wahrheit viel abstrakter und ebenso der Begriff des Raumes.

Eine noch relativ anschauliche Verallgemeinerung der beiden Begriffe tritt in der Relativitätstheorie auf. Dort arbeitet man mit einem vierdimensionalen Raum, bei dem drei Dimensionen räumlichen Charakter haben, die vierte aber der Zeit entspricht (durch geeignete Normierung in Längeneinheiten gemessen).

Eine andere sehr wichtige Anwendung findet sich in der Codierung. Hier bilden Codewörter Untervektorräume, deren Dimension zu bestimmen ist. Eine Veranschaulichung über die aus dem Alltag bekannten Räume oder durch Pfeile führt hier völlig in die Irre.

Zwischen der Dimension eines Vektorraums und der Maximalzahl linear unabhängiger Vektoren besteht ein wichtiger Zusammenhang, ebenso zwischen der Dimension eines Vektorraums V und der Dimension eines Untervektorraums von V . Der Übersichtlichkeit halber fassen wir dies wieder in einem Satz zusammen:

Satz 1.13 (Dimension, lineare Abhängigkeit, Unterraum)

Gegeben sei ein Vektorraum V mit $\dim V = n$. Dann gilt:

- 1. n beliebige linear unabhängige Vektoren $\mathbf{v}_i \in V$, $i = 1, \dots, n$, bilden eine Basis von V .*
- 2. Es sei $r > n$. Dann sind r beliebige Vektoren $\mathbf{v}_j \in V$, $j = 1, \dots, r$, linear abhängig.*
- 3. U sei ein Unterraum von V . Dann gilt stets $\dim U \leq n$. Aus $\dim U = n$ folgt $U = V$.*

Diese Zusammenhänge eröffnen den Weg für viele nützliche Anwendungen. Wir betrachten hierfür einige Beispiele.

Anwendungen von Basis und Dimension

1. Die beiden Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{2} \\ \sqrt[4]{\pi} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \sqrt[7]{9} \\ \sqrt[8]{2} \end{pmatrix}$$

sind eine Basis des $\mathbb{R}^2$, denn zwei beliebige linear unabhängige Vektoren bilden eine Basis des $\mathbb{R}^2$.

2. Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{2} \\ \sqrt[4]{\pi} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \sqrt[7]{9} \\ \sqrt[8]{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{7} \\ \sqrt[3]{5} + 1 \end{pmatrix}$$

sind linear abhängig, denn drei beliebige Vektoren des $\mathbb{R}^2$ sind linear abhängig.

3. Bei der Untersuchung der Eigenschaften linearer Abbildungen spielen verschiedene Teilräume eine wichtige Rolle. Die Kenntnis der Dimension dieser Untervektorräume zeigt sofort, wieviele Basisvektoren zu deren Darstellung benötigt werden, und ist noch bei weiteren Punkten wesentlich.

4. In der Codierungstheorie sind ebenfalls Untervektorräume sehr wichtig. Deren Dimension ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung und Darstellung von Codes. Insbesondere spielt die Dimension bei der Codierung und Decodierung eine wichtige Rolle.

2 Matrizen

In diesem Kapitel werden wir uns mit einem neuen mathematischen Objekt befassen, der sogenannten Matrix (Plural: Matrizen). Matrizen finden in zahlreichen Gebieten Anwendung. Als erstes Beispiel betrachten wir die Lösung linearer Gleichungssysteme. Das Lösen zweier linearer Gleichungen mit zwei Unbekannten ist allgemein bekannt, meist auch das Vorgehen bei drei linearen Gleichungen mit drei Unbekannten. Das Entscheidende sind stets die Koeffizienten der Unbekannten und die rechte Seite der jeweiligen Gleichung. Es liegt also nahe, eine Schematisierung des Verfahrens zu suchen, bei der nur diese Zahlen eine Rolle spielen. Dies ist besonders im Blick auf große Gleichungssysteme wichtig, z.B. bei Systemen aus 10000 Gleichungen mit 10000 Unbekannten; dies sind Größenordnungen, die bei der Auswertung der Aufnahmen vom Computertomographen üblicherweise auftreten.

Eine andere Anwendung betrifft Produktionsprozesse wie sie z.B. in der Wirtschaft oder bei industriellen Fertigungsprozessen auftreten. Grundlage ist folgende Problemstellung: Endprodukte werden aus Zwischenprodukten hergestellt, die ihrerseits aus Ausgangsstoffen (z.B. Rohstoffen) in unterschiedlichen Mengenverhältnissen bestehen. Abhängig von der gewünschten Menge der Endprodukte muss der Bedarf an den jeweiligen Ausgangsstoffen ermittelt werden. Die jeweilige Verflechtung von End- und Zwischenprodukten sowie von Zwischenprodukten und Ausgangsstoffen wird mittels Matrizen beschrieben, ebenso die Lösung des gestellten Problems.

Die Codierungstheorie stellt ein weiteres, sehr wichtiges und auch aktuelles Anwendungsgebiet dar. Die Codierung von Information und die Decodierung der verschlüsselten Botschaft erfolgt mit Hilfe von Matrizen.

Eine ganz herausragende Rolle spielen Matrizen bei linearen Abbildungen. Deren Beschreibung und Charakterisierung sowie der Einsatz linearer Abbildungen wären ohne Matrizen nicht denkbar.

2.1 Matrizen - Eigenschaften

Eine Matrix ist ein rechteckiges Zahlenschema. Wir definieren präzise:

Definition 2.1 (Matrix)

Eine $m \times n$ -Matrix A ($m, n \in \mathbb{N}$) über einem Körper K ist ein rechteckiges Zahlenschema der Gestalt

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

mit $a_{ij} \in K$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Die $m \times n$ -Matrix A enthält also $m \cdot n$ Elemente. Man schreibt auch $A = (a_{ij})_{m \times n}$ oder $A = (a_{ij})$. $m \times n$ bezeichnet die **Dimension** der Matrix.

Weitere Bezeichnungen

Den aus der i -ten Zeile gebildeten Vektor

$$\mathbf{z}_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in})$$

bezeichnet man als i -ten **Zeilenvektor** von A und den aus der j -ten Spalte gebildeten Vektor

$$\mathbf{s}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

als j -ten **Spaltenvektor** von A .

Die $m \times n$ -Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

wird als **Nullmatrix** bezeichnet und die $n \times n$ -Matrix

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

als **Einheitsmatrix**.

Die Einheitsmatrix wird auch oft mit Hilfe des **Kronecker Delta** (benannt nach dem Mathematiker Leopold Kronecker) angegeben, für das gilt:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{für } i \neq j \\ 1 & \text{für } i = j \end{cases}$$

Somit ist $E_n = (\delta_{ij})$.

Die $m \times n$ -Matrix A heißt **quadratisch** für $m = n$.

Die Elemente $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ quadratischer Matrizen werden als **Diagonalelemente** bezeichnet; sie bilden die **Hauptdiagonale**.

Eine quadratische Matrix A heißt **Diagonalmatrix**, wenn $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$ gilt.

2.2 Operationen für Matrizen

Mit Matrizen lassen sich diverse Operationen durchführen. Einige von ihnen ähneln sehr den entsprechenden Operationen für Vektoren, andere dagegen sind von völlig neuer Art. Im Folgenden betrachten wir der Reihe nach die verschiedenen Operationen.

Definition 2.2 (Addition von Matrizen, Multiplikation mit Skalaren)

Gegeben seien zwei $m \times n$ -Matrizen $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ sowie ein Skalar $c \in K$. Dann sind $A + B$ und cA wie folgt definiert:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \quad c \cdot A = (c \cdot a_{ij})$$

Wichtig: Die Summe zweier Matrizen kann nur berechnet werden, wenn beide Matrizen das selbe Format besitzen.

Anmerkung: Die Differenz zweier Matrizen A und B wird auf die Summe zurückgeführt und mittels $A + (-1) \cdot B$ berechnet.

Beispiele

1. Gegeben seien folgende Matrizen über $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -2 & 8 & 3 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & 3 \\ 6 & 4 & -6 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gesucht sind $A + D$, $B + C$, $B + E$, $4A$, $4B$.

Es gilt

$$A + D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 8 \end{pmatrix} \quad 4A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 12 & -8 & 20 \end{pmatrix}$$

$$4B = \begin{pmatrix} 4 & 20 & -16 & 4 \\ 8 & 0 & 8 & 16 \\ 12 & -4 & -12 & 0 \end{pmatrix} \quad B + E = \begin{pmatrix} 0 & 5 & -6 & 4 \\ 8 & 4 & -4 & 4 \\ 5 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$B + C$ ist nicht definiert, da B eine 3×4 -Matrix und C eine 3×3 -Matrix ist.

2. Wir betrachten nun zwei Matrizen F und G über $\mathbb{Z}_2$:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Für die Summe $F + G$ ergibt sich

$$F + G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Mittels der nun bekannten beiden Rechenoperationen für Matrizen und Skalare lässt sich zeigen, dass die Menge aller $m \times n$ -Matrizen mit diesen Operationen einen Vektorraum bildet. (Lediglich noch nicht bekannt ist die beim Einselement der Multiplikation auftretende Multiplikation von Matrizen. Sie wird aber im Anschluss an die Vorstellung des Vektorraums der Matrizen ausführlich erläutert.)

Satz 2.1 (Vektorraum der $m \times n$ -Matrizen)

Die $m \times n$ -Matrizen über einem Körper K bilden mit der Addition von Matrizen und der Multiplikation mit einem Skalar einen Vektorraum über K . Seine Dimension ist $m \cdot n$.

Es gilt also für Matrizen A , B , C und Skalare k, h :

$A + B = B + A$	Kommutativität
$A + (B + C) = (A + B) + C$	Assoziativität
$A + 0 = A$	Nullelement
$A + (-A) = 0$	Inverses der Addition
$k(hA) = (kh)A = khA$	Assoziativität bei Multiplikation mit Skalar
$1 \cdot A = A$	Einselement Multiplikation
$k(A + B) = kA + kB$	Distributivität
$(k + h)A = kA + hA$	

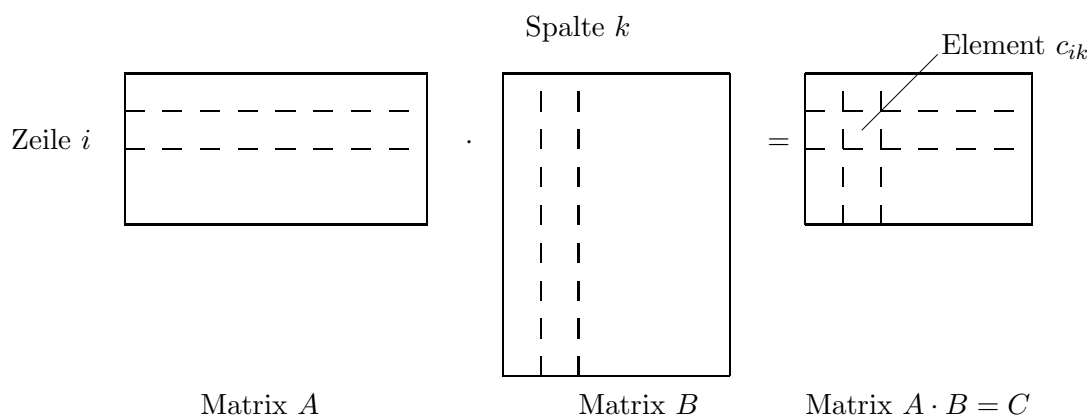
Wie werden nun zwei Matrizen multipliziert? Lässt sich eine solche Multiplikation immer durchführen wie es bei Zahlen der Fall ist, oder müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein?

Definition 2.3 (Matrixmultiplikation)

Gegeben seien die $m \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ und die $n \times p$ -Matrix $B = (b_{jk})$. Das Produkt $A \cdot B$ ist dann eine $m \times p$ -Matrix $C = (c_{ik})$, für deren Elemente c_{ik} gilt:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Um das Element in der i -ten Zeile und der k -ten Spalte der Produktmatrix zu erhalten, nimmt man die i -te Zeile von A und die k -te Spalte von B , multipliziert die beiden ersten Elemente, dann die beiden zweiten usw. bis zu den beiden letzten n -ten Elementen und summiert schließlich diese Produkte. Die folgende Grafik veranschaulicht das Prinzip.



Zum besseren Verständnis betrachten wir einige Beispiele, mit deren Hilfe auch weitere Eigenschaften des Matrixproduktes hergeleitet werden.

Untersuchungen und Beispiele

Gegeben seien folgende Matrizen über $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 14 & 15 & 16 \\ 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 100 & 200 \\ 300 & 400 \\ 500 & 600 \end{pmatrix}$$

Wir bilden nun verschiedene Produkte.

Gesucht ist:

$$A \cdot B = Z$$

Das Element 1. Zeile, 1. Spalte lautet:

$$z_{11} = a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} = 1 \cdot 11 + 2 \cdot 14 + 3 \cdot 17 = 90$$

So ergibt sich

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 90 & 96 & 102 \\ 216 & 231 & 246 \\ 342 & 366 & 390 \end{pmatrix}$$

Ist das Matrixprodukt kommutativ?

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 150 & 186 & 222 \\ 186 & 231 & 276 \\ 222 & 276 & 330 \end{pmatrix}$$

Nein! Denn ganz offensichtlich gilt:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Ferner gilt

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 11200 & 14800 \\ 13900 & 18400 \\ 16600 & 22000 \end{pmatrix}$$

Das Produkt lässt sich trotz der verschiedenen Formate von B und C berechnen, da die Spaltenzahl von B und die Zeilenzahl von C übereinstimmen. Die Produktmatrix $B \cdot C$ verdeutlicht: Die Zeilenzahl von B ist die Zeilenzahl von $B \cdot C$, und die Spaltenzahl von C ist die Spaltenzahl von $B \cdot C$.

Aber: $C \cdot B$ ist nicht definiert, denn die Spaltenzahl von C und die Zeilenzahl von B stimmen nicht überein (B ist eine 3×3 -Matrix und C eine 3×2 -Matrix).

Gilt Assoziativität?

$$(A \cdot B) \cdot C = \begin{pmatrix} 90 & 96 & 102 \\ 216 & 231 & 246 \\ 342 & 366 & 390 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 100 & 200 \\ 300 & 400 \\ 500 & 600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88800 & 117600 \\ 213900 & 283200 \\ 339000 & 448800 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot (B \cdot C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11200 & 14800 \\ 13900 & 18400 \\ 16600 & 22000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88800 & 117600 \\ 213900 & 283200 \\ 339000 & 448800 \end{pmatrix}$$

Ja! Es gilt also

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Analog lassen sich noch weitere Rechenregeln herleiten. Wir fassen zusammen:

Satz 2.2 (Rechenregeln für Matrizenprodukt)

Es seien A, B, C beliebige Matrizen der jeweils angegebenen Dimensionen.

Assoziativgesetz

Gegeben sind eine $m \times n$ -Matrix A , eine $n \times p$ -Matrix B und eine $p \times q$ -Matrix C . Dann gilt:

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Distributivgesetz

Gegeben sind eine $m \times n$ -Matrix A und $n \times p$ -Matrizen B und C . Dann gilt:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Für $m \times n$ -Matrizen A, B und eine $n \times p$ -Matrix C gilt:

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

Kein Kommutativgesetz

Gegeben sind $n \times n$ -Matrizen A und B . Dann gilt:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Einselement der Multiplikation

Es sei D eine $n \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige D :

$$D \cdot E_n = E_n \cdot D = D$$

Eine sehr wichtige Anwendung des Matrixproduktes ist die Multiplikation einer $m \times n$ -Matrix A mit einer $n \times 1$ -Matrix, also mit einem Vektor mit n Komponenten. In diesem Fall gilt:

Satz 2.3 (Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor)

Gegeben seien eine $m \times n$ -Matrix A über K und ein Vektor $\mathbf{v} \in K^n$. Dann ist $A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{w}$ ein Vektor $\mathbf{w} \in K^m$. Es gilt:

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot v_1 + a_{12} \cdot v_2 + \cdots + a_{1n} \cdot v_n \\ a_{21} \cdot v_1 + a_{22} \cdot v_2 + \cdots + a_{2n} \cdot v_n \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot v_1 + a_{m2} \cdot v_2 + \cdots + a_{mn} \cdot v_n \end{pmatrix}$$

Beispiele

1. Es sei A eine 3×2 -Matrix über $\mathbb{R}$ und $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$. Dann gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 110 \\ -10 \end{pmatrix}$$

2. Es sei A eine 2×4 -Matrix über $\mathbb{Z}_2$ und $\mathbf{v} \in (\mathbb{Z}_2)^4$. Dann gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Man kann nun mit Hilfe von Matrizen ein lineares Gleichungssystem in anderer Gestalt schreiben. Gegeben sei:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &+ \quad \vdots \quad + \cdots + \quad \vdots \quad = \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Aus den Koeffizienten $a_{ij}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ wird die Koeffizientenmatrix

$$A = (a_{ij})$$

gebildet, die Unbekannten $x_j, j = 1, \dots, n$ stellen den Unbestimmtenvektor $\mathbf{x}$ mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dar, und die rechten Seiten $b_i, i = 1, \dots, m$ den Konstantenvektor $\mathbf{b}$ mit

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

2.3 Transponierte Matrix

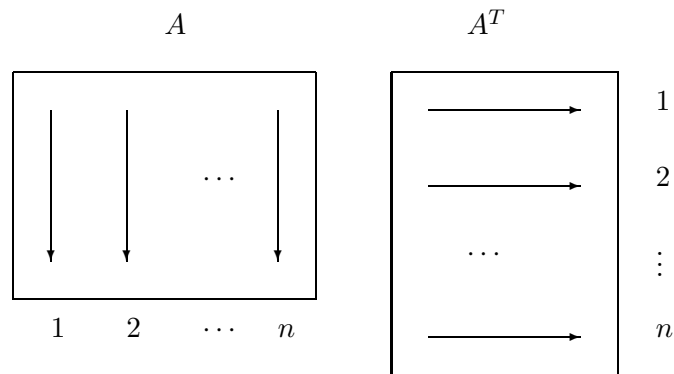
In vielen Bereichen der linearen Algebra benötigt man die sogenannte transponierte Matrix. Sie ist wie folgt definiert:

Definition 2.4 (Transponierte Matrix)

Gegeben sei eine $m \times n$ -Matrix A . Dann bezeichnet man die $n \times m$ -Matrix A^T , deren j -ter Zeilenvektor dem j -ten Spaltenvektor von A entspricht, als zu A **transponierte Matrix**. Für $A = (a_{ij})$ und $A^T = (a_{ij}^T)$ gilt:

$$a_{ij}^T = a_{ji}$$

Das Bilden der Transponierten kann durch folgende Grafik veranschaulicht werden:



Beispiele

Im Folgenden werden drei Matrizen und deren Transponierte angegeben.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & -8 & 1 \\ 5 & 6 & 9 & -4 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 2 & -8 \\ 3 & -8 & 9 \\ 4 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -10 & 4 \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -10 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 8 \\ 1 & 8 & 0 \end{pmatrix} \quad C^T = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 8 \\ 1 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

C und C^T weisen wegen $C = C^T$ auf die Existenz eines besonderen Matrixtyps hin:

Definition 2.5 (Symmetrische Matrix)

Eine $n \times n$ -Matrix heißt **symmetrisch**, wenn gilt:

$$A = A^T$$

Wir stellen nun noch einige Regeln für transponierte Matrizen zusammen.

Satz 2.4 (Regeln für die Transposition von Matrizen)

Gegeben seien die $m \times n$ -Matrizen A , B und die $n \times p$ -Matrix C über K sowie $k \in K$. Dann gilt:

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(kA)^T = kA^T$
4. $(A \cdot C)^T = C^T \cdot A^T$

2.4 Inverse Matrizen

Wir hatten bereits die Einheitsmatrix als das Einselement der Matrixmultiplikation kennen gelernt. Die Frage ist nun, ob auch das inverse Element bezüglich der Multiplikation von Matrizen existiert. Man stellt fest, dass dies in der Tat so ist, allerdings lässt sich nicht für jede Matrix eine Inverse finden.

Wir werden nun die Inverse präzise definieren und anschließend deren Eigenschaften näher untersuchen.

Definition 2.6 (Inverse Matrix, invertierbare/reguläre Matrix, singuläre Matrix)

Eine $n \times n$ -Matrix A heißt **invertierbar** oder **regulär**, wenn eine $n \times n$ -Matrix B existiert, für die gilt:

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n$$

Die Matrix B ist eindeutig bestimmt. Sie heißt **inverse Matrix** und wird mit A^{-1} bezeichnet. Eine quadratische Matrix, die nicht invertierbar ist, heißt **singulär**.

Zur Bestimmung der Inversen werde als Erstes der Einfachheit halber eine 2×2 -Matrix betrachtet. Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Gesucht ist eine Matrix

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

mit

$$A \cdot A^{-1} = E \quad ,$$

also mit

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ausmultiplizieren führt auf die zwei Gleichungssysteme

$$\begin{array}{ll} 2a + 7c = 1 & 2b + 7d = 0 \\ -a + 3c = 0 & -b + 3d = 1 \end{array}$$

mit den Lösungen $a = \frac{3}{13}$, $c = \frac{1}{13}$ und $b = -\frac{7}{13}$, $d = \frac{2}{13}$. Somit gilt

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} & -\frac{7}{13} \\ \frac{1}{13} & \frac{2}{13} \end{pmatrix}$$

Demgegenüber ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

nicht invertierbar, denn die Matrizengleichung

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ist nicht erfüllbar.

Die Einheitsmatrix E_n ist immer invertierbar. Es gilt

$$E_n^{-1} = E_n \quad .$$

Später wird noch ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich die Inverse einer $n \times n$ -Matrix berechnen lässt, insbesondere handelt es sich um einen programmierbaren Algorithmus.

Wir fassen nun wichtige Eigenschaften invertierbarer Matrizen zusammen.

Satz 2.5 (Eigenschaften invertierbarer Matrizen)

Gegeben seien $n \times n$ -Matrizen A und B . Dann gilt:

1. *Wenn A invertierbar ist, so ist auch A^{-1} invertierbar, und es gilt:*

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

2. *Wenn A und B invertierbar sind, so ist auch $A \cdot B$ invertierbar, und es gilt:*

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

3. *Für eine invertierbare Matrix A und $k \in K$, $k \neq 0$ gilt*

$$\begin{aligned}(A^{-1})^T &= (A^T)^{-1} \\ (kA)^{-1} &= k^{-1}A^{-1}\end{aligned}$$

4. *Die Menge der invertierbaren $n \times n$ -Matrizen über K bildet eine Gruppe. Sie wird als $GL(n, K)$ (general linear group) bezeichnet.*

2.5 Elementare Umformungen und Rang einer Matrix

Dieser Abschnitt stellt weitere Operationen mit Matrizen vor und befasst sich darüber hinaus mit einigen sehr wichtigen Eigenschaften von Matrizen.

Vorerst werden nur die Begriffe erläutert und die Verfahren beschrieben, die Begründung und die Zusammenhänge folgen später im Abschnitt über lineare Abbildungen.

Bevor wir nun eine wichtige Kategorie von Operationen behandeln, ist es hilfreich, sich zu erinnern, dass eine Matrix die Koeffizienten eines linearen Gleichungssystems enthält. Zur Lösung eines Gleichungssystems eliminiert man schrittweise die Unbekannten, indem man paarweise die Gleichungen addiert, die vorher ggf. mit geeigneten Skalaren multipliziert wurden. Dabei ändert sich natürlich nicht die Lösungsmenge des Gleichungssystems.

Somit leuchtet ein, dass bei einer Matrix Zeilen vertauscht oder mit einem Skalar multipliziert werden können und dass man skalare Vielfache einer Zeile zu einer anderen addieren kann, ohne dass sich die Lösung des repräsentierten linearen Gleichungssystems ändert.

Also lässt sich festhalten:

Definition 2.7 (Elementare Zeilen- und Spaltenumformungen)

Gegeben sei eine $m \times n$ -Matrix A über einem Körper K . Unter einer **elementaren Zeilenumformung** versteht man eine der folgenden Operationen mit den Zeilen von A :

$Z1$: Vertauschen zweier Zeilen

$Z2$: Multiplikation einer Zeile mit einem Skalar c mit $c \neq 0$

$Z3$: Addition eines beliebigen skalaren Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile

Analog beschreiben $S1, S2, S3$ **elementare Spaltenumformungen**.

Satz 2.6 (Elementare Zeilenumformungen, Lösung eines Gleichungssystems)

Wird die Koeffizientenmatrix A eines linearen Gleichungssystems mittels elementarer Zeilenumformungen in eine Matrix A' überführt, so ändert dies nicht die Lösungsmenge des Gleichungssystems.

Beispiel für Zeilenumformungen

Anhand einer Beispielmatrix werden nun elementare Zeilenumformungen vorgeführt, und es wird demonstriert, wie sich dabei die Gestalt einer Matrix ändert.

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{pmatrix} 70 & 190 & 660 \\ 7 & 20 & 66 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z2: II \cdot (-10)} & \begin{pmatrix} 70 & 190 & 660 \\ -70 & -200 & -660 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z3: I+II} \\
 \\
 \begin{pmatrix} 70 & 190 & 660 \\ 0 & -10 & 0 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z3: I+5 \cdot III} & \begin{pmatrix} 0 & 140 & 165 \\ 0 & -10 & 0 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z3: I+14 \cdot II} \\
 \\
 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 165 \\ 0 & -10 & 0 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z2: I/165} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & 0 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z2: II/(-10)} \\
 \\
 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -14 & -10 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z3: III+10 \cdot II} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -14 & 0 & -99 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z3: III+99 \cdot I} \\
 \\
 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -14 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z2: III/(-14)} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \xrightarrow{Z1: I, III} \\
 \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & & &
 \end{array}$$

Zur Lösung von Gleichungssystemen ist es besonders praktisch, wenn die Matrix die sogenannte Zeilenstufenform besitzt. Anschaulich heißt das: Beginnend in der ersten Zeile lässt

sich eine Treppe in die Matrix zeichnen. Unterhalb der Stufen stehen nur Nullen, direkt an den Stufenköpfen stehen Zahlen ungleich Null, ansonsten sind die Zahlen oberhalb der Stufen beliebig. Wir formulieren präzise:

Definition 2.8 (Zeilenstufenform oder Treppenform)

Gegeben sei eine $m \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$. A ist in **Zeilenstufenform** (oder **Treppenform**), wenn A die Nullmatrix ist oder folgende Gestalt besitzt:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & & & \cdots & 0 & a_{2j_2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & & \cdots & \cdots & 0 & a_{rj_r} & \cdots & a_{rn} \\ 0 & & & \cdots & & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & & & \vdots \\ 0 & & & \cdots & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Es muss dabei ein r geben mit $1 \leq r \leq m$ und Zahlen $j_1, \dots, j_r$ mit $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$, so dass gilt:

1. Für die Zeilenvektoren $\mathbf{z}_{r+1}, \dots, \mathbf{z}_m$ gilt $\mathbf{z}_{r+1} = \dots = \mathbf{z}_m = \mathbf{0}$ für $r < m$.
2. Für alle i mit $1 \leq i \leq r$ gilt: $a_{i1} = \dots = a_{ij_i-1} = 0$, $a_{ij_i} \neq 0$.

Das Element a_{ij_i} heißt **Leitkoeffizient** der Zeile i .

Die Zeilen $r+1, \dots, m$ besitzen keine Leitkoeffizienten.

Mit anderen Worten:

Die oben erwähnten Treppenstufen verlaufen unter den $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r}$.

Die Leitkoeffizienten sind die Köpfe der jeweiligen Stufe.

Die Stufen können unterschiedlich lang sein, d.h. a_{1j_1}, a_{2j_2} usw. müssen sich nicht in aufeinanderfolgenden Spalten befinden.

Der erste Leitkoeffizient a_{1j_1} kann bereits in der ersten Spalte stehen, braucht es aber nicht.

Beispiele

Matrizen in Zeilenstufenform:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrizen nicht in Zeilenstufenform:

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Übungsfrage: Warum sind C und D nicht in Zeilenstufenform?

Wir kommen nun zu einer zentralen charakteristischen Größe von Matrizen: dem Rang.

Definition 2.9 (Zeilenrang und Spaltenrang einer Matrix)

Gegeben sei eine $m \times n$ -Matrix A . $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_m$ seien die Zeilenvektoren und $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n$ die Spaltenvektoren. Dann gilt:

- Der **Zeilenrang** $z(A)$ von A ist die Dimension der linearen Hülle der Zeilenvektoren von A :

$$z(A) = \dim LH(\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_m)$$

Somit gibt $z(A)$ die Maximalzahl linear unabhängiger Zeilenvektoren an.

- Der **Spaltenrang** $s(A)$ von A ist die Dimension der linearen Hülle der Spaltenvektoren von A :

$$s(A) = \dim LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n)$$

Somit gibt $s(A)$ die Maximalzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren an.

Manchmal kann man den Zeilenrang sofort erkennen, so wie es etwa bei den folgenden beiden Matrizen der Fall ist:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \\ 8 & 20 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

A besitzt den Spaltenrang 2, da die Spaltenvektoren $\mathbf{s}_1$ und $\mathbf{s}_2$ linear unabhängig sind. Der Zeilenrang ist ebenfalls 2, denn die Zeilenvektoren $\mathbf{z}_1$ und $\mathbf{z}_2$ sind linear unabhängig, und es gilt $\mathbf{z}_3 = 4\mathbf{z}_2$.

B hat den Zeilenrang 2, denn $\mathbf{z}_1$ und $\mathbf{z}_2$ sind linear unabhängig, und es gilt $\mathbf{z}_3 = 2\mathbf{z}_1 + 3\mathbf{z}_2$. Der Spaltenrang ist 2, weil die Spaltenvektoren $\mathbf{s}_1$ und $\mathbf{s}_2$ linear unabhängig sind und $\mathbf{s}_3 = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ gilt.

Beide Matrizen besitzen einen Zeilenrang und einen Spaltenrang von 2.

Meist aber kann man einer Matrix ihren Zeilenrang nicht so leicht ansehen, so z.B. bei folgender Matrix:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 16 \\ -1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 30 \end{pmatrix}$$

Der Zeilenrang von C ist zwei — aber nur mit einem schnellen Blick ist dies nicht zu erkennen.

Besonders einfach lässt sich die Anzahl linear unabhängiger Zeilen- und Spaltenvektoren ermitteln, wenn sich die Matrix in Zeilenstufenform befindet. Die Anzahl Stufen, d.h. die Anzahl der Zeilen mit Leitkoeffizient stimmt mit der Anzahl linear unabhängiger Zeilenvektoren überein. Anders gesagt: Die Anzahl Zeilen(vektoren), die nicht nur aus Nullen bestehen, ist gleich dem Zeilenrang. Gleichzeitig entspricht die Anzahl Stufen der Anzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren. Also sind Zeilenrang und Spaltenrang stets gleich. Daher spricht man allgemein vom Rang einer Matrix.

Wir fassen zusammen:

Satz 2.7 (Übereinstimmung von Zeilen- und Spaltenrang)

Bei jeder beliebigen $m \times n$ -Matrix über einem Körper K stimmen Zeilen- und Spaltenrang überein.

Definition 2.10 (Rang einer Matrix)

Der identische Wert von Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix A heißt **Rang** von A und wird mit $\text{rg}(A)$ bezeichnet.

Satz 2.8 (Rang einer Matrix in Zeilenstufenform)

Es sei A eine Matrix in Zeilenstufenform und r die Anzahl der vom Nullvektor $\mathbf{o}$ verschiedenen Zeilenvektoren. Dann gilt:

$$\text{rg}(A) = r$$

Folgerung: Der Rang von A ist gleich der Zahl der Leitkoeffizienten.

Da die Anwendung elementarer Zeilenumformungen auf die Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems nur die Gestalt der Matrix verändert, nicht aber die Lösung des Gleichungssystems, bleibt auch der Rang unverändert. Präzise gesprochen:

Satz 2.9 (Invarianz des Rangs einer Matrix bei elementaren Umformungen)

Wird eine Matrix A durch elementare Umformungen in eine Matrix A' überführt, so gilt:

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A')$$

2.6 Der Gauß - Algorithmus

Dieser Abschnitt stellt einen Algorithmus vor, der mittels elementarer Zeilenumformungen eine Matrix in Zeilenstufenform überführt. Die Formulierung als Algorithmus erleichtert die Programmierung des Verfahrens, was sehr wichtig ist, da in der Praxis oft sehr große Gleichungssysteme gelöst werden müssen.

Der Gauß-Algorithmus wird wie folgt durchgeführt:

1. Zyklus:

Man möchte, dass in der ersten Zeile im Vergleich zu allen anderen Zeilen, die unterhalb der ersten stehen, in der am weitesten links stehenden Position eine Zahl ungleich Null steht. Falls dies noch nicht so ist, untersucht man ab der 1. Spalte die Spaltenvektoren der Reihe nach jeweils von oben bis unten, um einen Spaltenvektor zu finden, der nicht nur aus Nullen besteht.

Hat man ihn gefunden, identifiziert man die Zeile, in der die Zahl ungleich Null steht.

Diese Zeile vertauscht man mit der ersten Zeile. Die schon erwähnte Zahl ungleich Null, die am weitesten links steht, bezeichnet man als Leitkoeffizient.

Die so gewonnene neue erste Zeile verwendet man dann, um unterhalb des Leitkoeffizienten in dessen Spalte überall Nullen zu erzeugen. Dazu addiert man zu jeder Zeile unterhalb der ersten ein geeignetes Vielfaches der ersten Zeile. Weil hier stets mit der ersten Zeile gearbeitet wird, bezeichnet man sie auch als Arbeitszeile.

2. Zyklus:

Nun soll in der zweiten Zeile im Vergleich zu allen Zeilen unterhalb der zweiten an der am weitesten links stehenden Position eine Zahl ungleich Null stehen.

Man sucht wieder die passende Spalte mit einer Zahl ungleich Null. Dabei überprüft man nun die Spaltenvektoren immer ab der 2. Zeile. Die Suche startet nun bei demjenigen Spaltenvektor, der auf den Spaltenvektor des ersten Leitkoeffizienten folgt, denn unterhalb dieses Leitkoeffizienten stehen nur Nullen und in den Spalten links von ihm ebenfalls. Hat man den gesuchten Spaltenvektor gefunden, identifiziert man die entsprechende Zeile, in der die Zahl ungleich Null steht. Dann vertauscht man diese Zeile mit der zweiten Zeile und erhält so die für diesen Zyklus gültige Arbeitszeile. Wieder werden unterhalb des Leitkoeffizienten in allen Zeilen Nullen erzeugt.

k -ter Zyklus:

In der k -ten Zeile soll im Vergleich zu allen Zeilen i mit $i > k$, d.h. unterhalb der k -ten Zeile, in der am weitesten links stehenden Position eine Zahl ungleich Null stehen.

Man sucht alle Spaltenvektoren $\mathbf{s}_j$ ab mit $j \geq k$. Der Spaltenvektor, der ab der k -ten Zeile nicht nur aus Nullen besteht, hat den Index j_k (Subindex „ k “, da man einen Spaltenvektor für die k -te Zeile sucht).

In $\mathbf{s}_{j_k}$ steht in der i -ten Zeile eine Zahl ungleich Null: $a_{i j_k}$. Der Zeilenvektor, in dem $a_{i j_k}$ steht, lautet $\mathbf{z}_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{i j_k} \ \cdots \ a_{in})$. Dabei gilt $i \geq k$.

Nun vertauscht man $\mathbf{z}_k$ mit $\mathbf{z}_i$. Der neue Zeilenvektor $\mathbf{z}_k$ ist jetzt die Arbeitszeile und der Leitkoeffizient $a_{k j_k}$.

Das nächste Ziel ist, dass unterhalb von $a_{k j_k}$ in der Spalte nur noch Nullen stehen. Dazu addiert man ein geeignetes Vielfaches von $\mathbf{z}_k$ zu allen Zeilenvektoren $\mathbf{z}_i$ mit $k < i \leq m$: Erst $\frac{1}{a_{k j_k}} \mathbf{z}_k$ bestimmen, um an der Stelle des Leitkoeffizienten eine 1 zu erhalten; dann die k -te Zeile mit $-a_{i j_k}$ multiplizieren, um an der Stelle des Leitkoeffizienten die betragsmäßig gleiche Zahl wie in Zeile $\mathbf{z}_i$ zu erhalten, aber mit umgekehrtem Vorzeichen; anschließend die so veränderte Zeile zu $\mathbf{z}_i$ addieren, um in der i -ten Zeile in Position j_k eine Null zu erzeugen.

Wir formulieren nun den Gauß-Algorithmus in allgemeiner Form und als Algorithmus.

Gauß - Algorithmus

Gegeben sei eine $m \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ mit Zeilenvektoren $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_m$ und Spaltenvektoren $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n$. Wenn A die Nullmatrix ist, bricht der Algorithmus ab. Andernfalls werden folgende Schritte durchgeführt:

Schritt 0: Initialisierung

Setze $k = 1$.

Schritt 1: Finden des Leitkoeffizienten, Erzeugen der neuen Arbeitszeile

Man sucht den ersten Spaltenvektor, der ab der k -ten Zeile nicht nur Komponenten hat, die 0 sind. Er wird als $\mathbf{s}_{j_k}$ bezeichnet.

Das Element ungleich Null in $\mathbf{s}_{j_k}$ steht in der i -ten Zeile und heißt a_{ij_k} . So identifiziert man den ersten Zeilenvektor $\mathbf{z}_i = (a_{i1}, \dots, a_{ij_k}, \dots, a_{in})$ mit $i \geq k$ und $a_{ij_k} \neq 0$.

Nun vertauscht man $\mathbf{z}_k$ mit $\mathbf{z}_i$.

Das neue Element a_{kj_k} ist der neue Leitkoeffizient.

Der neue Zeilenvektor $\mathbf{z}_k$ ist die neue aktuelle „Arbeitszeile“.

Schritt 2: Alle Elemente unterhalb des Leitkoeffizienten zu Null machen

Ersetze in der neuen Matrix $A = (a_{ij})$ für alle $i > k$ die Zeile $\mathbf{z}_i$ durch

$$\mathbf{z}_i - \frac{a_{ij_k}}{a_{kj_k}} \mathbf{z}_k$$

Schritt 3: Neuen Spaltenvektor für den ersten Schritt des Verfahrens suchen

Suche einen Spaltenvektor, der ab der $(k+1)$ -ten Zeile nicht nur Nullen als Komponenten besitzt.

Wenn ein solcher Vektor existiert, ersetzt man k durch $k+1$ und wiederholt die Schritte 1 bis 3.

Existiert kein solcher Vektor, bricht das Verfahren ab.

Beispiel

Gegeben ist die Matrix A mit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 4 & 1 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Gesucht ist der Rang von A . Um $\text{rg}(A)$ zu bestimmen, wird A mittels des Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform gebracht.

Initialisierung: $k = 1$

1. Zyklus Schritt 1: Die erste von 0 verschiedene Spalte ist die zweite Spalte; daher ist $j_1 = 2$. Die erste von Null verschiedene Komponente steht in der zweiten Zeile; daher ist $i = 2$. Also gilt $a_{ij_1} = a_{22} = 2$. Nun wird die zweite Zeile mit der ersten vertauscht. So ergibt sich die

folgende Matrix:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & -4 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

Das Element $a_{12} = 2$ ist der Leitkoeffizient in der ersten Zeile.

1. *Zyklus Schritt 2*: Als nächstes werden unterhalb des Leitkoeffizienten a_{12} Nullen erzeugt. Dazu addiert man zu den Zeilen $\mathbf{z}_i$ mit $i = 2, 3, 4$ den Term $-\frac{a_{i2}}{2}\mathbf{z}_1$. Das führt auf die folgende Matrix:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & -13 & -13 & -22 \end{pmatrix}$$

1. *Zyklus Schritt 3*: Es gibt noch Spalten, die ab der zweiten Zeile nicht nur Nullen enthalten. Daher wird $k = 2$ gesetzt und ein neuer Zyklus mit Schritt 1 begonnen.

2. *Zyklus Schritt 1*: Die erste Spalte, die ab der zweiten Komponente nicht nur Nullen enthält, ist die dritte Spalte; daher ist $j_2 = 3$. Das erste nicht verschwindende Element steht in der zweiten Zeile; somit ist $i = 2$ und $a_{ij_2} = a_{23} = 1$. Da in diesem Fall $k = 2 = i$ gilt, also die k -te Zeile und die i -te Zeile identisch sind, braucht die i -te Zeile nicht mit der k -ten vertauscht zu werden.

2. *Zyklus Schritt 2*: Nun wird $\mathbf{z}_i - \frac{a_{i3}}{1}\mathbf{z}_2$ für $i = 3, 4$ bestimmt. Das führt auf:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2. *Zyklus Schritt 3*: Es gibt noch Spalten, die ab der dritten Komponente nicht nur Nullen enthalten. Daher wird $k = 3$ gesetzt und ein neuer Zyklus mit Schritt 1 begonnen.

3. *Zyklus Schritt 1*: Die erste Spalte, die ab der dritten Zeile nicht nur Nullen enthält, ist die fünfte Spalte; daher gilt $j_3 = 5$. Die erste Zeile i mit $i \geq 3$, in der dieser Spaltenvektor keine Null enthält, ist die vierte Zeile; somit gilt $i = 4$. Man vertauscht daher die Zeile $i = 4$ mit der Zeile $k = 3$. Das liefert die Matrix:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Matrix befindet sich nun in Zeilenstufenform. Weitere Schritte brauchen daher nicht durchgeführt zu werden.

Jetzt kann man sofort den Rang ablesen: Es ergibt sich $rg(A) = 3$.

In der Praxis verwendet man üblicherweise eine schematische Darstellung des Gauß-Algorithmus. Sie besitzt folgende Gestalt:

	0	0	1	1	2
	0	2	3	7	8
	0	4	1	9	6
	0	6	-4	8	2
I, II vertauschen	0	2	3	7	8
	0	0	1	1	2
	0	4	1	9	6
	0	6	-4	8	2
	0	2	3	7	8
	0	0	1	1	2
III-2I	0	0	-5	-5	-10
IV-3I	0	0	-13	-13	-22
	0	2	3	7	8
	0	0	1	1	2
III+5II	0	0	0	0	0
IV+13II	0	0	0	0	4
	0	2	3	7	8
	0	0	1	1	2
III, IV vertauschen	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	0

3 Lineare Abbildungen

Im letzten Kapitel haben wir uns eingehend mit Matrizen und deren Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen befasst. Beide stehen in enger Verbindung mit linearen Abbildungen, wie wir im Verlauf dieses Kapitels noch sehen werden.

Was sind lineare Abbildungen? Welcher zentrale Gedanke steht dahinter?

In der Mathematik hat man mit Strukturen zu tun. So ist z.B. ein linearer Vektorraum eine spezielle Struktur. Zwischen mathematischen Strukturen lassen sich nun Abbildungen definieren. Dabei interessieren besonders diejenigen Abbildungen, bei denen die Strukturen erhalten bleiben. Die Erhaltung der Struktur eines linearen Vektorraums etwa impliziert, dass man seine Basis frei wählen darf. Welche weiteren Eigenschaften haben die eben beschriebenen strukturerhaltenden Abbildungen? Wie genau sind sie definiert, d.h. wie erkennt man, ob eine solche Abbildung vorliegt? Der Beantwortung dieser Fragen widmet sich das nun folgende Kapitel.

3.1 Definition linearer Abbildungen und Eigenschaften

Wir beginnen mit der Definition einer linearen Abbildung.

Definition 3.1 (Lineare Abbildung)

Gegeben seien die Vektorräume V und W über dem Körper K .

*Eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ heißt **lineare Abbildung**, wenn für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ und für alle $c \in K$ gilt:*

Additivität

$$f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w})$$

Homogenität

$$f(c \cdot \mathbf{v}) = c \cdot f(\mathbf{v})$$

Diese beiden Bedingungen sind zusammen äquivalent zur Bedingung der Linearität. Sie lautet, wobei $c, d \in K$ gilt:

Linearität

$$f(c \cdot \mathbf{v} + d \cdot \mathbf{w}) = c \cdot f(\mathbf{v}) + d \cdot f(\mathbf{w})$$

*Da die lineare Abbildung bewirkt, dass die Strukturen, die aufeinander abgebildet werden, erhalten werden, bezeichnet man eine lineare Abbildung auch als **Homomorphismus**.*

Grob gesprochen bedeutet das, dass die lineare Abbildung f mit den auf V und W vorgegebenen Verknüpfungen verträglich ist.

Additivität und Homogenität lassen sich in Worten auch so formulieren:

Das Bild der Summe zweier Vektoren ist gleich der Summe der Bilder der Einzelvektoren. Das Bild des skalaren Vielfachen eines Vektors ist gleich dem skalaren Vielfachen des Bildes des Vektors.

Anders gesagt: Es ist unerheblich, ob man zwei Vektoren zuerst addiert und dann abbildet, oder ob man die beiden Vektoren zuerst abbildet und danach addiert. Genauso ist es unerheblich, ob man einen Vektor zuerst mit einem Skalar multipliziert und dann abbildet, oder

ob man den Vektor zuerst abbildet und anschließend den Bildvektor mit dem Skalar multipliziert.

Die Bedingung der Linearität kann man analog beschreiben: Wird zuerst eine Linearkombination aus Vektoren gebildet und diese dann abgebildet, so ergibt sich dasselbe, wenn man die einzelnen Vektoren zuerst abbildet und erst danach die Linearkombination erzeugt.

Zum besseren Verständnis betrachten wir einige Beispiele.

Beispiele

1. Es sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(\mathbf{x}) = f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}$$

Ist f eine lineare Abbildung?

Zuerst wird die Additivität geprüft:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} x_1 + y_1 - (x_2 + y_2) \\ 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + y_1 - y_2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2y_1 + 3y_2 \end{pmatrix} \\ &= f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

Nun erfolgt die Überprüfung der Homogenität:

$$\begin{aligned} f(c\mathbf{x}) &= f\left(\begin{pmatrix} cx_1 \\ cx_2 \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} cx_1 - cx_2 \\ 2cx_1 + 3cx_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c(x_1 - x_2) \\ c(2x_1 + 3x_2) \end{pmatrix} \\ &= cf(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Somit ist f eine lineare Abbildung.

2. Gegeben sei $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = 3x_1 - 5x_2$$

Ist g eine lineare Abbildung? Wir untersuchen wieder die Gültigkeit von Additivität und Homogenität.

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= 3(x_1 + y_1) - 5(x_2 + y_2) = 3x_1 - 5x_2 + 3y_1 - 5y_2 = g(\mathbf{x}) + g(\mathbf{y}) \\ g(c\mathbf{x}) &= 3cx_1 - 5cx_2 = c(3x_1 - 5x_2) = cg(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Also ist g eine lineare Abbildung.

3. Gegeben sei $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$h(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ist auch h eine lineare Abbildung?

Bei der Überprüfung der Additivität ergibt sich:

$$\begin{aligned} h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + y_1) \\ 1 \end{pmatrix} \\ h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 2y_1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Somit gilt

$$h(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \neq h(\mathbf{x}) + h(\mathbf{y}) \quad ,$$

und folglich ist h keine lineare Abbildung.

Auch die Homogenität ist nicht erfüllt, denn es gilt:

$$\begin{aligned} h(c\mathbf{x}) &= \begin{pmatrix} 2cx_1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ c \cdot h(\mathbf{x}) &= \begin{pmatrix} c \cdot 2x_1 \\ c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zum Beweis, dass h nicht linear ist, genügt es nachzuweisen, dass eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist. Die Untersuchung beider Eigenschaften erfolgte an dieser Stelle nur zur Illustration.

4. Gegeben sei $k : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$k(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Die Abbildung k ist nicht linear, denn es gilt:

$$\begin{aligned} k(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} (x_1 + y_1)^2 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ k(\mathbf{x}) + k(\mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1^2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 + y_1^2 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Somit ist

$$k(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \neq k(\mathbf{x}) + k(\mathbf{y})$$

Ein sehr einfaches Kriterium für eine lineare Abbildung ist das Bild des Nullvektors, denn für jede lineare Abbildung f gilt:

$$f(\mathbf{o}) = f(0 \cdot \mathbf{o}) = 0 \cdot f(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$$

Wenn also nicht $f(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$ erfüllt ist, kann die Abbildung nicht linear sein.

Diese Erkenntnis fassen wir noch einmal präzise zusammen:

Satz 3.1 (Bild des Nullvektors)

Jede lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ bildet den Nullvektor aus V auf den Nullvektor aus W ab.

Diese Eigenschaft linearer Abbildungen erleichtert oft den Nachweis, dass eine Abbildung nicht linear ist. So lässt sich die Nichtlinearität der Abbildung h aus dem dritten Beispiel sehr leicht feststellen:

$$h(\mathbf{o}) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Lineare Abbildungen spielen auch bei Gleichungssystemen und deren Beschreibung mittels Matrizen und Vektoren eine wichtige Rolle. Im letzten Kapitel hatten wir gelernt, dass sich lineare Gleichungssysteme mittels Matrizen und Vektoren durch die Gleichung

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

beschreiben lassen. Sie besagt: Jedem Vektor $\mathbf{x}$ wird mittels $A \cdot \mathbf{x}$ ein Vektor $\mathbf{b}$ zugeordnet. Wie hängt das mit der zum Beginn dieses Paragraphen eingeführten Definition einer linearen Abbildung zusammen?

Satz 3.2 (Darstellbarkeit einer linearen Abbildung durch eine Matrix)

Gegeben sei eine Abbildung $f : K^n \rightarrow K^m$.

Die Abbildung ist genau dann linear, wenn gilt:

$$f(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v}$$

Dabei ist $\mathbf{v} \in K^n$, und A ist eine $m \times n$ -Matrix.

Dies lässt sich leicht verstehen, indem man die Bedingungen für eine lineare Abbildung überprüft.

Bild des Nullvektors:

$$f(\mathbf{o}) = A \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o}$$

Additivität:

$$f(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = A(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = A\mathbf{v} + A\mathbf{w} = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w})$$

Homogenität:

$$f(c \cdot \mathbf{v}) = A(c\mathbf{v}) = c \cdot A\mathbf{v} = cf(\mathbf{v})$$

Diese neue Erkenntnis eröffnet einen weiteren Weg, um die Linearität von Abbildungen zu untersuchen. Wir greifen dazu die im ersten Beispiel für lineare Abbildungen definierte Abbildung f noch einmal auf. Es war

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist nun eine $m \times n$ -Matrix A mit

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}$$

Wegen $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ gilt $n = 2$, und wegen $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ gilt $m = 2$. Man sieht:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Da sich f also mittels der Matrix A darstellen lässt, ist f linear.

Was geschieht nun mit den Vektoren einer Basis bei einer linearen Abbildung?

Um das herauszufinden, betrachten wir die lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$. Die Basis von V bestehe aus den Vektoren $\mathbf{v}_j, j = 1, \dots, n$. Da die $\mathbf{v}_j$ eine Basis sind, sind sie linear unabhängig. Somit wird die Gleichung

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad \text{mit} \quad k_j \in \mathbb{R}, j = 1, \dots, n$$

nur für $k_j = 0, j = 1, \dots, n$ erfüllt. Anwenden von f liefert

$$f(k_1 \mathbf{v}_1 + \dots + k_n \mathbf{v}_n) = k_1 f(\mathbf{v}_1) + \dots + k_n f(\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$$

Man kann zeigen, dass die Bilder $f(\mathbf{v}_i), i = 1, \dots, n$ genau dann linear unabhängig sind, wenn f injektiv ist. Dies und weitere Zusammenhänge zwischen der Eigenschaft einer linearen Abbildung f und den Eigenschaften der Bilder $f(\mathbf{v}_j)$ werden im Folgenden zusammengefasst.

Satz 3.3 (Lineare Abbildung und Basisvektoren)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ sowie die Vektoren $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ als Basis von V . Die Bilder der $\mathbf{v}_i$ seien $\mathbf{w}_i := f(\mathbf{v}_i), i = 1, \dots, n$. Dann gilt:

1. Die Vektoren $\mathbf{w}_i, i = 1, \dots, n$ sind genau dann linear unabhängig, wenn f injektiv ist.
2. $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ ist genau dann ein Erzeugendensystem von W , wenn f surjektiv ist.
3. $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ ist genau dann eine Basis von W , wenn f bijektiv ist.

Der logisch konsequente nächste Schritt ist nun, die Bilder und Urbilder weiterer spezieller Vektoren zu betrachten und zu Untervektorräumen überzugehen. Dazu werden zuerst zwei neue Begriffe eingeführt.

Definition 3.2 (Kern und Bild einer linearen Abbildung)

Für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ gelten folgende Bezeichnungen:

$$\text{Kern von } f: \quad \text{Kern}(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$$

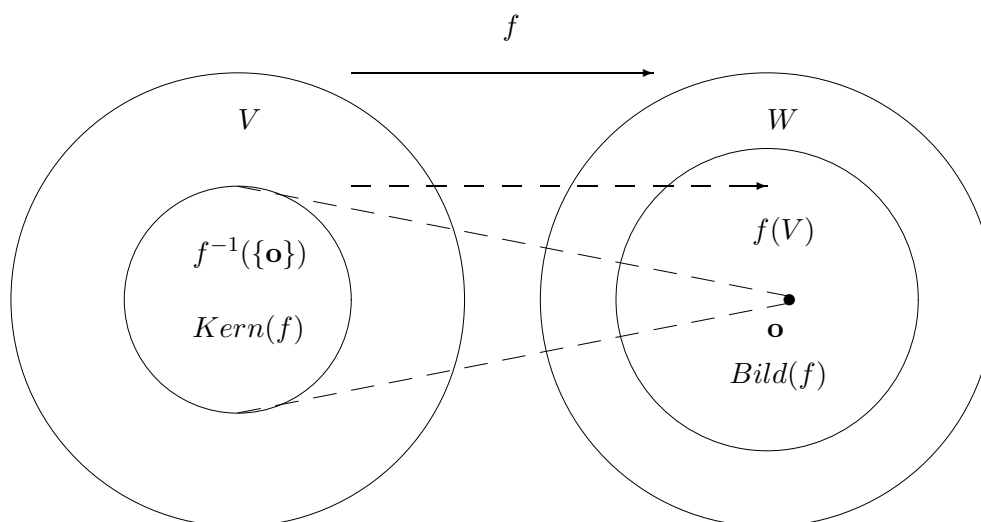
$$\text{Bild von } f: \quad \text{Bild}(f) = \{f(\mathbf{v}) \in W \mid \mathbf{v} \in V\}$$

Das bedeutet:

Der Kern von f enthält alle Vektoren aus V , die von f auf den Nullvektor abgebildet werden. Er ist also die Urbildmenge von $\mathbf{0}$.

Das Bild von f sind alle Vektoren in W , die bezüglich f ein Urbild in V besitzen. Es besteht also aus allen Vektoren in W , die sozusagen von der Abbildung f „getroffen“ werden.

Die folgende Grafik verdeutlicht diesen Zusammenhang.



Weil für jede lineare Abbildung $f(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$ gilt, ist der Kern nie leer, denn er enthält zumindest den Nullvektor $\mathbf{o}$. Aus dem gleichen Grund ist auch das Bild nie leer.

Kern und Bild besitzen eine sehr angenehme Eigenschaft:

Satz 3.4 (Kern, Bild als Untervektorraum)

Es sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Dann gilt:

1. $Kern(f)$ ist ein Untervektorraum von V .
2. $Bild(f)$ ist ein Untervektorraum von W .

Das kann man leicht verstehen (und nachweisen), indem man die Gültigkeit der Untervektorraumaxiome überprüft. Als kleine Übung führen wir dies nun durch.

1. Zu zeigen ist: $Kern(f)$ ist ein Untervektorraum.

(U1) Da $f(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$, gilt $Kern(f) \neq \{ \}$.

(U2) Es seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in Kern(f)$. Dann folgt

$$f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \stackrel{\text{Additivität}}{=} \underbrace{f(\mathbf{v}_1)}_{=\mathbf{o} \text{ nach Vor.}} + \underbrace{f(\mathbf{v}_2)}_{=\mathbf{o} \text{ nach Vor.}} = \mathbf{o}$$

Also gilt

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in Kern(f)$$

(U3) Es sei $c \in K$ und $\mathbf{v} \in Kern(f)$. Dann folgt

$$f(c \cdot \mathbf{v}) \stackrel{\text{Homogenität}}{=} c \cdot \underbrace{f(\mathbf{v})}_{=0 \text{ nach Vor.}} = \mathbf{o}$$

Also gilt

$$c \cdot \mathbf{v} \in Kern(f)$$

2. Zu zeigen ist: $Bild(f)$ ist ein Untervektorraum.

(U1) Wegen $f(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$ gilt $Bild(f) \neq \{ \}$.

(U2) Es seien $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \text{Bild}(f)$.

Dann gibt es $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$, für die $\mathbf{w}_1 = f(\mathbf{v}_1), \mathbf{w}_2 = f(\mathbf{v}_2)$ gilt. Daraus folgt

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2) \stackrel{\text{Additivität}}{=} f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$$

Somit ist

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in \text{Bild}(f)$$

(U3) Es sei $\mathbf{w} \in \text{Bild}(f)$ und $c \in K$.

Dann gibt es ein $\mathbf{v} \in V$, für das $\mathbf{w} = f(\mathbf{v})$ erfüllt ist. Also gilt:

$$c \cdot \mathbf{w} = c \cdot f(\mathbf{v}) \stackrel{\text{Homogenität}}{=} f(c \cdot \mathbf{v})$$

Somit gilt

$$c \cdot \mathbf{w} \in \text{Bild}(f)$$

Folglich ist der $\text{Kern}(f)$ ein Untervektorraum von V und das $\text{Bild}(f)$ ein Untervektorraum von W .

Zwischen Kern und Bild besteht ein äußerst wichtiger Zusammenhang. Um ihn beschreiben zu können, muss man zuerst festsetzen, was unter dem Rang einer linearen Abbildung zu verstehen ist.

Wir wissen bereits, dass lineare Abbildungen durch Matrizen beschrieben werden können. Daher verwenden wir nun die folgende Darstellung:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Folglich kann man schreiben:

$$\begin{aligned} A \cdot \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n \end{pmatrix} \\ &= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{b} \end{aligned}$$

Der Bildvektor $\mathbf{b}$ lässt sich also als Linearkombination der Spaltenvektoren darstellen.

Des Weiteren ist die Dimension des von den Spaltenvektoren aufgespannten Raumes gleich der Dimension des Bildes. Gleichzeitig ist die Dimension des von den Spaltenvektoren aufgespannten Raumes gleich der Maximalzahl linear unabhängiger Spaltenvektoren und somit gleich dem Rang der Koeffizientenmatrix A .

Daher ist es sinnvoll, als Rang einer linearen Abbildung die Dimension des Bildes zu wählen. Wir fassen unsere Überlegungen präzise zusammen:

Definition 3.3 (Rang einer linearen Abbildung)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$.

Dann ist der **Rang der Abbildung** f definiert als

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Bild}(f)$$

Satz 3.5 (Dimension des Bildes und der Rang von Abbildung und Matrix)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$. Die Abbildung f werde durch die Matrix A beschrieben. Dann gilt

$$\operatorname{rg}(f) = \dim \operatorname{Bild}(f) = \operatorname{rg}(A)$$

Hieraus lässt sich der bereits angekündigte zentrale Zusammenhang folgern, die sogenannte Dimensionsformel für lineare Abbildungen. Sie basiert auf folgenden Überlegungen:

Wir betrachten eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$. Der Vektorraum V besitzt eine Basis; die entsprechenden Basisvektoren bezeichnen wir als $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, n$. Da der $\operatorname{Kern}(f)$ ein Untervektorraum von V ist, wird er von einer Teilmenge der Basisvektoren von V dargestellt. Diese Basisvektoren des Kerns seien $\mathbf{v}_i, i = 1, \dots, k$, wobei k die Dimension des Kerns ist. Nun wenden wir die Abbildung f auf alle Basisvektoren an. Die Basisvektoren des Kerns werden alle auf $\mathbf{0}$ abgebildet, da sie im Kern liegen. Die anderen Basisvektoren, also die $n - k$ Vektoren $\mathbf{v}_j, j = k + 1, \dots, n$ werden nicht auf Null abgebildet, sondern deren Bildvektoren liegen im $\operatorname{Bild}(f)$. Die Dimension des Bildes von f entspricht nun der Maximalzahl linear unabhängiger Vektoren im $\operatorname{Bild}(f)$. Diese Maximalzahl ist gleich dem Rang der Matrix A , die die Abbildung f beschreibt, also ist gleich $\operatorname{rg}(A) =: r$. Daher werden zur Darstellung aller Vektoren des Bildes r Basisvektoren $\mathbf{w}_j, j = 1, \dots, r$ benötigt. Da sie im Bild $\operatorname{Bild}(f)$ liegen, besitzen sie Urbilder $\mathbf{v}_j, j = 1, \dots, r$, die in V liegen. Man kann zeigen, dass die Urbilder linear unabhängiger Vektoren linear unabhängig sein müssen. Somit gibt es in V neben den k Basisvektoren des Kerns weitere r linear unabhängige Vektoren $\mathbf{u}_j, j = 1, \dots, r$. Man kann zeigen, dass dies genau die richtige Anzahl linear unabhängiger Vektoren ist, die neben den Basisvektoren des Kerns noch zu einer Basis von V fehlen. Folglich muss $r = n - k$ gelten. Somit ergibt sich für die Dimension des Bildes $\dim \operatorname{Bild}(f) = n - k$.

Wir fassen zusammen:

Satz 3.6 (Dimensionsformel linearer Abbildungen)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$, wobei V ein Vektorraum ist mit $\dim V = n$. Dann gilt

$$\dim \operatorname{Kern}(f) + \dim \operatorname{Bild}(f) = n$$

3.2 Darstellungsmatrizen

Wie wir bereits gesehen haben, kann man einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow W$ eine Matrix A zuordnen. Da die Basen von V und W die Komponenten von Urbild- und Bildvektoren bestimmen, hängt die Gestalt der Matrix A von den in V und W gewählten Basen ab. Es gibt also nicht eine einzige Matrix, die eine lineare Abbildung beschreibt, sondern es gibt viele Matrizen, und zwar zu jeder Basis von V und W eine.

Wir wählen nun die Basen von V und W . Die Basis von V sei $B_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, und die Basis von W sei $B_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$. Dann sind die Bilder der $\mathbf{v}_j, j = 1, \dots, n$ als Linearkombination der $\mathbf{w}_i, i = 1, \dots, m$ darstellbar:

$$f(\mathbf{v}_j) = a_{1j}\mathbf{w}_1 + a_{2j}\mathbf{w}_2 + \dots + a_{mj}\mathbf{w}_m$$

Der Doppelindex der a_{ij} ist notwendig, da jeder der n Basisvektoren $\mathbf{v}_j$ von V als Linearkombination der m Basisvektoren $\mathbf{w}_i$ von W dargestellt wird. Zu lösen sind also n Gleichungen mit

je m Unbekannten. Die Unbekannten lassen sich in der entsprechenden Koeffizientenmatrix zusammenfassen:

$$A = A_{B_V B_W}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Das bedeutet: In den Spalten von $A_{B_V B_W}(f)$ stehen die Bilder $f(\mathbf{v}_j)$ der Basisvektoren $\mathbf{v}_j$ von V , ausgedrückt bezüglich der Basisvektoren $\mathbf{w}_i$ von W . Anders gesagt: Die Koeffizienten der Basisvektoren $\mathbf{w}_i$ zur Darstellung des Bildes $f(\mathbf{v}_j)$ stehen in der j -ten Spalte. Eine solche Matrix wird als **Darstellungsmatrix** der linearen Abbildung f bezeichnet. Zur Veranschaulichung betrachten wir einige Beispiele.

Beispiele

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

Wir betrachten nun verschiedene Basen B_V und B_W .

1. B_V und B_W seien die kanonische Basis:

$$B_V = B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Dann lauten die Bilder der Basisvektoren:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Da als Basisvektoren die kanonischen Basisvektoren gewählt sind, kann man sofort die Linearkombination angeben, durch welche die Bilder der Basisvektoren mit Hilfe der Basisvektoren von W dargestellt werden:

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) &= 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die Koeffizienten der Linearkombination für $\mathbf{v}_1$ werden nun der Reihe nach in die erste Spalte der Darstellungsmatrix eingetragen und die Koeffizienten für $\mathbf{v}_2$ in die zweite Spalte. Somit lautet die Darstellungsmatrix:

$$A_{B_V B_W}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Diese Matrix hätte man auch aus der Abbildungsvorschrift ablesen können.

2. Nun sei B_V weiter die kanonische Basis, B_W aber werde verändert:

$$B_V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Als Erstes bestimmt man wieder die Bilder der Basisvektoren aus B_V :

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad , \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Diese Bildvektoren müssen nun bezüglich der neuen Basis B_W dargestellt werden. Man sieht:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 1 \cdot \mathbf{w}_1 + 0 \cdot \mathbf{w}_2 \quad , \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 0 \cdot \mathbf{w}_1 + 1 \cdot \mathbf{w}_2$$

Wieder werden die Koeffizienten der Linearkombination für $\mathbf{v}_1$ der Reihe nach in die erste Spalte der Darstellungsmatrix eingetragen und die Koeffizienten für $\mathbf{v}_2$ in die zweite Spalte. Also lautet die Darstellungsmatrix:

$$A_{B_V B_W}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Offensichtlich kann man diese Darstellungsmatrix nicht mehr an der Abbildungsvorschrift ablesen. Der Grund dafür ist, dass in W nicht mehr die kanonische Basis gewählt wurde.

3. Nun werden folgende Basisvektoren verwendet:

$$B_V = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad , \quad B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Die Basisvektoren sind bezüglich der kanonischen Basis angegeben. Für die Bilder gilt:

$$f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 13 \end{pmatrix} \quad , \quad f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Diese müssen nun als Linearkombination von $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ dargestellt werden:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -1 \\ 13 \end{pmatrix} &= a_{11} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix} &= a_{12} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aufstellen der linearen Gleichungssysteme für die a_{ij} führt auf

$$\begin{array}{rclclcl} -1 & = & & a_{21} & & -5 & = & & a_{22} \\ 13 & = & a_{11} & + & a_{21} & 0 & = & a_{12} & + & a_{22} \end{array}$$

Daraus folgt $a_{11} = 14$, $a_{21} = -1$ und $a_{12} = 5$, $a_{22} = -5$. Somit ergibt sich für die Darstellung der $f(\mathbf{v}_j)$ bezüglich der Basis von B_W :

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}\right) &= 14 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 14 \cdot \mathbf{w}_1 - 1 \cdot \mathbf{w}_2 \\ f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= 5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \cdot \mathbf{w}_1 - 5 \cdot \mathbf{w}_2 \end{aligned}$$

Erneut werden die Koeffizienten der Linearkombination für $\mathbf{v}_1$ der Reihe nach in die erste Spalte der Darstellungsmatrix eingetragen und die Koeffizienten für $\mathbf{v}_2$ in die zweite Spalte. Die Darstellungsmatrix lautet daher:

$$A_{B_V B_W}(f) = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$$

In den Spalten der Darstellungsmatrix stehen also die Bilder der Basisvektoren aus der Basis B_V , ausgedrückt bezüglich der Basis B_W .

Wenn man sich also nur auf die neuen Basen B_V und B_W bezieht, gilt:

$$f(\mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} 14 \\ -1 \end{pmatrix} \quad , \quad f(\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Um die Bedeutung der Matrix $A_{B_V B_W}$ besser verstehen zu können, betrachten wir noch ein weiteres Beispiel.

4. Die Basen seien die gleichen wie im 3. Beispiel:

$$B_V = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad , \quad B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Die jeweiligen Basisvektoren sind hierbei bezüglich der kanonischen Basis angegeben. Für die genannten Basen B_V und B_W lautet die Darstellungsmatrix (sie hatten wir im letzten Beispiel hergeleitet):

$$A_{B_V B_W}(f) = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$$

Nun soll der Vektor

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

mit der Abbildung f abgebildet werden. $\mathbf{x}$ sei dabei bezüglich der Basis B_V angegeben, d.h. es gilt:

$$\mathbf{x} = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + 3 \cdot \mathbf{v}_2$$

Als Erstes wird das Bild $f(\mathbf{x})$ mittels $A_{B_V B_W}$ bestimmt. Das bedeutet: $\mathbf{x}$ ist bezüglich B_V angegeben und das durch $A \cdot \mathbf{x}$ ermittelte Bild $f(\mathbf{x})$ bezüglich B_W . Für $f(\mathbf{x})$ ergibt sich nun:

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ -1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \\ -1 \cdot 1 - 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 \\ -16 \end{pmatrix}$$

Es gilt also:

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 29 \\ -16 \end{pmatrix} = 29 \cdot \mathbf{w}_1 - 16 \cdot \mathbf{w}_2$$

Der Prozess der Berechnung lässt sich auch anschaulich verstehen.

Zu bestimmen ist, das Wievielfache von $\mathbf{w}_1$ und das Wievielfache von $\mathbf{w}_2$ zur Darstellung von $f(\mathbf{x})$ benötigt werden. Wir beginnen mit der Bestimmung des Vielfachen von $\mathbf{w}_1$.

$\mathbf{w}_1$ wird sowohl zur Darstellung von $f(\mathbf{v}_1)$ als auch zur Darstellung von $f(\mathbf{v}_2)$ benötigt. Daher muss man wissen, welches Vielfache von $\mathbf{w}_1$ für $f(\mathbf{v}_1)$ erforderlich ist und welches Vielfache für $f(\mathbf{v}_2)$. Diese Angaben stehen in $A_{B_V B_W}$ in der ersten Zeile. In der ersten Spalte steht das Vielfache von $\mathbf{w}_1$, das für die Darstellung von $f(\mathbf{v}_1)$ benötigt wird, und in der zweiten Spalte steht das Vielfache von $\mathbf{w}_1$, das zur Darstellung von $f(\mathbf{v}_2)$ benötigt wird. Hier lauten die entsprechenden Vielfachen 14 und 5.

Diese Vielfachen muss man nun noch mit denjenigen Faktoren multiplizieren, die angeben, welche Vielfache von $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ für $\mathbf{x}$ benötigt werden. Dies sind gerade die Komponenten 1 und 3 des Vektors $\mathbf{x}$. Der gesamte Faktor von $\mathbf{w}_1$ zur Darstellung von $f(\mathbf{x})$ berechnet sich also gemäß $14 \cdot 1 + 5 \cdot 3$. Das entspricht aber genau dem Term, der

sich ergibt, wenn man die erste Zeile von $A_{B_V B_W}$ mit $\mathbf{x}$ nach den Regeln der Matrizenmultiplikation multipliziert.

Analog berechnet man das Vielfache von $f(\mathbf{v}_2)$, das insgesamt zur Darstellung von $f(\mathbf{x})$ benötigt wird.

Ist das mit Hilfe der Darstellungsmatrix $A_{B_V B_W}$ bestimmte Bild $f(\mathbf{x})$ konsistent zu demjenigen Bild, das sich bezüglich der kanonischen Basen ergibt?

Um diese Frage zu beantworten, geben wir zuerst den Vektor $\mathbf{x}$ bezüglich der kanonischen Basis an. Es gilt:

$$\mathbf{x} = 1 \cdot \mathbf{v}_1 + 3 \cdot \mathbf{v}_2 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Nun wird $\mathbf{x}$ mittels der Abbildungsmatrix A mit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

abgebildet. Das liefert:

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Das Bild $f(\mathbf{x})$, das weiter oben mit Hilfe von $A_{B_V B_W}$ berechnet wurde, lautet bezüglich der kanonischen Basis:

$$f(\mathbf{x}) = 29 \cdot \mathbf{w}_1 - 16 \cdot \mathbf{w}_2 = 29 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 16 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Beide Vorgehensweisen liefern also das gleiche Bild von $\mathbf{x}$. Die unterschiedlichen Zahlen, die sich auf den beiden Wegen für die Komponenten ergeben, liegen lediglich in den unterschiedlichen verwendeten Basen begründet.

Wir fassen unsere Erkenntnisse mathematisch präzise zusammen.

Satz 3.7 (Darstellung linearer Abbildungen mit Hilfe von Basen)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$. Die Basis von V sei $B_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, die Basis von W sei $B_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$. Dann wird durch

$$f(\mathbf{v}_j) = a_{1j}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{mj}\mathbf{w}_m \quad \text{mit } j = 1, \dots, n$$

eine Matrix

$$A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$$

definiert.

Umgekehrt gehört zu jeder Matrix $A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$ bei festen Basen B_V und B_W genau eine lineare Abbildung f . Sie wird durch

$$f(\mathbf{v}_j) = a_{1j}\mathbf{w}_1 + \dots + a_{mj}\mathbf{w}_m \quad \text{mit } j = 1, \dots, n$$

definiert.

Satz 3.8 (Darstellung linearer Abbildungen für kanonische Basen)

Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$. Die Basen V und W seien die kanonischen Basisvektoren. Dann ist die Darstellungsmatrix die in der Gleichung

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

definierte Matrix, also die Matrix, mit der die lineare Abbildung f beschrieben wird.

Satz 3.9 (Berechnung der Bildvektoren mittels Darstellungsmatrix)

Es sei $A_{B_V B_W}(f)$ die Darstellungsmatrix der linearen Abbildung $f : V \rightarrow W$ bezüglich der Basis B_V von V mit $B_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ und der Basis B_W von W mit $B_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$. Dann erhält man für einen beliebigen Vektor $\mathbf{v} \in V$ den Bildvektor $f(\mathbf{v})$ wie folgt:

1. Bestimme $\mathbf{v}$ in Abhängigkeit von B_V :

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$$

2. Wende die Darstellungsmatrix $A_{B_V B_W}(f)$ an:

$$A_{B_V B_W}(f) \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

3. Die Komponenten $b_1, b_2, \dots, b_m$ sind die Koeffizienten der Basisvektoren $\mathbf{w}_i$ zur Darstellung von $f(\mathbf{v})$:

$$f(\mathbf{v}) = b_1 \mathbf{w}_1 + b_2 \mathbf{w}_2 + \dots + b_m \mathbf{w}_m$$

Es ist naheliegend, dass die bereits bekannten Zusammenhänge über den Rang einer Abbildung und der entsprechenden Matrix sowie über die Dimension des Bildes einer Abbildung auch für Darstellungsmatrizen gelten.

Satz 3.10 (Rang von Abbildung und Darstellungsmatrix, Dimension des Bildes)

Es sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung und $A_{B_V B_W}(f)$ die Darstellungsmatrix von f . Dann gilt:

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Bild}(f) = \text{rg}(A_{B_V B_W})$$

Zum Schluss betrachten wir noch die Komposition von Abbildungen.

Die erste Frage ist: Wenn zwei Abbildungen f und g linear sind, gilt dies dann auch für die Komposition $g \circ f$? Zur Klärung dieser Frage müssen die Kriterien für eine lineare Abbildung überprüft werden. Dazu sei $f : V \rightarrow W$ und $g : W \rightarrow Z$, so dass $g \circ f : V \rightarrow Z$ gilt. Wir untersuchen nun die Kriterien auf Gültigkeit.

Additivität:

Es seien $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &\stackrel{\text{Definition}}{=} g(f(\mathbf{u} + \mathbf{v})) \\
 &\stackrel{f \text{ linear}}{=} g(f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})) \\
 &\stackrel{g \text{ linear}}{=} g(f(\mathbf{u})) + g(f(\mathbf{v})) \\
 &\stackrel{\text{Definition}}{=} (g \circ f)(\mathbf{u}) + (g \circ f)(\mathbf{v})
 \end{aligned}$$

Homogenität:

Es sei $\mathbf{v} \in V$ und $c \in K$. Dann gilt:

$$(g \circ f)(c\mathbf{v}) = g(f(c\mathbf{v})) = g(cf(\mathbf{v})) = cg(f(\mathbf{v})) = c(g \circ f)(\mathbf{v})$$

Also ist auch $g \circ f$ eine lineare Abbildung.

Wir fassen zusammen:

Satz 3.11 (Komposition linearer Abbildungen)

Gegeben seien zwei lineare Abbildungen $f : V \rightarrow W$ und $g : W \rightarrow Z$. Dann ist auch die Komposition

$$g \circ f : V \rightarrow Z$$

eine lineare Abbildung.

Man kann mathematisch zeigen (Diesen Beweis tue ich Ihnen jetzt nicht an!), dass sich die Darstellungsmatrix einer Komposition linearer Abbildungen aus der Multiplikation der Darstellungsmatrizen der Einzelabbildungen ergibt.

Satz 3.12 (Darstellungsmatrix der Komposition von Abbildungen)

Gegeben seien V, W, Z mit den Basen

$$B_V = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \quad , \quad B_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\} \quad , \quad B_Z = \{\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_p\}$$

Ferner seien $f : V \rightarrow W$ und $g : W \rightarrow Z$ lineare Abbildungen mit den Darstellungsmatrizen

$$A_{B_V B_W}(f) \quad \text{und} \quad A_{B_W B_Z}(g)$$

Dann besitzt die Komposition $g \circ f : V \rightarrow Z$ die Darstellungsmatrix

$$A_{B_V B_Z}(g \circ f) = A_{B_W B_Z}(g) \cdot A_{B_V B_W}(f)$$

3.3 Anwendung: Lineare Abbildungen in der Computergrafik

Es gibt einige elementare Abbildungen, die sich leicht beschreiben lassen und in diversen praktischen Anwendungen Verwendung finden. Zu den für die Informatik wichtigen Anwendungsgebieten gehört die Computergrafik. Sie hat zum Ziel, zwei- oder dreidimensionale Objekte auf Bildschirmen oder Druckern darzustellen. Diese Darstellungen lassen sich als Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ auffassen.

3.3.1 Abbildungen in der Computergrafik im $\mathbb{R}^2$

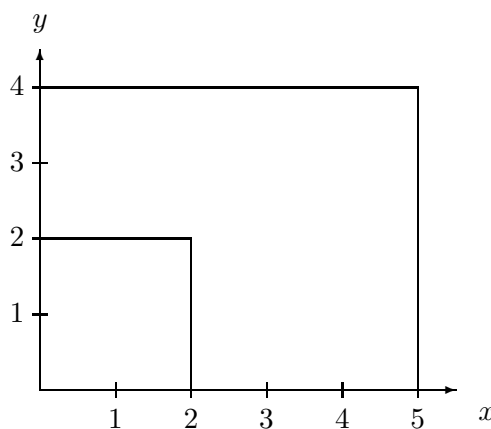
In der Computergrafik muss man Objekte vergrößern und verkleinern, drehen und auch verschieben. Die entsprechenden Abbildungen bezeichnet man als **Skalierung**, **Rotation** und **Translation**. Um sie zu beschreiben, fasst man die abzubildenden Objekte als Mengen von Punkten auf, die durch ihre kartesischen Koordinaten gegeben sind. Wir untersuchen nun der Reihe nach die oben genannten drei Abbildungen.

1. Skalierung

Eine Skalierung verändert die Ausdehnung eines Objektes in Richtung vorgegebener Achsen.

Beispiel:

Ein Quadrat der Kantenlänge 2 wird in x -Richtung um den Faktor $s_x = 2.5$ und in y -Richtung um den Faktor $s_y = 2$ gestreckt. Das liefert folgendes Bild:



Die Koordinaten des Bildpunktes $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ eines gegebenen Punktes $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ berechnen sich dann wie folgt:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x \cdot x \\ s_y \cdot y \end{pmatrix}$$

Diese Abbildung lässt sich durch Multiplikation mit einer Matrix beschreiben:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Somit handelt es sich bei der Skalierung um eine lineare Abbildung mit der Abbildungsmatrix

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} .$$

Um die Skalierung eines Objektes wie zum Beispiel eines Vierecks durchzuführen, brauchen lediglich die Bilder der Eckpunkte des zu skalierenden Objektes bestimmt zu werden. Die Skalierung erfolgt dann durch Streckung entlang vorgegebener Geraden, in unserem Fall entlang der Koordinatenachsen.

Ein solches Vorgehen ist möglich, da eine lineare Abbildung eine Gerade auf eine Gerade oder einen Punkt abbildet. Dies lässt sich sehr einfach zeigen. Es sei $\mathbf{x}$ der Ortsvektor eines beliebigen Punktes auf einer Geraden im $\mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + c \cdot \mathbf{a} \quad \text{mit} \quad c \in \mathbb{R}$$

Dabei ist $\mathbf{x}_0$ der Ortsvektor eines festen Punktes der Geraden und $\mathbf{a}$ der Richtungsvektor. Wenn nun alle Punkte der Geraden mittels einer linearen Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ abgebildet werden, so ergibt sich

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0 + c \cdot \mathbf{a}) = f(\mathbf{x}_0) + c \cdot f(\mathbf{a})$$

Das Bild ist also wieder eine Gerade. Falls $\mathbf{a}$ im Kern von f liegt, ist das Bild ein Punkt.

2. Rotation

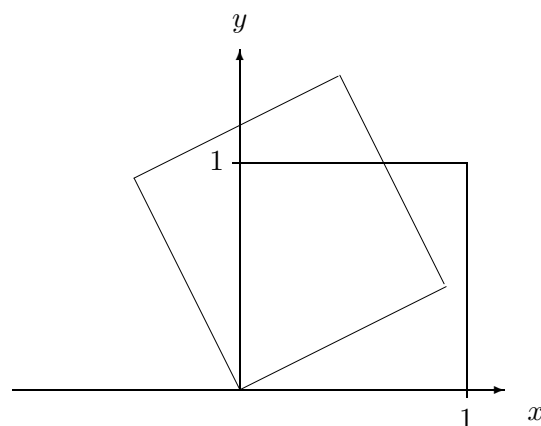
Eine Rotation beschreibt die Drehung eines Objektes um den Ursprung des Koordinatensystems um den Winkel φ .

Eine Rotation ist eine lineare Abbildung, denn es spielt keine Rolle, ob man

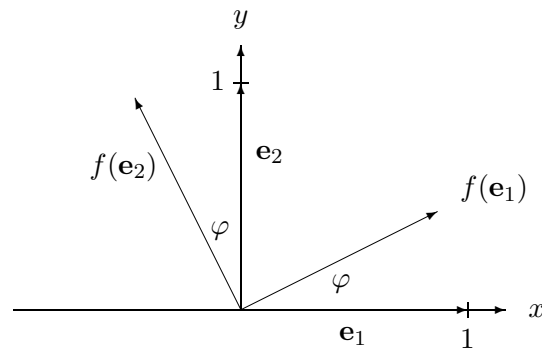
- Vektoren zuerst addiert und dann dreht oder umgekehrt.
- einen Vektor zuerst mit einem Skalar multipliziert und dann dreht oder umgekehrt.

Beispiel:

Ein Quadrat wird um den Winkel $\varphi = 30^\circ$ gedreht.



Um die Darstellungsmatrix zu bestimmen, betrachten wir die Drehung der kanonischen Basis des $\mathbb{R}^2$ um den Winkel $\varphi = 30^\circ$.



Elementargeometrische Überlegungen zeigen:

$$f(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

Somit lautet die Darstellungsmatrix:

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

Das Bild $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ eines Punktes $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ergibt sich demnach über

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

3. Translation

Eine Translation verschiebt ein Objekt um einen Vektor $\mathbf{t}$ mit

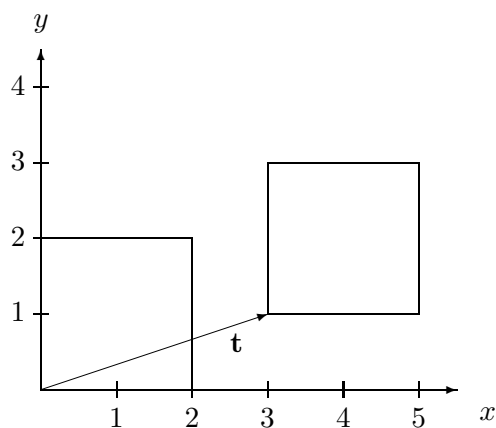
$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$$

Beispiel:

Ein Quadrat der Kantenlänge 2 wird um den Vektor

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

verschoben.



Der Bildpunkt $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ergibt sich somit mittels

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{pmatrix}$$

Dies ist aber keine lineare Abbildung, da das Bild des Nullvektors nicht der Nullvektor ist.

Homogene Koordinaten

Um die Translation als lineare Abbildung beschreiben zu können, werden in der Computergrafik **homogene Koordinaten** eingeführt. Sie ordnen jedem Punkt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

den Punkt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

zu. Dem verschobenen Punkt

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{pmatrix}$$

wird somit der Punkt

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

zugeordnet. Diese neue Abbildung lässt sich durch Multiplikation mit einer Matrix beschreiben:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Somit liegt in homogenen Koordinaten eine lineare Abbildung vor mit der folgenden Abbildungsmatrix:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In homogenen Koordinaten besitzen die Abbildungsmatrizen von Skalierung und Rotation die folgende Gestalt:

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die ursprünglichen Matrizen S und D_φ werden also jeweils um eine Zeile und eine Spalte vergrößert. Diese enthalten fast nur Nullen, lediglich das neue Diagonalelement der Matrix

besitzt den Wert 1.

Die homogenen Koordinaten ermöglichen es also, die drei elementaren Abbildungen Skalierung, Rotation und Translation als lineare Abbildung darzustellen und somit deren Anwendung auf einen gegebenen Vektor mittels einer Matrixmultiplikation zu berechnen. Dies erleichtert sehr die Behandlung der in der Computergrafik verwendeten komplexen Abbildungen, bei denen es sich um Kompositionen von Skalierungen, Rotationen und Translationen handelt.

3.3.2 Abbildungen in der Computergrafik im $\mathbb{R}^3$

Die Abbildungen Skalierung, Drehung und Translation werden nun im $\mathbb{R}^3$ betrachtet.

1. Skalierung

Die Abbildungsmatrix der Skalierung lautet:

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & s_z \end{pmatrix}$$

Dabei gibt s_z den Skalierungsfaktor in z -Richtung an.

2. Rotation

Bei der Rotation muss angegeben werden, um welche Achse das Objekt gedreht werden soll. Hier spielen nur Drehungen um eine der drei Koordinatenachsen eine Rolle. Bei der Drehung um eine Koordinatenachse bleibt diejenige Koordinate unverändert, die auf der Drehachse aufgetragen ist. Die aus dem letzten Abschnitt bekannte Drehung in der x - y -Ebene um den Ursprung stellt nun eine Drehung um die z -Achse dar. Die zugehörige Drehmatrix lautet nun:

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um die } z\text{-Achse}$$

Dreht man nun um die x -Achse und misst den Winkel φ relativ zur y -Achse, so ergibt sich für die zugehörige Drehmatrix:

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ 0 & \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um die } x\text{-Achse}$$

Die Drehung um die y -Achse wird analog beschrieben. Wenn φ relativ zur x -Achse gemessen wird, erhält man:

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & 0 & -\sin(\varphi) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um die } y\text{-Achse}$$

3: Translation

Die Translation stellt in den üblichen räumlichen Koordinaten des $\mathbb{R}^3$ keine lineare Abbildung dar. Um sie als lineare Abbildung beschreiben zu können, sind wieder homogene Koordinaten

notwendig.

Homogene Koordinaten

Jedem Vektor

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

wird ein Vektor

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

zugeordnet. Die Matrizen der einzelnen Abbildungen werden wieder um eine Zeile und eine Spalte vergrößert, in denen fast nur Nullen stehen; nur das neue Diagonalelement der Matrix erhält den Wert 1.

Somit lautet die Matrix der Skalierung:

$$S = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Drehmatrizen für Drehung um die z -, x - und y -Achse lauten:

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um } z\text{-Achse}$$

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um } x\text{-Achse}$$

$$D_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & 0 & -\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Drehung um } y\text{-Achse}$$

Die Translationsmatrix schließlich lautet:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4 Lineare Gleichungssysteme - Mathematische Struktur

Mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen lässt sich nun die Lösung linearer Gleichungssysteme behandeln. Im ersten Schritt untersuchen wir, wann ein lineares Gleichungssystem lösbar ist, und im zweiten Schritt die Struktur der Lösungsmenge. Abschließend wird ein Verfahren beschrieben, mit dem man die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems vollständig bestimmen kann.

4.1 Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme

Um die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems untersuchen zu können, müssen zuerst einige Begrifflichkeiten festgelegt werden.

Unter einem linearen Gleichungssystem aus m Gleichungen mit n Unbekannten über einem Körper K versteht man folgendes System:

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Die a_{ij} bezeichnet man als **Koeffizienten**, die x_j als **Unbestimmte** und die b_i als **absolute Glieder**. Dabei sind a_{ij} , x_j und b_i Elemente von K für $i = 1, \dots, m$ und $j = 1, \dots, n$.

Das lineare Gleichungssystem heißt **homogen**, wenn $b_i = 0$ für alle $i = 1, \dots, m$ gilt. Es heißt **inhomogen**, wenn $b_i \neq 0$ für mindestens ein $i \in \{1, \dots, m\}$ erfüllt ist.

Bildet man aus den Koeffizienten a_{ij} die Koeffizientenmatrix $A = (a_{ij})$ mit

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

aus den Unbestimmten x_j den Unbestimmtenvektor $\mathbf{x}$ mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

und aus den absoluten Gliedern b_i den Konstantenvektor $\mathbf{b}$ mit

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

so kann man das lineare Gleichungssystem in Matrixschreibweise angeben:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Unter einer Lösung des Gleichungssystems versteht man ein n -Tupel

$$\begin{pmatrix} x_1^{loes} \\ x_2^{loes} \\ \vdots \\ x_n^{loes} \end{pmatrix}$$

mit folgender Eigenschaft: Setzt man $x_1^{loes}, \dots, x_n^{loes}$ in jeder der m Gleichungen für die x_j ein, so werden alle Gleichungen erfüllt. Die Gesamtheit aller Lösungen des Gleichungssystems fasst man in der Lösungsmenge zusammen. Die Lösungsmenge soll hier mit $\mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ bezeichnet werden und ist definiert als

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \{\mathbf{x} \in K^n \mid A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}\} \quad .$$

Das Gleichungssystem heißt **lösbar**, wenn die Lösungsmenge nicht leer ist, d.h. wenn man mindestens ein $\mathbf{x} \in K^n$ finden kann, welches das Gleichungssystem erfüllt.

Wann ist nun ein Gleichungssystem lösbar?

Wir erinnern uns: Das Bild $Bild(f)$ der vom Gleichungssystem dargestellten Abbildung f wird von den Spaltenvektoren der Koeffizientenmatrix aufgespannt. Was bedeutet dies im Blick auf die Frage der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems?

Um diese Frage zu beantworten, gehen wir von einem lösbaren Gleichungssystem aus und untersuchen dessen Eigenschaften. Dieses Gleichungssystem werde beschrieben durch

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad .$$

Der Konstantenvektor $\mathbf{b}$ liegt dann im $Bild(f)$ und lässt sich daher als Linearkombination der Spaltenvektoren von A darstellen. Folglich ist er ein Element der linearen Hülle der Spaltenvektoren. Das bedeutet:

$$\mathbf{b} \in Bild(f) = LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n)$$

Da $\mathbf{b}$ von den $\mathbf{s}_j, j = 1, \dots, n$ linear abhängig ist, verändert sich die lineare Hülle der Spaltenvektoren $\mathbf{s}_j$ nicht, wenn man zu ihnen den Konstantenvektor $\mathbf{b}$ hinzufügt. Es gilt also:

$$LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n) = LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b})$$

Folglich bleibt auch die Dimension der linearen Hülle unverändert. Daher gilt

$$\begin{aligned} rg(A) &\stackrel{nach Def.}{=} dim LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n) \\ &\stackrel{o.g. Beweis}{=} dim LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b}) \\ &\stackrel{nach Def.}{=} rg(A_{erw}) \end{aligned}$$

Dabei stellt A_{erw} die sogenannte **erweiterte Koeffizientenmatrix** dar. Sie entsteht, wenn man zur Koeffizientenmatrix A als letzte Spalte den Konstantenvektor $\mathbf{b}$ hinzufügt, und besitzt daher folgende Gestalt:

$$A_{erw} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Offensichtlich sind also die Ränge der Matrizen A und A_{erw} gleich, wenn das Gleichungssystem lösbar ist.

Ist die Gleichheit der Ränge von A und A_{erw} auch ein hinreichendes Kriterium für die Lösbarkeit?

Zur Beantwortung dieser Frage überlegen wir, was aus $rg(A) = rg(A_{erw})$ folgt.

Wir betrachten die lineare Hülle aller Spaltenvektoren von A_{erw} , also $LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b})$. Diese lineare Hülle ist ein Untervektorraum des K^m und enthält die lineare Hülle der Spaltenvektoren von A , also $LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n)$. Somit enthält $LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b})$ das Bild $Bild(f)$. Also gilt

$$\begin{aligned} \dim LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b}) &\stackrel{\text{nach Def.}}{=} rg(A_{erw}) \\ &\stackrel{\text{nach Vor.}}{=} rg(A) \\ &\stackrel{\text{nach Def.}}{=} \dim Bild(f) \end{aligned}$$

Daher müssen $LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n, \mathbf{b})$ und $LH(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n)$ gleich sein. $\mathbf{b}$ lässt sich demnach aus $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n$ linear kombinieren.

Die Gleichheit der Ränge von A und A_{erw} impliziert also die Lösbarkeit des Gleichungssystems.

Wir fassen zusammen:

Satz 4.1 (Kriterium für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems)

Ein lineares Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

ist genau dann lösbar, wenn für die Koeffizientenmatrix A und die erweiterte Koeffizientenmatrix A_{erw} gilt:

$$rg(A) = rg(A_{erw})$$

Somit ist klar vorgezeichnet, auf welche Weise man herausfindet, ob ein lineares Gleichungssystem lösbar ist oder nicht:

Vorgehen zur Feststellung der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems:

1. A und A_{erw} aufstellen
2. A_{erw} mittels Gauß-Algorithmus auf Zeilenstufenform bringen
3. $rg(A)$ und $rg(A_{erw})$ bestimmen und vergleichen

Beispiele

1. Gegeben sei das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rrrrr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 1 \\ 4x_1 & + & 5x_2 & + & 6x_3 & = & 2 \\ 7x_1 & + & 8x_2 & + & 9x_3 & = & 3 \\ 5x_1 & + & 7x_2 & + & 9x_3 & = & 4 \end{array}$$

Wir führen nun die oben genannten Schritte durch und erhalten:

	1	2	3		1
	4	5	6		2
	7	8	9		3
	5	7	9		4
	1	2	3		1
II - 4I	0	-3	-6		-2
III-7I	0	-6	-12		-4
IV-5I	0	-3	-6		-1
	1	2	3		1
	0	-3	-6		-2
III-2II	0	0	0		0
IV-II	0	0	0		1
	1	2	3		1
	0	-3	-6		-2
	0	0	0		1
IV, III tauschen	0	0	0		0

Nun liest man ab: Es gilt $rg(A) = 2$ und $rg(A_{erw}) = 3$. Somit gilt $rg(A) \neq rg(A_{erw})$, und das Gleichungssystem ist nicht lösbar.

Dass das Gleichungssystem nicht lösbar ist, lässt sich auch auf anderem Weg verstehen. Zu Beginn hatten wir aus einem linearen Gleichungssystem das oben angegebene Zahlenschema aufgestellt. Umgekehrt können wir aus dem Zahlenschema wieder lineare Gleichungen ableiten. Die dritte Zeile nun führt auf die Gleichung

$$0 \cdot x_3 = 1$$

Diese Gleichung ist nicht lösbar, und daher besitzt das Gleichungssystem keine Lösung.

2. Nun betrachten wir folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rclclcl}
 x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & + & x_5 & = & 2 \\
 & & x_2 & & & + & x_4 & & = & -2 \\
 & & & & & & x_4 & & = & -1 \\
 x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & + & 2x_4 & + & x_5 & = & -1
 \end{array}$$

Das führt auf

	1	1	1	0	1	2
	0	1	0	1	0	-2
	0	0	0	1	0	-1
	1	2	1	2	1	-1
	1	1	1	0	1	2
	0	1	0	1	0	-2
	0	0	0	1	0	-1
IV-I	0	1	0	2	0	-3
	1	1	1	0	1	2
	0	1	0	1	0	-2
	0	0	0	1	0	-1
IV-II	0	0	0	1	0	-1
	1	1	1	0	1	2
	0	1	0	1	0	-2
	0	0	0	1	0	-1
IV-III	0	0	0	0	0	0

In diesem Fall gilt $rg(A) = 3 = rg(A_{erw})$. Also ist das lineare Gleichungssystem lösbar.

4.2 Struktur der Lösungsmenge

Wenn die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems gewährleistet ist, stellt sich als Nächstes die Frage nach den Eigenschaften und dem Aufbau der Lösungsmenge, also deren Struktur.

Zu jedem inhomogenen linearen Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

gehört ein homogenes Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o} \quad .$$

Die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ entspricht dem Kern der Abbildung f , die durch $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dargestellt wird. Folglich ist $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ ein Untervektorraum, und seine Dimension lässt sich mit der Dimensionsformel ermitteln:

Satz 4.2 (Dimension Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems)
 Gegeben sei die lineare Abbildung $f: K^n \rightarrow K^m$. Sie werde durch $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ beschrieben.
 Das zugehörige homogene Gleichungssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$ besitzt dann die Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$
 mit der Dimension

$$\dim \mathbf{L}(A, \mathbf{o}) = n - rg(A) \quad .$$

Die Struktur der Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ ist leicht zu sehen, denn man kann die bereits bekannten Eigenschaften des Kerns direkt übertragen: Wenn $rg(A) = n$ gilt, besitzt wegen $\dim \text{Kern}(f) = n - rg(A)$ der Kern die Dimension Null und enthält nur den Nullvektor $\mathbf{o}$. Für $k := \dim \text{Kern}(f) = n - rg(A) > 0$ lässt sich der Kern mit k linear unabhängigen Vektoren darstellen.

Wir fassen zusammen:

Satz 4.3 (Lösungsmengenstruktur des homogenen linearen Gleichungssystems)

Gegeben sei das homogene lineare Gleichungssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$. Für die Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ gilt:

- Es ist $\mathbf{L}(A, \mathbf{o}) = \{\mathbf{o}\}$ genau dann, wenn $\text{rg}(A) = n$ gilt.
- Für $k := \dim \text{Kern}(f) = n - \text{rg}(A) > 0$ gibt es k linear unabhängige Lösungsvektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ von $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$, und es gilt:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{o}) = \{c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k \mid c_i \in K, \mathbf{v}_i \in K^n, i = 1, \dots, k\}$$

Wir machen nun den Schritt zur Lösung des inhomogenen linearen Gleichungssystems:

Satz 4.4 (Lösungsmenge des inhomogenen linearen Gleichungssystems)

Es sei $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ein lösbares inhomogenes lineares Gleichungssystem. Ferner sei $\mathbf{x}_{inh}$ eine spezielle Lösung von $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, und $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ die Lösungsmenge des zugehörigen homogenen linearen Gleichungssystems.

Dann lässt sich die Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ wie folgt darstellen:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \mathbf{x}_{inh} + \mathbf{L}(A, \mathbf{o})$$

Da die Lösungsmenge so verblüffend einfach aufgebaut ist, soll dies mathematisch exakt bewiesen werden (Außerdem ist das eine wunderbare Übung im Umgang mit den bisher gelernten Begriffen, und es schult das mathematische Denken).

Beweis:

Es sei $\mathbf{x}_{inh}$ die spezielle Lösung von $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ und $\mathbf{x}_{hom} \in \mathbf{L}(A, \mathbf{o})$.

1. Schritt:

Es wird gezeigt, dass jeder Vektor $\mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom}$ in der Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ liegt. Dazu wendet man die Abbildung f auf $\mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom}$ an, d.h. man multipliziert mit A :

$$A(\mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom}) = A\mathbf{x}_{inh} + A\mathbf{x}_{hom} = \mathbf{b} + \mathbf{o} = \mathbf{b}$$

Also ist

$$\mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom} \in \mathbf{L}(A, \mathbf{b}) \quad .$$

2. Schritt:

Es wird gezeigt, dass jeder Vektor $\mathbf{x} \in \mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ als $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom}$ darstellbar ist.

Es seien nun $\mathbf{x}, \mathbf{x}_{inh} \in \mathbf{L}(A, \mathbf{b})$. Daraus folgt

$$A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_{inh} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{o} \quad .$$

Wegen der Linearität gilt

$$A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_{inh} = A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{inh})$$

Daher ist

$$A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{inh}) = \mathbf{o}$$

und somit

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}_{inh} \in \mathbf{L}(A, \mathbf{o}) \quad ,$$

und man kann schreiben

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}_{inh} = \mathbf{x}_{hom} \quad .$$

q.e.d.

Wir fassen zusammen:

Satz 4.5 (Struktur Lösungsmenge des inhomogenen linearen Gleichungssystems)

Das lineare Gleichungssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ sei lösbar. Dann gilt:

– *Das Gleichungssystem besitzt genau dann eine eindeutig bestimmte Lösung, wenn $rg(A) = n$ gilt.*

– *Für $n - rg(A) =: k > 0$ lässt sich die Lösungsmenge des inhomogenen linearen Gleichungssystems wie folgt beschreiben:*

Es sei $\mathbf{x}_{inh}$ eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ seien linear unabhängige Lösungen des zugehörigen homogenen Gleichungssystems $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$. Dann gilt:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \{\mathbf{x}_{inh} + c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k \mid c_i \in K, i = 1, \dots, k\}$$

4.3 Bestimmung der Lösungsmenge, Gauß-Jordan-Algorithmus

Jetzt wird es konkret: Wir werden ein Verfahren kennen lernen, mit dem sich die Lösungsmenge explizit bestimmen lässt.

Zuerst muss man sich noch einen Sachverhalt vergegenwärtigen: Da sich bei einem linearen Gleichungssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ bei Anwenden elementarer Zeilenumformungen weder der Rang $rg(A)$ noch $\dim \text{Bild}(f)$ noch $\dim \text{Kern}(f)$ verändert, kann man zeigen, dass sich auch die Lösungsmenge nicht verändert. Präzise gesprochen:

Satz 4.6 (Invarianz der Lösungsmenge bei elementaren Zeilenumformungen)

Es seien $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ und $A' \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}'$ zwei lineare Gleichungssysteme. Dabei sei A' aus A durch elementare Zeilenumformungen hervorgegangen und infolgedessen auch $A'_{erw} = (A', \mathbf{b}')$ aus $A_{erw} = (A, \mathbf{b})$. Dann gilt:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \mathbf{L}(A', \mathbf{b}')$$

Die Ermittlung der Lösungsmenge erfolgt dann mit Hilfe des Gauß-Jordan-Algorithmus. Dieser Algorithmus führt auf eine spezielle Zeilenstufenform einer Matrix:

Definition 4.1 (Gauß-Jordan-Form einer Matrix)

Eine Matrix A ist in Gauß-Jordan-Form, wenn gilt:

1. A ist in Zeilenstufenform.
2. Alle Leitkoeffizienten sind 1.
3. Über den Leitkoeffizienten stehen in der Spalte nur Nullen.

Eine beliebige Matrix A kann wie folgt in Gauß-Jordan-Form gebracht werden:

1. Die Matrix A wird mit dem Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform gebracht.
2. Jede Zeile, die nicht nur aus Nullen besteht, wird durch den Leitkoeffizienten dividiert.
3. Beginnend mit der untersten Zeile, die einen Leitkoeffizienten besitzt, werden über dem Leitkoeffizienten Nullen erzeugt:
Die aktuell betrachtete Zeile mit Leitkoeffizient sei die k -te Zeile, und der Leitkoeffizient stehe in der Spalte j_k . Dann subtrahiert man das a_{ij_k} -fache der k -ten Zeile von allen Zeilen i mit $1 \leq i < k$.

Bevor man die Matrix in Gauß-Jordan-Form überführt, prüft man, ob das Kriterium für Lösbarkeit $rg(A) = rg(A|\mathbf{b})$ erfüllt ist.

Ist das Gleichungssystem lösbar, müssen die spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems $\mathbf{x}_{inh}$ sowie die allgemeine Lösung des homogenen Systems $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ bestimmt werden. Soll dazu die Gauß-Jordan-Form der Matrix genutzt werden, geht man wie folgt vor:

1. Zeilen mit Leitkoeffizienten nach langer Treppenstufe ermitteln:

Es werden drei Fälle unterschieden:

- a) Man ermittelt diejenigen Zeilen, deren Leitkoeffizient im Vergleich zum Leitkoeffizienten der vorhergehenden Zeile nicht in der direkt darauf folgenden Spalte steht.
Für $rg(A) < n$ existiert stets mindestens eine solche Zeile.
- b) Falls alle Leitkoeffizienten in aufeinanderfolgenden Spalten stehen, aber für die $m \times n$ -Matrix $n \neq m$ gilt, ermittelt man, wieviele Zeilen fehlen, um eine quadratische Matrix zu erhalten.
- c) Für $rg(A) = n$ wird dieser Schritt übersprungen.

2. Nullzeilen einschieben:

- a) Zwischen den beiden Zeilen, deren Leitkoeffizienten nicht in aufeinanderfolgenden Spalten stehen, werden Zeilen eingeschoben, die nur aus Nullen bestehen.
Die Anzahl Zeilen ist gleich der Anzahl Spalten, die zwischen den Spalten der beiden Leitkoeffizienten liegen. Das bedeutet: Die zwei Leitkoeffizienten seien a_{kj_k} und $a_{k-1,j_{k-1}}$. Dabei gilt $j_k - j_{k-1} > 1$. Die Anzahl einzuschiebender Zeilen beträgt dann $j_k - j_{k-1} - 1$.
- b) In diesem Fall werden so viele Zeilen aus Nullen unten hinzugefügt, bis die Matrix quadratisch ist.
- c) Für $rg(A) = n$ wird dieser Schritt übersprungen.

3. Spezielle Lösung $\mathbf{x}_{inh}$:

Diejenige Spalte in der erweiterten Koeffizientenmatrix, die ganz rechts und somit an der Stelle des Konstantenvektors steht, ist $\mathbf{x}_{inh}$.

Denn:

Die Zahl in der i -ten Zeile des Konstantenvektors wird bei Multiplikation mit der i -ten Zeile der Matrix mit dem Leitkoeffizienten 1 multipliziert, in allen anderen Zeilen mit 0. Die Zahlen ungleich 0 in der Matrix stehen in denjenigen Spalten, in denen kein Leitkoeffizient vorkommt, und treffen bei Multiplikation mit dem Konstantenvektor daher auf die Nullen, die durch Einschieben der Nullzeilen erzeugt wurden.

4. Hauptdiagonale vervollständigen

a,b) Abhängig vom Körper K wird die Zahl bestimmt, die man zu 1 addieren muss, um Null zu erhalten. Für $K = \mathbb{R}$ beispielsweise ist dies -1 , für $K = \mathbb{Z}_2$ ist dies 1. An denjenigen Stellen der eingeschobenen Zeilen, die auf der Hauptdiagonalen liegen, wird diese Zahl eingefügt.
c) Dieser Schritt wird übersprungen.

5. Basisvektoren des Kerns

In denjenigen Spalten, in denen im letzten Schritt Zahlen auf der Hauptdiagonalen eingefügt wurden, stehen die Basisvektoren des Kerns von f .

Denn:

Multipliziert man einen dieser Spaltenvektoren mit der in Gauß-Jordan-Form vorliegenden Matrix A , so werden fast alle Zahlen des Spaltenvektors, die in einer Zeile mit Leitkoeffizient stehen, mit Null multipliziert. Nur die Zahl, die mit dem Leitkoeffizienten multipliziert wird, tritt als Summand auf. Dieselbe Zahl in der Matrixzeile wird, für $K = \mathbb{R}$, mit der Zahl -1 im Spaltenvektor multipliziert. Addition dieser beiden Summanden ergibt also Null. In den neu eingeschobenen Zeilen der Matrix steht immer eine Null, außer auf der Diagonalen. Daher ergibt das Produkt aus Matrix und Spaltenvektor Null.

Wir können nun den vollständigen Gauß-Jordan-Algorithmus in knapper Form formulieren.

Gauß-Jordan-Algorithmus

Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

mit einer $m \times n$ -Matrix A .

Eigenschaften des Algorithmus:

Der Algorithmus

- entscheidet, ob das Gleichungssystem lösbar ist, und
- liefert im Falle der Lösbarkeit eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems $\mathbf{x}_{inh}$ und eine Basis des zugehörigen homogenen linearen Gleichungssystems.

Durchführung:

Schritt 1: Zeilenstufenform und Lösbarkeit

Man überführt die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|\mathbf{b})$ mittels des Gauss -Algorithmus in die Matrix $(A'|\mathbf{b}')$ in Zeilenstufenform.

Falls $rg(A'|\mathbf{b}') \neq rg(A')$, also falls die letzte Spalte von $(A'|\mathbf{b}')$ einen Leitkoeffizienten enthält, ist das Gleichungssystem nicht lösbar. Andernfalls werden die nächsten beiden Schritte durchgeführt.

Schritt 2: Matrix in Gauß-Jordan-Form

Man überführt die Matrix $(A'|\mathbf{b}')$ durch elementare Zeilenumformungen in eine Matrix $(A''|\mathbf{b}'')$ in Gauß-Jordan-Form.

Schritt 3: Bestimmen der Lösung des inhomogenen linearen Gleichungssystems

Man überführt die Matrix $(A''|\mathbf{b}'')$ durch Einfügen geeigneter Nullzeilen in eine $n \times (n + 1)$ -Matrix $(A'''|\mathbf{b}''')$, in der alle Leitkoeffizienten auf der Hauptdiagonalen A''' stehen.

Der Vektor $\mathbf{b}'''$ ist die spezielle Lösung $\mathbf{x}_{inh}$ des inhomogenen linearen Gleichungssystems $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Auf der Hauptdiagonalen von A''' werden die Nullen durch, im Falle von $K = \mathbb{R}$, die Zahlen -1 ersetzt. Die $n - rg(A)$ Spaltenvektoren, in denen die eingefügten Zahlen stehen, bilden die Basis des zugehörigen homogenen linearen Gleichungssystems $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$.

Beispiel:

Wir greifen das zweite Beispiel aus Kapitel 4.1 wieder auf. Gegeben ist also:

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & + & 4x_4 & + & x_5 & = & 2 \\ & & x_2 & & & & + & x_4 & & = & -2 \\ & & & & & & & x_4 & & = & -1 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 5x_3 & + & 2x_4 & + & x_5 & = & 3 \end{array}$$

Das führt auf

	1	1	5	4	1	2	Ausgangsmatrix
	0	1	0	1	0	-2	
	0	0	0	1	0	-1	
	1	2	5	2	1	3	
IV-I	1	1	5	4	1	2	
	0	1	0	1	0	-2	
	0	0	0	1	0	-1	
	0	1	0	-2	0	1	
IV-II	1	1	5	4	1	2	
	0	1	0	1	0	-2	
	0	0	0	1	0	-1	
	0	0	0	-3	0	3	
	1	1	5	4	1	2	Matrix ist in Zeilenstufenform
	0	1	0	1	0	-2	
	0	0	0	1	0	-1	
IV+3III	0	0	0	0	0	0	
I-4III	1	1	5	0	1	6	
II-III	0	1	0	0	0	-1	
	0	0	0	1	0	-1	
	0	0	0	0	0	0	
I-II	1	0	5	0	1	7	Matrix ist in Gauß-Jordan-Form
	0	1	0	0	0	-1	
	0	0	0	1	0	-1	
	0	0	0	0	0	0	
	1	0	5	0	1	7	
	0	1	0	0	0	-1	
	0	0	0	0	0	0	eingeschobene Nullzeile
	0	0	0	1	0	-1	
	0	0	0	0	0	0	bereits vorhandene, ebenfalls benötigte Nullzeile
	1	0	5	0	1	7	
	0	1	0	0	0	-1	
	0	0	-1	0	0	0	auf Hauptdiagonale ist -1 ergänzt
	0	0	0	1	0	-1	
	0	0	0	0	-1	0	auf Hauptdiagonale -1 ergänzt

Nun kann man ablesen: Eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems ist:

$$\mathbf{x}_{inh} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eine Basis der Lösungsmenge des zugehörigen homogenen Gleichungssystems bilden die folgenden beiden Vektoren:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Somit lautet die allgemeine Lösung des inhomogenen linearen Gleichungssystems:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

4.4 Berechnung der Lösung ohne Gauß-Jordan-Algorithmus

Um das Verfahren zur Bestimmung der Lösungsmenge zu beschreiben, greifen wir wieder das zweite Beispiel aus Kapitel 4.1 auf. Gegeben ist also folgendes lineare Gleichungssystem:

$$\begin{array}{cccccccl} x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & + & 4x_4 & + & x_5 & = & 2 \\ & & x_2 & & & + & x_4 & & & = & -2 \\ & & & & & & x_4 & & & = & -1 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 5x_3 & + & 2x_4 & + & x_5 & = & 3 \end{array}$$

Die erweiterte Koeffizientenmatrix wird in Zeilenstufenform gebracht:

		1	1	5	4	1	2	
		0	1	0	1	0	-2	
		0	0	0	1	0	-1	
		1	2	5	2	1	3	
		1	1	5	4	1	2	
		0	1	0	1	0	-2	
		0	0	0	1	0	-1	
IV-I		0	1	0	2	0	1	
		1	1	5	4	1	2	
		0	1	0	1	0	-2	
		0	0	0	1	0	-1	
IV-II		0	0	0	-3	0	3	
		1	1	5	4	1	2	
		0	1	0	1	0	-2	
		0	0	0	1	0	-1	
IV+3III		0	0	0	0	0	0	

Ausgangsmatrix

Matrix ist in Zeilenstufenform

Nun erzeugt man aus dem Zahlenschema wieder ein Gleichungssystem. Es ergibt sich:

$$\begin{array}{cccccccl} x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & + & 4x_4 & + & x_5 & = & 2 \\ & & x_2 & & & + & x_4 & & & = & -2 \\ & & & & & & x_4 & & & = & -1 \end{array}$$

Um dieses Gleichungssystem zu lösen, werden wir zwei Wege betrachten.

Der erste Weg ist ausführlicher und hat den Vorteil, dass genau ersichtlich wird, wo die spezielle Lösung $\mathbf{x}_{inh}$ des inhomogenen Gleichungssystems und wo die allgemeine Lösung $\mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ des homogenen Gleichungssystems bestimmt wird.

Beim zweiten Weg sind diese beiden Schritte nicht mehr genau erkennbar, da er beides zusammenfasst. Dafür ist er schneller.

i) Ausführlicher Weg

Zuerst wird eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems bestimmt.

Aus der 3. Zeile folgt

$$x_4 = -1 \quad .$$

Die 2. Zeile liefert daher

$$x_2 = -1 \quad .$$

In der 1. Zeile sind dann die Werte für x_3 und x_5 frei wählbar. Der Einfachheit gelte:

$$\begin{aligned} x_3 &= 0 \\ x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Somit ist

$$x_1 = 7 \quad .$$

Die spezielle Lösung lautet also:

$$\mathbf{x}_{inh} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nun betrachten wir das homogene Gleichungssystem. Es lautet:

$$\begin{array}{cccccccl} x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & + & 4x_4 & + & x_5 & = & 0 \\ & & x_2 & & & + & x_4 & & & = & 0 \\ & & & & & & x_4 & & & = & 0 \end{array}$$

Aus der 3. Zeile folgt

$$x_4 = 0$$

und somit aus der 2. Zeile

$$x_2 = 0 \quad .$$

Die 1. Zeile wird nach x_1 aufgelöst:

$$x_1 = -5x_3 - x_5$$

Somit besitzt die allgemeine Lösung des homogenen Gleichungssystems die folgende Gestalt:

$$\mathbf{x}_{hom} = \begin{pmatrix} -5x_3 - x_5 \\ 0 \\ x_3 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Dieser Vektor wird nun derart in die Summe aus zwei Vektoren aufgespalten, dass in jedem der Vektoren nur einer der beiden freien Parameter auftritt:

$$\mathbf{x}_{hom} = \begin{pmatrix} -5x_3 - x_5 \\ 0 \\ x_3 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5x_3 \\ 0 \\ x_3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Wir ersetzen nun

$$\begin{aligned} x_3 &= \lambda \\ x_5 &= \mu \end{aligned}$$

mit

$$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

und erhalten:

$$\mathbf{x}_{hom} = \lambda \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Somit lautet die allgemeine Lösung des inhomogenen Gleichungssystems

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

ii) Kompakter Weg

Wir starten wieder mit dem oben genannten inhomogenen Gleichungssystem.

Nun löst man jede Gleichung nach der jeweils erstgenannten Unbekannten auf, also nach jener, deren Koeffizient den Leitkoeffizienten in der Zeilenstufenform darstellt. Das liefert:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - x_2 - 5x_3 - 4x_4 - x_5 \\ x_2 &= -2 - x_4 \\ x_4 &= -1 \end{aligned}$$

Als Nächstes setzt man von unten nach oben die Terme für die jeweilige Unbekannte ein.

Einsetzen von $x_4 = -1$ in die zweite Gleichung liefert

$$\begin{aligned} x_2 &= -2 - (-1) \\ x_2 &= -1 \end{aligned}$$

Einsetzen von x_2 in die erste Gleichung führt auf

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - (-1) - 5x_3 - 4 \cdot (-1) - x_5 \\ x_1 &= 7 - 5x_3 - x_5 \end{aligned}$$

Somit gilt für die allgemeine Lösung $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 - 5x_3 - x_5 \\ -1 \\ x_3 \\ -1 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 - 5x_3 - x_5 \\ -1 \\ 0 + x_3 \\ -1 \\ 0 + x_5 \end{pmatrix}$$

Man spaltet nun $\mathbf{x}$ in drei Vektoren auf:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5x_3 \\ 0 \\ x_3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

Nun ersetzen wir wieder

$$\begin{aligned} x_3 &= \lambda \\ x_5 &= \mu \end{aligned}$$

mit

$$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

und erhalten als allgemeine Lösung des linearen inhomogenen Gleichungssystems:

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

4.5 Anwendung: Bestimmung der Inversen einer beliebigen Matrix

Eine nützliche Anwendung ist die Bestimmung der Inversen einer beliebigen $n \times n$ -Matrix A . Dazu muss die Matrizengleichung

$$A \cdot A^{-1} = E_n$$

gelöst werden. Bezeichnet man die Spaltenvektoren der Inversen A^{-1} mit $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_n$, so ist das Lösen der Matrizengleichung äquivalent zum Lösen folgender n inhomogener linearer Gleichungssysteme:

$$A \cdot \mathbf{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \mathbf{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A \cdot \mathbf{s}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Wenn nun A invertierbar ist, ist A^{-1} eindeutig bestimmt. Folglich müssen die n Gleichungssysteme eindeutig lösbar sein. Das impliziert $\text{rg}(A) = n$.

Geht man umgekehrt davon aus, dass der Rang von A die Eigenschaft $\text{rg}(A) = n$ besitzt, dann sind die n Gleichungssysteme eindeutig lösbar, und A^{-1} kann berechnet werden.

Es gilt also:

Satz 4.7 (Rangkriterium für Existenz der Inversen einer $n \times n$ -Matrix)

Eine $n \times n$ -Matrix A ist genau dann invertierbar, wenn $\text{rg}(A) = n$ gilt.

Um zu prüfen, ob eine gegebene Matrix A invertierbar ist, muss also $\text{rg}(A)$ bestimmt werden. Wendet man dazu den Gauß-Jordan-Algorithmus an, hat man für alle n Gleichungssysteme gleichzeitig auch die eindeutige Lösung der Gleichungssysteme bestimmt. Das hat folgenden Grund: Da die Matrix A bei allen n Gleichungssystemen auftritt und nur der Konstantenvektor variiert, kann man die Gleichungssysteme parallel lösen. Dazu bildet man A_{erw} nicht auf die übliche Weise. Statt dessen geht man zur Lösung der n Gleichungssysteme wie folgt vor:

- Man schreibt rechts neben A alle n Konstantenvektoren $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$. So entsteht die Einheitsmatrix E_n . Die Matrix A_{erw} hat daher die Gestalt $(A|E_n)$.
- A wird in Gauß-Jordan-Form gebracht. Dabei werden alle Zeilenumformungen auch auf E_n bzw. die dort stehende Matrix angewendet.
- Für $\text{rg}(A) = n$ entspricht die Gauß-Jordan-Form von A exakt E_n . In den Spalten rechts neben E_n stehen der Reihe nach die speziellen Lösungen der n inhomogenen Gleichungssysteme. Die Spalten bilden daher zusammen A^{-1} . Somit hat das Koeffizientenschema die Gestalt $(E_n|A^{-1})$.

Dies soll noch einmal schematisch verdeutlicht werden.

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & \cdots & a_{1n} & 1 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 1 \\
 \hline
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 \hline
 1 & \cdots & 0 & a_{11}^* & \cdots & a_{1n}^* \\
 \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & \cdots & 1 & a_{n1}^* & \cdots & a_{nn}^*
 \end{array} \quad \text{Gauß-Jordan-Algorithmus}$$

Somit lautet die Inverse:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^* & \cdots & a_{1n}^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^* & \cdots & a_{nn}^* \end{pmatrix}$$

Zur Illustration betrachten wir ein Beispiel. Gegeben sei die Matrix A mit

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist die Inverse A^{-1} . Wir führen nun das eben beschriebene Verfahren durch.

	-1	2	-5		1	0	0
	2	1	0		0	1	0
	1	8	9		0	0	1
	-1	2	-5		1	0	0
II+2I	0	5	-10		2	1	0
III+I	0	10	4		1	0	1
	-1	2	-5		1	0	0
	0	5	-10		2	1	0
III-2II	0	0	24		-3	-2	1
I·(-1)	1	-2	5		-1	0	0
II:5	0	1	-2		$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0
III:24	0	0	1		$-\frac{3}{24}$	$-\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$
	1	-2	5		-1	0	0
	0	1	0		$\frac{18}{120}$	$\frac{4}{120}$	$\frac{2}{24}$
II+2III	0	0	1		$-\frac{3}{24}$	$-\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$
	1	0	0		$-\frac{9}{120}$	$\frac{58}{120}$	$-\frac{1}{24}$
I+2II-5III	0	1	0		$\frac{18}{120}$	$\frac{4}{120}$	$\frac{2}{24}$
	0	0	1		$-\frac{3}{24}$	$-\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$

Somit lautet die Inverse:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{120} & \frac{58}{120} & -\frac{1}{24} \\ \frac{18}{120} & \frac{4}{120} & \frac{2}{24} \\ -\frac{3}{24} & -\frac{2}{24} & \frac{1}{24} \end{pmatrix}$$

Wie kann man die Probe machen, ob die für A^{-1} berechnete Matrix tatsächlich die Inverse ist? Erinnern Sie sich? Genau: Es muss $A \cdot A^{-1} = E_3$ gelten.

(Wenn die Probe stimmt, heißt das aber leider nicht, dass die Rechnung fehlerfrei ist. Ich erinnere an den Ausspruch meines Mathe-Profis im ersten Semester: „Ein Fehler ist schlecht. Aber zwei können schon wieder gut werden.“)

5 Determinanten

Determinanten sind ein sehr wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von linearen Gleichungssystemen, Matrizen und linearen Abbildungen. Wir können uns dem Begriff auf zwei Wegen nähern:

- Erst werden ein paar Definitionen und Rechenvorschriften zu Determinanten vorgestellt, dann die zum Verständnis notwendigen mathematischen Grundlagen behandelt.
- Erst werden die zum Verständnis notwendigen mathematischen Grundlagen erläutert und danach, ausgerüstet mit dem gesamten hilfreichen Instrumentarium, die Determinanten eingeführt.

In diesem Kapitel werden wir den zweiten Weg beschreiten.

5.1 Permutationen

Als Erstes befassen wir uns mit der Einführung und Erläuterung einer Reihe von Begriffen. Falls Sie noch nicht den Bezug zur linearen Algebra sehen: Halten Sie durch. Wir brauchen das Handwerkszeug.

Wir beginnen mit der Definition der Permutation.

Definition 5.1 (Permutation)

Eine bijektive Abbildung π einer endlichen Menge X in sich wird als **Permutation** von X bezeichnet. Man schreibt:

$$\pi : X \rightarrow X$$

Im Folgenden betrachten wir verschiedene Festsetzungen und Eigenschaften von Permutationen. Der Übersichtlichkeit halber geschieht das nicht wie üblich in Form von Sätzen, sondern als Aufzählung.

Eigenschaften von Permutationen

1. Schreibweise

Permutationen gibt man in Form einer $2 \times n$ -Matrix an. In der ersten Zeile stehen die Elemente der Menge X (meist in ihrer natürlichen Reihenfolge), in der zweiten Zeile ist an jeder Stelle das Bild des entsprechenden Elementes der ersten Zeile angegeben. Beispiel:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 7 & 4 & 8 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Somit bildet π das Element 1 auf 3 ab, 2 auf 6, 3 auf 7 und so weiter.

Die allgemeine Schreibweise lautet demnach:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & i & \cdots & n-1 & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \cdots & \pi(i) & \cdots & \pi(n-1) & \pi(n) \end{pmatrix}$$

2. Verknüpfung

Zur Erläuterung der Verknüpfung zweier Permutationen werden folgende zwei Permutationen betrachtet:

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nun wird $\pi_1 \circ \pi_2$ bestimmt.

Dazu führt man zuerst π_2 durch.

Der Zahl 1 wird mittels $\pi_2(1) = 3$ die Zahl 3 zugeordnet. Nun wird π_1 angewendet. π_1 bildet die Zahl 3 auf die Zahl 1 ab. Daher gilt:

$$(\pi_1 \circ \pi_2)(1) = \pi_1(\pi_2(1)) = \pi_1(3) = 1$$

Bei der nächsten Zahl, also der Zahl 2, ergibt sich:

$$(\pi_1 \circ \pi_2)(2) = \pi_1(\pi_2(2)) = \pi_1(2) = 3$$

Für die dritte Zahl, d.h. die Zahl 3 folgt:

$$(\pi_1 \circ \pi_2)(3) = \pi_1(\pi_2(3)) = \pi_1(1) = 2$$

Somit gilt:

$$\pi_1 \circ \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Symmetrische Gruppe

Die Menge aller Permutationen der Menge $X = \{1, 2, \dots, n\}$ bezeichnet man mit S_n . Bei S_n handelt es sich um die sogenannte **symmetrische Gruppe** auf n Elementen. Die Bezeichnung rührt daher, dass die Menge S_n bezüglich der Komposition $\circ$ von Abbildungen eine Gruppe bildet:

- Die Komposition ist assoziativ.
- Die Identität id_X ist das neutrale Element.
- Die Umkehrabbildung π^{-1} ist das inverse Element zu π .

4. S_n besitzt $n!$ Elemente.

5. Für $n \geq 3$ ist S_n keine abelsche Gruppe:

Zum Nachweis seien als Gegenbeispiel wieder die Permutationen

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

gegeben. Es ergibt sich:

$$\pi_1 \circ \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \pi_2 \circ \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Somit gilt $\pi_1 \circ \pi_2 \neq \pi_2 \circ \pi_1$.

Für viele Zwecke, insbesondere für die Anwendung auf Determinanten ist es wichtig, die Permutationen in gerade und ungerade Permutationen einzuteilen. Dazu verwendet man die sogenannten Transpositionen.

Definition 5.2 (Transposition)

Eine Permutation π , die nur die Elemente i und j vertauscht und alle anderen Elemente unverändert lässt, bezeichnet man als **Transposition**. Man gibt sie auch kurz an mit

$$\pi = \{ij\} \quad .$$

Beispiel

Bei der Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

handelt es sich um die Transposition $\pi = \{14\}$.

Mittels Komposition von Transpositionen kann man jede Permutation $\pi \in S_n$ darstellen. Diese Darstellung ist im Allgemeinen nicht eindeutig. Allerdings lässt sich beweisen, dass die Anzahl der zur Darstellung einer gegebenen Permutation benötigten Transpositionen immer gerade bzw. ungerade ist. Dementsprechend definiert man:

Definition 5.3 (Gerade und ungerade Permutationen)

*Ist die Anzahl der zur Darstellung einer Permutation benötigten Transpositionen gerade, bezeichnet man die Permutation als **gerade** Permutation.*

*Wird eine ungerade Anzahl von Transpositionen benötigt, spricht man von einer **ungeraden** Permutation.*

Darauf aufbauend kann man jeder Permutation ein Vorzeichen oder Signum zuordnen.

Definition 5.4 (Signum einer Permutation)

*Man kann jeder Permutation π ein **Signum** zuordnen. Es wird mit $\text{sign}(\pi)$ bezeichnet und ist wie folgt definiert:*

$$\text{sign}(\pi) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \pi \text{ gerade} \\ -1 & \text{falls } \pi \text{ ungerade} \end{cases}$$

Beispiel

1. Gegeben sei die Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} .$$

Es gilt

$$\pi = \{13\} \circ \{23\} .$$

Somit benötigt man zwei Transpositionen zur Darstellung, und es gilt:

$$\text{sign}(\pi) = 1$$

2. Die Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

lässt sich mittels der einen Transposition $\{24\}$ darstellen. Daraus folgt:

$$\text{sign}(\pi) = -1$$

Es ist leicht einzusehen, dass das Signum folgende Eigenschaften besitzt:

Satz 5.1 (Eigenschaften des Signum)

Gegeben seien zwei Permutationen $\pi_1, \pi_2 \in S_n$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \text{sign}(\pi_1 \circ \pi_2) &= \text{sign}(\pi_1) \cdot \text{sign}(\pi_2) \\ \text{sign}(\pi^{-1}) &= \text{sign}(\pi) \end{aligned}$$

Nun haben wir das Handwerkszeug, um die Determinanten bestimmen zu können.

5.2 Die Leibnizsche Determinantenformel

Jeder $n \times n$ -Matrix lässt sich eindeutig eine Zahl zuordnen, die sogenannte **Determinante**. Wegen der Eindeutigkeit dieser Zuordnung spricht man auch von der Determinantenfunktion. Das Ziel besteht nun darin, Wege zu finden, auf denen man die Determinante berechnen kann. Bevor wir damit beginnen, setzen wir fest, mit welchem Symbol die Determinante angegeben wird.

Definition 5.5 (Determinante)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ über einem Körper K . Die **Determinante** von A bezeichnet man dann mit

$$\det(A) = |A| \quad .$$

Eine Möglichkeit, die Determinante zu bestimmen, ist die Leibnizsche Determinantenformel. In Worten besagt sie: Man bilde alle Permutationen der Zahlen $\{1, 2, \dots, n\}$. Für jede Permutation π bilde man das Produkt der Matrixelemente $a_{1,\pi(1)}, a_{2,\pi(2)}, \dots, a_{n,\pi(n)}$. Diese Produkte summiere man dann unter Berücksichtigung des Vorzeichens der jeweiligen Permutation. Das Ergebnis ist die Determinante der $n \times n$ -Matrix A .

Wir formulieren das Ganze noch einmal mathematisch präzise:

Definition 5.6 (Leibnizsche Determinantenformel)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ über einem Körper K .

Die **Determinante** von A ist dann wie folgt definiert:

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) \cdot a_{1,\pi(1)} \cdot a_{2,\pi(2)} \cdot \dots \cdot a_{n,\pi(n)}$$

Beispiele

Wir betrachten die Spezialfälle einer 2×2 -Matrix und einer 3×3 -Matrix.

1. Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad .$$

Wegen $n = 2$ sind alle Permutationen von S_2 gesucht. Sie lauten

$$\pi_1 = id \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

mit

$$sign(\pi_1) = 1 \quad sign(\pi_2) = -1 \quad .$$

Somit ergibt sich

$$\begin{aligned} det(A) &= a_{1,\pi_1(1)}a_{2,\pi_1(2)} - a_{1,\pi_2(1)}a_{2,\pi_2(2)} \\ &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{aligned}$$

Es gilt also:

$$det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Die Bildung dieser Determinante kann man auch gemäß folgenden Schemas vornehmen:

$$\left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right|$$

Die schrägen Linien verbinden diejenigen Matrixelemente, die miteinander zu multiplizieren sind. Das Produkt, das zur durchgezogenen Linie gehört, erhält ein positives Vorzeichen, und das zur gestrichelten Linie gehörende Produkt ein negatives.

2. Nun sei eine 3×3 -Matrix gegeben:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

S_3 besteht aus $3! = 6$ Elementen. Die Permutationen lauten:

$$\pi_1 = id$$

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \pi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

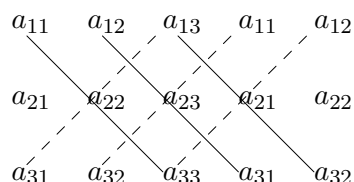
Es gilt:

$$\begin{aligned} sign(\pi_1) &= 1 \\ sign(\pi_2) &= sign(\pi_3) = sign(\pi_4) = -1 \\ sign(\pi_5) &= sign(\pi_6) = 1 \end{aligned}$$

Somit ergibt sich:

$$\begin{aligned} det(A) &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &- a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

Auch für die Bildung dieser Determinante existiert ein einfaches Schema, die **Regel von Sarrus**. (Bedenken Sie bitte bei der Aussprache: Pierre-Frederic Sarrus war ein französischer Mathematiker. Das „u“ spricht man „ü“, und die Betonung liegt auf der zweiten Silbe.) Man schreibt die erste und die zweite Spalte als vierte und fünfte Spalte rechts neben die bereits existierenden drei Spalten. Dann denkt man sich wieder Linien:



Die zu den durchgezogenen Linien gehörenden Produkte erhalten wieder ein positives Vorzeichen und die zu den gestrichelten Linien gehörenden ein negatives.

Für $n \geq 4$ existiert kein vergleichbares einfaches Schema mehr. Wegen der Vielfalt der Permutationen S_n wird die Leibnizformel gleichzeitig sehr umfangreich und unübersichtlich, so dass die Anwendung dieser Formel nicht mehr empfehlenswert ist. Statt dessen sollten andere Methoden zur Determinantenbestimmung eingesetzt werden. Um diese Methoden beschreiben und anwenden zu können, müssen wir als Nächstes einiges über die Eigenschaften von Determinanten lernen.

5.3 Eigenschaften von Determinanten

Eine zentrale Eigenschaft von Determinanten ist ihre Linearität in jeder Zeile bzw. Spalte.

Satz 5.2 (Linearität von Determinanten)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix A .

Die Determinante $\det(A)$ der Matrix A ist linear in jeder Spalte und jeder Zeile.

Das bedeutet für die Linearität in den Spalten:

$$\det(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_j + \mathbf{s}_j^*, \dots, \mathbf{s}_n) = \det(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_j, \dots, \mathbf{s}_n) + \det(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_j^*, \dots, \mathbf{s}_n)$$

$$\det(\mathbf{s}_1, \dots, k \cdot \mathbf{s}_j, \dots, \mathbf{s}_n) = k \cdot \det(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_j, \dots, \mathbf{s}_n)$$

wobei $\mathbf{s}_i, i = 1, \dots, n$ die Spaltenvektoren von A sind und $\mathbf{s}_j^*$ ein zusätzlicher Spaltenvektor. Das Analoge gilt für die Zeilenvektoren.

Die Gültigkeit der Aussagen dieses Satzes lässt sich schnell aus der Leibnizschen Determinantenformel herleiten. Auf den expliziten Beweis soll an dieser Stelle verzichtet werden.

Welchen Einfluss haben elementare Operationen, die auf eine $n \times n$ -Matrix A angewendet werden, auf die Determinante von A ?

Wir beginnen mit der Transponierung von A .

Satz 5.3 (Determinante einer Matrix A und ihrer Transponierten)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix A . Für sie gilt:

$$\det(A) = \det(A^T)$$

Den Nachweis sparen wir uns. Es soll an dieser Stelle reichen, wenn Ihr „mathematisches Bauchgefühl“ sagt, dass diese Aussage sinnvoll erscheint.

Außer der Transponierten gibt es noch weitere spezielle Matrizen, deren Determinante sich besonders leicht bestimmen lässt.

Satz 5.4 (Determinanten spezieller Matrizen)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix A . Dann gilt:

1. Ist ein Zeilen- oder ein Spaltenvektor Null, so gilt $\det(A) = 0$.
2. Ist A eine obere Dreiecksmatrix, hat also A die Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix},$$

d.h. unterhalb der Diagonalen stehen nur Nullen, so ist die Determinante gleich dem Produkt der Diagonalelemente:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Im Spezialfall $A = E_n$ gilt:

$$\det(E_n) = 1$$

3. Sind zwei Zeilenvektoren oder zwei Spaltenvektoren gleich, so gilt $\det(A) = 0$.

Die Gültigkeit der hier genannten Aussagen lässt sich leicht herleiten.

1. Wenn eine Zeile oder Spalte Null ist, taucht in jedem Summanden der Leibnizformel eine Null als Faktor auf. Folglich ist $\det(A) = 0$.
2. Wir betrachten eine Permutation $\pi \neq id$. Für sie muss es ein $\pi(i) < i$ geben. Wäre dem nämlich nicht so, gälte $\pi(n) = n$ und somit $\pi(n-1) = n-1$ usw. $\pi(1) = 1$. Folglich tritt in jedem Summanden der Leibnizformel für $\pi \neq id$ ein Matrixelement aus dem unteren Dreieck von A auf, in dem nur Nullen stehen. Somit bleibt nur der Summand mit $\pi = id$ übrig.
3. Diese Eigenschaft folgt aus der Leibnizschen Determinantenformel. Für den Fall von 2×2 - und 3×3 -Matrizen lässt sich der Nachweis leicht exemplarisch führen.

Man kann sich nun überlegen, wie sich elementare Umformungen einer Matrix A auf die Determinante von A auswirken. Man findet folgendes heraus:

Satz 5.5 (Determinante und elementare Umformungen einer Matrix A)

Gegeben seien zwei $n \times n$ -Matrizen A und B über einem Körper K . Dann gilt:

1. Vertauscht man zwei Zeilen oder Spalten von A und erhält so B , dann gilt:

$$\det(B) = -\det(A)$$

2. Multipliziert man eine Zeile oder Spalte von A mit einem Skalar $c \in K$ und erhält so B , dann gilt:

$$\det(B) = c \cdot \det(A)$$

3. Multipliziert man die gesamte Matrix A mit c , so ergibt sich:

$$\det(c \cdot A) = c^n \cdot \det(A)$$

4. Ist eine Zeile (oder Spalte) von A das Vielfache einer anderen Zeile (oder Spalte) von A , so gilt:

$$\det(A) = 0$$

5. Addiert man das Vielfache einer Zeile (oder Spalte) zu einer anderen Zeile (oder Spalte) und erhält so B , dann gilt:

$$\det(B) = \det(A)$$

Die ersten vier Aussagen folgen direkt aus der Anwendung der Leibnizschen Determinantenformel. Dabei ist die zweite Aussage bereits im Rahmen der Linearitätseigenschaft der Determinante bewiesen und wird hier nur noch einmal der Übersichtlichkeit halber aufgeführt. Die Gültigkeit der fünften Aussage ist vermutlich nicht sofort offensichtlich, daher weisen wir sie hier nach.

Zu zeigen ist also: Addiert man das c -fache der i -ten Zeile zur j -ten Zeile, so ändert sich nicht der Wert der Determinanten.

Zur Hilfe führen wir noch eine $n \times n$ -Matrix C ein. Sie entsteht aus A , indem die j -te Zeile durch das c -fache der i -ten Zeile ersetzt wird. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\det(B) &= \det(A) + \det(C) \\ &= \det(A) + c \cdot \det(C')\end{aligned}$$

Dabei ist C' eine $n \times n$ -Matrix, in der i -te und j -te Zeile gleich sind. Wie bereits gezeigt wurde, gilt daher $\det(C') = 0$. Somit folgt

$$\det(B) = \det(A) \quad .$$

Leicht berechnen lässt sich auch die Determinante des Produktes zweier Matrizen. Es gilt nämlich:

Satz 5.6 (Multiplikationssatz für Determinanten)

Gegeben seien zwei $n \times n$ -Matrizen A und B . Dann gilt:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Aus dem Multiplikationssatz erkennt man sofort:

Satz 5.7 (Eigenschaft der Determinante eines Matrixproduktes)

Gegeben seien zwei $n \times n$ -Matrizen A und B . Dann gilt:

$$\det(A \cdot B) = \det(B \cdot A)$$

Man kann nun auch sehr schnell die Determinante der Inversen einer Matrix bestimmen.

Satz 5.8 (Determinante der Inversen)

Gegeben sei eine invertierbare $n \times n$ -Matrix A . Dann gilt:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Das kann man leicht einsehen, denn es gilt:

$$1 = \det(E_n) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1})$$

Daraus folgt unmittelbar die oben genannte Formel.

5.4 Berechnung der Determinante mit dem Gauß-Algorithmus

Wir können nun ein erstes Verfahren angeben, mit dem die Determinante einer beliebigen $n \times n$ -Matrix bestimmt werden kann.

Bestimmung der Determinante mit Hilfe des Gauß-Algorithmus

Gegeben ist eine $n \times n$ -Matrix A . Zur Bestimmung ihrer Determinante geht man folgende Schritte:

1. Bringe A mittels des Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform und erhalte A'
2. Bestimme die Anzahl k der Zeilenvertauschungen, die vorgenommen wurden
3. Berechne die Determinante gemäß

$$\det(A) = (-1)^k a'_{11} \cdot a'_{22} \cdot \dots \cdot a'_{nn}$$

Dies Verfahren funktioniert, da beim Überführen von A in Zeilenstufenform lediglich Zeilen vertauscht werden oder ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addiert wird. Die erstgenannte Operation verändert das Vorzeichen, was in dem Faktor $(-1)^k$ berücksichtigt ist. Die zweite genannte Operation hat keinen Einfluss auf den Wert der Determinanten, wie wir im letzten Abschnitt gezeigt haben.

Beispiel

Gesucht ist die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Wir bringen zuerst die Matrix mittels des Gauß-Algorithmus in Zeilenstufenform.

$$\begin{array}{lcl} & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} & \\ & \hline -2I+II & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} & \\ I+III & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} & \\ & \hline 5II+III & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{4} \end{array} & \\ \frac{1}{4}III+IV & & \end{array}$$

Da keine Zeilen vertauscht wurden, lautet die Determinante:

$$\det(A) = 1 \cdot (-1) \cdot (-4) \cdot \frac{21}{4} = 21$$

Beachten Sie:

Bei der Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer anderen wird stets diejenige Zeile, die man verändern und in dieser veränderten Form erhalten will, **nicht** mit dem Skalar multipliziert, sondern nur jene Zeile, die addiert wird. Andernfalls ist der Wert der Determinante um genau den Faktor dieses Skalars falsch.

Wie wir gesehen haben, kann man statt einer Matrix A ihre äquivalente Matrix A' in Zeilenstufenform betrachten. Daraus lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Inversen und der Determinanten einer Matrix herleiten. Wegen

$$\det(A) = (-1)^k a'_{11} \cdot a'_{22} \cdot \dots \cdot a'_{nn}$$

ist die Determinante genau dann nicht Null, wenn der Rang einer $n \times n$ -Matrix n ist. Dies ist auch äquivalent dazu, dass A invertierbar ist.

Wir fassen zusammen:

Satz 5.9 (Determinante und Inverse einer Matrix)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix A . Dann gilt:

1. A hat genau dann den Rang n , wenn $\det(A) \neq 0$ gilt.
2. A ist genau dann invertierbar, wenn $\det(A) \neq 0$ erfüllt ist.

Des Weiteren folgt:

Satz 5.10 (Determinante und reguläre Matrix)

Gegeben sei eine $n \times n$ -Matrix A .

A ist genau dann regulär, wenn $\det(A) \neq 0$ ist.

5.5 Der Entwicklungssatz von Laplace

Eine weitere Methode zur Berechnung von Determinanten ist der Entwicklungssatz von Laplace. Der Grundgedanke dabei ist, dass man die Determinante einer $n \times n$ -Matrix mit Hilfe der Determinante einer $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix bestimmt. Führt man diesen Schritt sukzessive fort, so kann man die Determinante einer beliebigen Ausgangsmatrix mittels der Determinanten von 3×3 - oder auch 2×2 -Matrizen berechnen.

Zur mathematischen Beschreibung des Verfahrens benötigen wir zuerst den Begriff der Adjunkten eines Matrixelementes.

Definition 5.7 (Adjunkte eines Matrixelementes)

Gegeben ist eine $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$. Die durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte entstehende Matrix wird mit M_{ij} bezeichnet und lautet:

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Dann bezeichnet man

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

als **Adjunkte** von a_{ij} .

Wegen des Faktors $(-1)^{i+j}$ ergibt sich für das Vorzeichen von $\det(M_{ij})$ folgendes schachbrett-artige Schema:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Nun können wir den Entwicklungssatz formulieren. Er besagt:

Man wählt eine beliebige Zeile aus, am besten eine Zeile mit möglichst vielen Nullen. Dann

multipliziert man die einzelnen Elemente dieser Zeile mit ihren jeweiligen Adjunkten, summiert diese Produkte auf und erhält so die Determinante. Das Analoge gilt, wenn man statt einer Zeile eine Spalte auswählt.

Satz 5.11 (Entwicklungssatz von Laplace)

Gegeben sei eine beliebige $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$. Dann gilt:

1. Entwicklung nach der i -ten Zeile

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

2. Entwicklung nach der j -ten Spalte

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

Beispiele

1. Gesucht ist die Determinante

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

Da die 2. Spalte drei Nullen enthält, wird nach ihr entwickelt. Es ergibt sich

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

Da die 2. Zeile von M_{12} zwei Nullen enthält, wird nach ihr entwickelt. Das liefert

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot (-1)^{2+3} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 4 \cdot 8 = 32 \end{aligned}$$

2. Bei der folgenden Determinante ist keine Zeile oder Spalte gegenüber den anderen ausgezeichnet. Daher wird der Einfachheit halber nach der 1. Spalte entwickelt.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 7 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 7 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+1} \cdot 7 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 7 \cdot 15 + (-1)(-1) \cdot 16 + 1 \cdot 3 \cdot (-13) \\ &= 105 + 16 - 39 \\ &= 82 \end{aligned}$$

Bemerkungen zum Laplaceschen Entwicklungssatz

- **Anwendung empfohlen:**

Matrizen mit vielen Nullen in einer Zeile oder Spalte sind sehr gut geeignet.

- **Anwendung nicht empfohlen:**

Für Matrizen ohne viele Nullen in einer Zeile oder Spalte liefert der Entwicklungssatz sehr viele Summanden. Deren Anzahl steigt mit der Zeilenzahl sogar exponentiell. In diesen Fällen ist das Verfahren, das den Gauß-Algorithmus verwendet, besser geeignet.

5.6 Berechnung der Inversen mit der Adjunkten einer Matrix

Die Bestimmung der Determinante einer Matrix öffnet die Tür für ein weiteres Verfahren zur Berechnung der Inversen einer Matrix. Dazu benötigen wir die sogenannte Adjunkte einer Matrix.

Definition 5.8 (Adjunkte einer Matrix)

Gegeben ist eine $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$. Die Adjunkte zu a_{ij} heiße A_{ij} .

Dann bezeichnet man als **Adjunkte von A** die Matrix

$$\operatorname{adj} A = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Achtung!

Bei der Belegung der Matrix mit den Adjunkten der Matrixelemente werden die zeilenweise (spaltenweise) bestimmten Adjunkten der a_{ij} spaltenweise (zeilenweise) angeordnet.

Am leichtesten ist es, erst (A_{ij}) zu bestimmen und dann die Transponierte.

Beispiel

Gegeben ist

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Inverse wird dann mit Hilfe der Adjunkten wie folgt berechnet:

Satz 5.12 (Berechnung der Inversen einer Matrix mittels deren Adjunkter)

Gegeben ist eine invertierbare $n \times n$ -Matrix A über einem Körper K . Dann gilt:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj} A$$

Warum ist das so?

Wir setzen den Term

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj} A$$

in

$$E_n = A \cdot A^{-1}$$

ein. Das liefert:

$$\begin{aligned} E_n &= A \cdot \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj} A \\ &= \frac{1}{\det(A)} A \cdot \operatorname{adj} A \end{aligned}$$

Diese Gleichung ist äquivalent zu

$$\det(A) \cdot E_n = A \cdot \operatorname{adj} A \quad .$$

Wir brauchen also lediglich $A \cdot \operatorname{adj} A$ zu untersuchen. Das Element in der i -ten Zeile und k -ten Spalte dieser Produktmatrix berechnet sich gemäß

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \dots + a_{in}A_{kn} \quad .$$

Im Fall $i = k$ folgt mittels des Entwicklungssatzes von Laplace

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \det(A) \quad .$$

Im Fall $i \neq k$ entspricht die Summe derjenigen Summe, die sich ergibt, wenn man die Determinante einer Matrix A bestimmt, bei der die i -te und die k -te Zeile übereinstimmen. Dann aber gilt $\det(A) = 0$.

Somit sind bei der Produktmatrix mit Ausnahme der Diagonalelemente alle Matrixelemente Null. Die Werte auf der Diagonalen sind dabei identisch und gleich $\det(A)$.

Beispiel

Wir greifen das vorige Beispiel auf.

Man berechnet schnell $\det(A) = 2$. Somit gilt

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Im nun folgenden letzten Abschnitt lernen wir noch eine weitere Anwendung der Determinanten kennen.

5.7 Cramersche Regel

Ein Anwendungsgebiet von Determinanten ist das Lösen linearer Gleichungssysteme. Das entsprechende Verfahren beschreibt die Cramersche Regel.

Satz 5.13 (Cramersche Regel)

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

mit Koeffizientenmatrix $A = (a_{ij})$.

Das Gleichungssystem besitzt für $\det(A) \neq 0$ eine eindeutig bestimmte Lösung. Sie berechnet sich gemäß

$$x_j = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

Die in der Cramerschen Regel auftauchende Determinante ergibt sich also, indem man in A die j -te Spalte durch die rechte Seite $\mathbf{b}$ des Gleichungssystems ersetzt und von dieser veränderten Matrix die Determinante berechnet.

Die Gültigkeit dieser Regel kann man ganz leicht verstehen. Ausgangspunkt ist

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad .$$

Wegen $\det(A) \neq 0$ existiert A^{-1} , und es folgt

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A \cdot \mathbf{x} &= A^{-1} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &= A^{-1} \cdot \mathbf{b} \end{aligned}$$

Wegen

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj } A$$

ergibt sich

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj } A \cdot \mathbf{b}$$

Somit gilt für die j -te Komponente von $\mathbf{x}$

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{\det(A)} \sum_{i=1}^n A_{ij} b_i \\ &= \frac{1}{\det(A)} \sum_{i=1}^n b_i A_{ij} \end{aligned}$$

Nach dem Entwicklungssatz von Laplace ist das gleichbedeutend mit

$$x_j = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

Bemerkung zur Anwendbarkeit

Auch wenn die Cramersche Regel ein recht einfaches Verfahren darstellt, liegt in der zu berechnenden Determinanten ein Problem. Da nämlich die Berechnung von Determinanten im Allgemeinen recht aufwendig ist, kann man die Cramersche Regel bei großen Gleichungssystemen nicht einsetzen.

Beispiel

Gegeben ist das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 1 \\ 3x_1 & + & 5x_2 & + & 2x_3 & = & 8 \\ x_1 & - & 2x_2 & - & 3x_3 & = & -1 \end{array}$$

Zur Lösung wenden wir die Cramersche Regel an und erhalten:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = -30 + 6 + 6 - (-5 - 8 - 27) = -18 - (-40) = 22$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 8 & 5 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{22}(-15 - 6 + 16 - (5 - 4 - 72)) = \frac{1}{22}(-5 - (-71)) = \frac{66}{22} = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{22}(-48 + 2 + 3 - (-8 - 4 - 9)) = \frac{1}{22}(-43 - (-21)) = -\frac{22}{22} = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{22}(-10 + 24 - 6 - (5 - 32 - 9)) = \frac{1}{22}(8 - (-36)) = \frac{44}{22} = 2 \end{aligned}$$

6 Euklidische Vektorräume

In den bisherigen Kapiteln haben wir nur Vektoren addiert und mit Skalaren multipliziert. Wir werden nun die Multiplikation von Vektoren und die verschiedenen möglichen Ergebnisse dieser Operation kennenlernen. Die neuen Operationen verleihen den Vektorräumen eine zusätzliche Struktur. Gleichzeitig lassen sie sich vielfältig anwenden und sind daher von großem praktischen Interesse. Eine wichtige Anwendung ist zum Beispiel die Bestimmung der Länge eines Vektors und des Winkels zwischen zwei Vektoren.

6.1 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ordnet dem Produkt zweier Vektoren einen Skalar zu. Darin liegt auch der Name dieser Operation begründet. Wir werden die Definition zunächst ganz allgemein vornehmen und erst danach Anwendungen und anschauliche Interpretationen betrachten.

Definition 6.1 (Skalarprodukt)

Gegeben ist ein Vektorraum V . Unter einem **Skalarprodukt** versteht man eine Abbildung $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften:

Symmetrie

Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ gilt

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = s(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

Positive Definitheit

Für alle $\mathbf{x} \in V$ gilt

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{x}) > 0 \quad \text{für } \mathbf{x} \neq \mathbf{o}$$

Linearität

Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ und $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + s(\mathbf{x}, \mathbf{z})$$

$$s(c \cdot \mathbf{x}, \mathbf{y}) = c \cdot s(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

Ein spezielles Skalarprodukt ist das sogenannte Standardskalarprodukt. Es ist mittels der Abbildung s mit

$$s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

definiert als

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + \dots + x_n \cdot y_n \quad .$$

Diese Abbildung erfüllt die obigen für ein Skalarprodukt geforderten Eigenschaften.

Symmetrie:

$$\begin{aligned} s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n \\ &= y_1 \cdot x_1 + \dots + y_n \cdot x_n \\ &= s(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

Positive Definitheit:

Es sei $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$. Dann folgt

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = x_1^2 + \dots + x_n^2 > 0$$

Linearität:

$$\begin{aligned}s(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) &= x_1(y_1 + z_1) + \dots + x_n(y_n + z_n) \\&= x_1y_1 + x_1z_1 + \dots + x_ny_n + x_nz_n \\&= x_1y_1 + \dots + x_ny_n + x_1z_1 + \dots + x_nz_n \\&= s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + s(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \\s(c \cdot \mathbf{x}, \mathbf{y}) &= cx_1 \cdot y_1 + \dots + cx_n \cdot y_n \\&= c(x_1y_1 + \dots + x_ny_n) \\&= c \cdot s(\mathbf{x}, \mathbf{y})\end{aligned}$$

Wir fassen zusammen:

Satz 6.1 (Standardskalarprodukt)

Die Abbildung $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 \cdot y_1 + \dots + x_n \cdot y_n$$

ist ein Skalarprodukt. Es wird als **Standardskalarprodukt** bezeichnet.

Skalarprodukte können aber auch eine ganz andere Gestalt besitzen. Das illustriert das folgende Beispiel.

Beispiel

Die Abbildung $s : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 8x_2y_2$$

beschreibt ein Skalarprodukt. Zum Nachweis überprüfen wir die geforderten Eigenschaften. Symmetrie:

$$\begin{aligned}s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 8x_2y_2 \\&= 4y_1x_1 - 2y_2x_1 - 2y_1x_2 + 8y_2x_2 \\&= 4y_1x_1 - 2y_1x_2 - 2y_2x_1 + 8y_2x_2 \\&= s(\mathbf{y}, \mathbf{x})\end{aligned}$$

Positive Definitheit:

$$\begin{aligned}s(\mathbf{x}, \mathbf{x}) &= 4x_1x_1 - 2x_1x_2 - 2x_2x_1 + 8x_2x_2 \\&= 4x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_2^2 \\&= (2x_1 - x_2)^2 + 7x_2^2 \geq 0\end{aligned}$$

Wann wird dieser Term Null? Da $7x_2^2 = 0$ nur für $x_2 = 0$ erfüllt ist, gilt $(2x_1 - x_2)^2 = (2x_1)^2$. Dieser Term wiederum verschwindet nur für $x_1 = 0$. Somit gilt $s(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ nur für $\mathbf{x} = \mathbf{o}$.

Linearität:

$$\begin{aligned}
 s(\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) &= 4x_1(y_1 + z_1) - 2x_1(y_2 + z_2) - 2x_2(y_1 + z_1) + 8x_2(y_2 + z_2) \\
 &= 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 8x_2y_2 + 4x_1z_1 - 2x_1z_2 - 2x_2z_1 + 8x_2z_2 \\
 &= s(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + s(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \\
 s(c \cdot \mathbf{x}, \mathbf{y}) &= 4cx_1y_1 - 2cx_1y_2 - 2cx_2y_1 + 8cx_2y_2 \\
 &= c(4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 8x_2y_2) \\
 &= c \cdot s(\mathbf{x}, \mathbf{y})
 \end{aligned}$$

Vektorräume, für die ein Skalarprodukt definiert ist, besitzen einen speziellen Namen.

Definition 6.2 (Euklidischer Vektorraum, Euklidischer Raum)

Folgende Namen für Vektorräume mit Skalarprodukt werden festgesetzt:

- Ein reeller Vektorraum zusammen mit einem Skalarprodukt wird als **Euklidischer Vektorraum** bezeichnet.
- Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ zusammen mit dem Standardskalarprodukt heißt auch **Euklidischer Raum**.

Schreibweise des Skalarproduktes im Euklidischen Vektorraum

Im Euklidischen Vektorraum wird für das Skalarprodukt oft die Schreibweise $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ oder $\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}$ benutzt. Wir werden im Folgenden zur Vereinfachung die letztgenannte Form verwenden. Mit ihr lassen sich die Eigenschaften des Skalarproduktes recht einfach angeben:

Symmetrie

$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ gilt

$$\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{x}$$

Positive Definitheit

$\forall \mathbf{x} \in V$ mit $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ gilt

$$\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} > 0$$

Linearität

$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ und $\forall c \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}^T \cdot (\mathbf{y} + \mathbf{z}) &= \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{z} \\
 (c \cdot \mathbf{x})^T \cdot \mathbf{y} &= c \cdot (\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})
 \end{aligned}$$

6.2 Norm und Orthogonalität

Wir sind nun in der Lage, Aussagen über die Länge eines Vektors und über den Winkel zwischen zwei Vektoren zu treffen. Wir beginnen mit der Länge eines Vektors.

Definition 6.3 (Norm eines Vektors, normierter Vektor)

Gegeben ist ein Euklidischer Vektorraum V und $\mathbf{x} \in V$. Dann gelten folgende Bezeichnungen:

- Unter der **Norm** oder **Länge** oder dem **Betrag** von $\mathbf{x}$ versteht man die reelle Zahl

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x}}$$

- Ein Vektor $\mathbf{x}$ wird als **normiert** bezeichnet, wenn $\|\mathbf{x}\| = 1$ gilt.

Beispiel

1. Die Vektoren

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

besitzen im Euklidischen Raum $\mathbb{R}^3$ die Norm

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-5)^2} = \sqrt{30} \quad \text{und} \quad \|\mathbf{y}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{26} \quad .$$

2. Im Euklidischen Raum $\mathbb{R}^n$ gilt

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Aus dieser allgemeinen Formulierung lassen sich leicht Spezialfälle ableiten.

- Für $n = 1$ ergibt sich der Betrag einer Zahl:

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x^2} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Für $n = 2$ folgt

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

und für $n = 3$

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \quad .$$

Dies entspricht der Länge eines Ortsvektors $\mathbf{x}$ in einem kartesischen Koordinatensystem.

3. Die kanonischen Einheitsvektoren besitzen im Euklidischen Raum $\mathbb{R}^n$ die Länge 1:

$$\|\mathbf{e}_i\| = 1 \quad \text{für} \quad i = 1, \dots, n$$

Einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Norm zweier Vektoren und dem Betrag des Skalarproduktes dieser Vektoren beschreibt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung.

Satz 6.2 (Cauchy-Schwarzsche Ungleichung)

Gegeben sind zwei beliebige Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ eines beliebigen Euklidischen Vektorraums V . Dann gilt

$$|\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$$

Diese Ungleichung kann mit anschaulichen Mitteln oder mathematisch allgemein bewiesen werden. Wir werden den zweiten Weg wählen. Dabei untersuchen wir zwei Fälle.

1. Fall: $\mathbf{y} = \mathbf{0}$

Hieraus folgt sofort $|\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{0}| = 0 = \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{0}\|$.

2. Fall: $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$

Wir betrachten nun

$$(\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y})^T (\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y}) \quad \text{mit} \quad c \in \mathbb{R} \quad .$$

Es gilt

$$(\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y})^T \cdot (\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y}) \geq 0$$

und somit

$$\begin{aligned} (\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y})^T \cdot (\mathbf{x} - c \cdot \mathbf{y}) &\geq 0 \\ \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} - 2c\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + c^2\mathbf{y}^T \cdot \mathbf{y} &\geq 0 \\ \|\mathbf{x}\|^2 - 2c\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + c^2\|\mathbf{y}\|^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Man wählt nun

$$c := \frac{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|^2}$$

und erhält

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\|^2 - 2\frac{(\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})^2}{\|\mathbf{y}\|^2} + \frac{(\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})^2}{\|\mathbf{y}\|^4} \|\mathbf{y}\|^2 &\geq 0 \\ \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{(\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})^2}{\|\mathbf{y}\|^2} &\geq 0 \\ \|\mathbf{x}\|^2 &\geq \frac{(\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})^2}{\|\mathbf{y}\|^2} \\ \|\mathbf{x}\|^2 \cdot \|\mathbf{y}\|^2 &\geq (\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y})^2 \end{aligned}$$

und somit

$$\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\| \geq |\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}| \quad .$$

q.e.d.

Die Norm eines Vektors besitzt einige wichtige Eigenschaften:

Satz 6.3 (Eigenschaften der Norm)

Die Norm in einem Euklidischen Vektorraum V besitzt die folgenden Eigenschaften:

1. $\|\mathbf{x}\| \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in V$
2. $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \forall \mathbf{x} \in V$
3. $\|c \cdot \mathbf{x}\| = |c| \cdot \|\mathbf{x}\| \quad \forall \mathbf{x} \in V, c \in \mathbb{R}$
4. **Dreiecksungleichung**

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$$

Die ersten beiden Eigenschaften sind wegen der Definition der Norm und der Eigenschaften des Skalarproduktes offensichtlich.

Die Dreiecksungleichung lässt sich sowohl mathematisch formal als auch, im Fall einer Interpretation der Vektoren als Pfeile, anschaulich sehr leicht nachweisen. Wir beginnen mit dem formalen Nachweis. Es gilt:

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &\stackrel{\text{Def. Norm}}{=} (\mathbf{x} + \mathbf{y})^T \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\
 &\stackrel{\text{Linearität}}{=} \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{x} + \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{y} \\
 &\stackrel{\text{Symmetrie}}{=} \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \mathbf{y}^T \cdot \mathbf{y} \\
 &\stackrel{\text{Def. Norm}}{=} \|\mathbf{x}\|^2 + 2\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 \\
 &\stackrel{\text{Abschätzung}}{\leq} \|\mathbf{x}\|^2 + 2|\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}| + \|\mathbf{y}\|^2 \\
 &\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2
 \end{aligned}$$

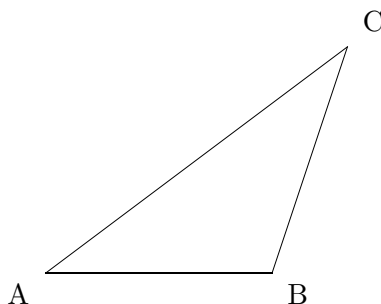
Somit gilt nach der Binomischen Formel

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$$

und daher

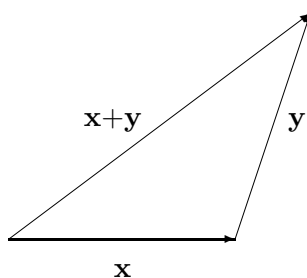
$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad .$$

Anschaulich lässt sich die Dreiecksungleichung wie folgt verstehen:
Wir betrachten ein beliebiges Dreieck in der Ebene.



Die Länge einer Dreiecksseite ist immer höchstens so groß wie die Summe der Längen der beiden anderen Dreiecksseiten. Die Gleichheit gilt nur bei einem entarteten Dreieck, also einem Dreieck, bei dem ein Winkel 180° beträgt und alle Seiten parallel sind.

Man definiert nun zwei Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ so, dass sie exakt auf zwei Dreiecksseiten liegen und ihre Länge der Länge der jeweiligen Dreiecksseite entspricht; außerdem soll der Anfang von $\mathbf{y}$ an der Spitze von $\mathbf{x}$ liegen. Der Vektor $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ liegt dann automatisch auf der dritten Dreiecksseite und besitzt deren Länge.



Überträgt man unsere Überlegungen zu den Dreiecksseiten auf die Norm der genannten Vektoren, folgt sofort die Dreiecksungleichung.

Erzeugung normierter Vektoren

Wie wir gesehen haben, lassen sich durch Multiplikation mit einem Skalar Vektoren jeder gewünschten Länge erzeugen. Daher kann man aus jedem Vektor $\mathbf{x}$ mit $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ einen normierten Vektor mittels

$$\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$$

gewinnen.

Als Nächstes wenden wir uns dem Winkel zwischen zwei Vektoren zu. Bei einer anschaulichen Interpretation der Vektoren als Ortsvektoren oder Verschiebungspfeile handelt es sich dabei um den üblichen bekannten Winkel. Da Vektoren aber abstrakte Objekte sind und in Kontexten auftreten, in denen der übliche Winkel nicht angemessen ist (man denke an die Darstellung von Codewörtern als Vektoren), ist auch eine allgemeine Definition des Winkels notwendig. Um diese zu finden, betrachten wir die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung:

$$|\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$$

Daraus folgt

$$\frac{|\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}|}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|} \leq 1 \quad ,$$

und somit gilt:

$$-1 \leq \frac{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|} \leq 1$$

Folglich existiert für Winkel im Intervall $[0, \pi]$ eine eindeutige Zuordnung zwischen $\cos(\alpha)$ und $\frac{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|}$. Die Wahl des Intervalls $[0, \pi]$ für den Winkel stellt keine Einschränkung dar, denn der Winkel zwischen zwei Vektoren wird sinnvollerweise als der kleinere der beiden messbaren Winkel definiert und liegt somit stets in dem genannten Intervall.

Wir definieren also:

Definition 6.4 (Winkel zwischen Vektoren, Orthogonalität)

Gegeben sind zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ eines Euklidischen Vektorraums V . Dann definiert man:

1. Für $\mathbf{x}, \mathbf{y} \neq \mathbf{o}$ ist der **Winkel** α zwischen $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ definiert durch

$$\cos(\alpha) = \frac{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|} \quad \text{mit} \quad \alpha \in [0, \pi]$$

2. Die Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ heißen **orthogonal**, wenn $\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = 0$ gilt.

Bemerkungen

Im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ entspricht der Begriff der Orthogonalität der üblichen Lagebezeichnung zweier zueinander orthogonaler oder auch senkrechter Vektoren.

Bei anderen Arten von Skalarprodukten (man kann z.B. auch mittels Integralen über Funktionen ein Skalarprodukt definieren) ist der bekannte Begriff des Winkels nicht so einfach übertragbar.

Beispiele

1. Gegeben sind zwei Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ des Euklidischen Vektorraums $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Dann gilt

$$\cos(\alpha) = \frac{4 + 6 - 2}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} \cdot \sqrt{4^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}}$$

und somit

$$\alpha = 62.19^\circ$$

2. Die Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ mit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

sind orthogonal, denn es gilt

$$\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = 0 \quad .$$

3. Die folgenden drei Vektoren des Euklidischen Vektorraums $\mathbb{R}^3$ sind paarweise orthogonal:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Zueinander orthogonale Vektoren sind interessant, um Basen von Vektorräumen zu erzeugen. Erstens sind diese Vektoren garantiert linear unabhängig (was wir noch zeigen werden), zweitens bringt das wegen der Orthogonalität verschwindende Skalarprodukt zweier Vektoren Vorteile.

Definition 6.5 (Orthogonalsystem, Orthonormalsystem, Orthonormalbasis)

Gegeben sind ein Euklidischer Vektorraum V und eine Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ von Vektoren aus V mit $\mathbf{v}_i \neq 0$ für $i = 1, \dots, r$.

- Die Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ heißt **Orthogonalsystem**, wenn je zwei Vektoren orthogonal sind, d.h. wenn $\mathbf{v}_i^T \cdot \mathbf{v}_j = 0$ für $i \neq j$ und $i, j = 1, \dots, r$.
- Ein Orthogonalsystem, das aus normierten Vektoren besteht, heißt **Orthonormalsystem**.
- Bildet ein Orthogonalsystem eine Basis von V , so bezeichnet man diese Menge Vektoren als eine **Orthogonalbasis**.
Handelt es sich bei der Basis sogar um ein Orthonormalsystem, so spricht man von einer **Orthonormalbasis**.

Beispiel

- Die bei dem letzten Beispiel vorgestellten Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

bilden ein Orthogonalsystem.

- Wir normieren die Vektoren:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{n1} &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{v}_{n2} &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{v}_{n3} &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_3\|} \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{50}} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- Die Vektoren $\mathbf{v}_{n1}, \mathbf{v}_{n2}, \mathbf{v}_{n3}$ bilden ein Orthonormalsystem.

Nachdem nun der Begriff eines Orthogonalsystems klar ist, untersuchen wir die Vektoren eines solchen Systems auf lineare Unabhängigkeit.

Wir betrachten ein beliebiges Orthogonalsystem

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\} \quad .$$

Ziel ist nun, mittels einer Linearkombination dieser Vektoren den Nullvektor zu erzeugen:

$$a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Als Nächstes wählt man einen beliebigen Vektor $\mathbf{v}_k$ mit $1 \leq k \leq r$. Dann gilt:

$$\mathbf{v}_k^T \cdot (a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + \dots + a_r \mathbf{v}_r) = 0$$

Daraus folgt

$$a_1 \underbrace{\mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_1}_{=0} + \dots + a_k \underbrace{\mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_k}_{\neq 0} + \dots + a_r \underbrace{\mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_r}_{=0} = 0$$

und somit

$$a_k \mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_k = 0 \quad .$$

Wegen $\mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_k \neq 0$ muss

$$a_k = 0$$

gelten. Da k beliebig gewählt war, ergibt sich

$$a_k = 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, r\} \quad .$$

Somit sind die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ linear unabhängig.

Wir fassen zusammen:

Satz 6.4 (Orthogonalsysteme und lineare Unabhängigkeit)*Die Vektoren jedes Orthogonalsystems sind linear unabhängig.*

Es liegt nahe, als Basis eines Vektorraums eine Orthonormalbasis zu wählen, denn dann lassen sich die Komponenten jedes Vektors bezüglich dieser Basis besonders einfach bestimmen. Wir gehen aus von einer Orthonormalbasis

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \quad .$$

Ein beliebiger Vektor $\mathbf{x}$ lässt sich dann mittels dieser Basis darstellen als

$$\mathbf{x} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$$

mit eindeutig bestimmten a_i , $i = 1, \dots, n$. Um die Koeffizienten a_i zu ermitteln, wählen wir wieder einen Vektor $\mathbf{v}_k$ mit $1 \leq k \leq n$ und berechnen $\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_k$. Das liefert

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_k &= (a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n)^T \cdot \mathbf{v}_k \\ &= a_1 \underbrace{\mathbf{v}_1^T \cdot \mathbf{v}_k}_{=0} + \dots + a_k \underbrace{\mathbf{v}_k^T \cdot \mathbf{v}_k}_{=1} + \dots + a_n \underbrace{\mathbf{v}_n^T \cdot \mathbf{v}_k}_{=0} \\ &= a_k \end{aligned}$$

Somit können wir festhalten:

Satz 6.5 (Komponenten eines Vektors bezüglich einer Orthonormalbasis)*Gegeben ist eine Orthonormalbasis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ des Euklidischen Vektorraums V . Für jeden beliebigen Vektor $\mathbf{x} \in V$ gilt dann:*

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_1) \mathbf{v}_1 + (\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_2) \mathbf{v}_2 + \dots + (\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_n) \mathbf{v}_n$$

Beispiel

Wir greifen das Orthonormalsystem $\mathbf{v}_{n1}, \mathbf{v}_{n2}, \mathbf{v}_{n3}$ des letzten Beispiels auf. Es war:

$$\mathbf{v}_{n1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_{n2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_{n3} = \frac{1}{\sqrt{50}} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Nun soll der Vektor

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bezüglich dieser Basis dargestellt werden. Es ergibt sich:

$$\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_{n1} = \frac{7}{\sqrt{3}} \quad , \quad \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_{n2} = \frac{5}{\sqrt{6}} \quad , \quad \mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_{n3} = \frac{5}{\sqrt{50}}$$

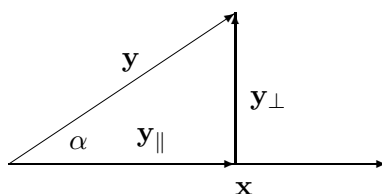
Somit gilt:

$$\mathbf{x} = \frac{7}{\sqrt{3}} \mathbf{v}_{n1} + \frac{5}{\sqrt{6}} \mathbf{v}_{n2} + \frac{5}{\sqrt{50}} \mathbf{v}_{n3}$$

Die Berechnung der Komponenten eines Vektors bezüglich einer Orthonormalbasis ist also nicht schwer. Es bleibt noch die Frage, welche anschauliche Bedeutung die Formel besitzt. Um das beantworten zu können, benötigt man eine anschauliche Interpretation des Skalarproduktes. Wie wir sofort sehen werden, ist das Skalarprodukt eng mit der Projektion verknüpft.

Interpretation des Skalarproduktes als Projektion

Wir betrachten zwei Vektoren $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$, die einen Winkel $\alpha \neq 0$ einschließen.



$\mathbf{y}$ lässt sich zerlegen in eine Komponente $\mathbf{y}_{||}$ parallel zu $\mathbf{x}$ und eine Komponente $\mathbf{y}_{\perp}$ senkrecht zu $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{||} + \mathbf{y}_{\perp}$$

Gesucht ist $\mathbf{y}_{||}$. Die Länge von $\mathbf{y}_{||}$ lässt sich elementargeometrisch bestimmen:

$$||\mathbf{y}_{||}|| = \cos(\alpha) \cdot ||\mathbf{y}||$$

Die rechte Seite erhält man auch, wenn man $\mathbf{y}$ mit einem normierten Vektor skalar multipliziert. Mit $\frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x}$ als normiertem Vektor ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} &= \left\| \frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x} \right\| \cdot ||\mathbf{y}|| \cos(\alpha) \\ &= 1 \cdot ||\mathbf{y}|| \cos(\alpha) \\ &= ||\mathbf{y}_{||}|| \cos(\alpha) \end{aligned}$$

Somit liefert das Skalarprodukt aus $\frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$ genau die Länge von $\mathbf{y}_{||}$, also die Länge derjenigen Strecke, die sich ergibt, wenn man $\mathbf{y}$ senkrecht zu $\mathbf{x}$ auf $\mathbf{x}$ projiziert.

Schließlich soll zur Bestimmung von $\mathbf{y}_{||}$ die Richtung von $\mathbf{y}_{||}$ angegeben werden. Sie entspricht derjenigen von $\mathbf{x}$. Damit die Länge von $\mathbf{y}_{||}$ nicht verändert wird, normiert man $\mathbf{x}$ und erhält dann

$$\mathbf{y}_{||} = \cos(\alpha) \cdot ||\mathbf{y}|| \cdot \frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x}$$

Unter Verwendung von

$$\frac{1}{||\mathbf{x}||}\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y} = ||\mathbf{y}_{||}|| \cos(\alpha)$$

ergibt sich

$$\mathbf{y}_{||} = \frac{\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{y}}{||\mathbf{x}||^2} \cdot \mathbf{x}$$

Beispiel

Der Vektor

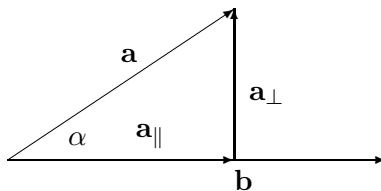
$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

soll in eine Komponente parallel zu

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

und eine senkrecht zu $\mathbf{b}$ zerlegt werden. Gesucht sind $\mathbf{a}_{\parallel}$ und $\mathbf{a}_{\perp}$.

Zuerst fertigt man eine Skizze an.



Es gilt

$$\mathbf{a}_{\parallel} = \frac{\mathbf{b}^T \cdot \mathbf{a}}{\|\mathbf{b}\|^2} \cdot \mathbf{b}$$

und somit

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{\parallel} &= \frac{2 + 0 + 15}{(\sqrt{1+9})^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{17}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Wegen

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\perp} + \mathbf{a}_{\parallel}$$

folgt

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{\perp} &= \mathbf{a} - \mathbf{a}_{\parallel} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} - \frac{17}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nun sind wir in der Lage, die Darstellung eines Vektors $\mathbf{x}$ bezüglich einer Orthonormalbasis anschaulich zu erklären. Für die genannte Darstellung benötigt man die Komponenten von $\mathbf{x}$ in Richtung jedes einzelnen Basisvektors. Diese Komponenten bestimmt man durch Projektion von $\mathbf{x}$ auf den jeweiligen Basisvektor, also mittels des Skalarproduktes $\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{v}_k$, $k = 1, \dots, n$. Den gesuchten Vektor mit dieser Länge und der Richtung des Basisvektors erhält man durch Multiplikation dieser Komponente mit dem Basisvektor $\mathbf{v}_k$. Addiert man alle diese zu den Basisvektoren parallelen Teilvektoren, ergibt sich wieder der gegebene Vektor $\mathbf{x}$.

6.3 Vektorprodukt und Spatprodukt im $\mathbb{R}^3$

Eine zweite Form, Vektoren zu multiplizieren, ist das Vektorprodukt. Im Gegensatz zum bereits bekannten Skalarprodukt ist das Ergebnis ein Vektor.

Definition 6.6 (Vektorprodukt)

Das **Vektorprodukt** $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ zweier Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ des $\mathbb{R}^3$ ist definiert als:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Wenn Sie jetzt diese Formel auswendig lernen wollen, kann ich nur sagen: Tun Sie's bloß nicht! Es gibt nämlich zwei verschiedene einfache Merkgeregeln zur Bestimmung des Vektorproduktes.

Merkgeregeln zur Berechnung des Vektorproduktes

1. Regel

Man schreibt sich hin:

$$1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2 \ 3$$

Nun beginnt man ganz links bei der ersten Ziffer: Dort steht eine 1. Berechnet wird also die 1. Komponente von $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Dann kommt: 2 3. Das heißt: 2. Komponente von $\mathbf{a}$ mal 3. Komponente von $\mathbf{b}$. Dann schreibt man ein Minuszeichen und dann das Produkt derjenigen Komponenten von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$, bei denen die Indizes 2 und 3 vertauscht sind. Im nächsten Schritt geht man zur folgenden Ziffer weiter: 2. Berechnet wird also die 2. Komponente. Die folgenden Ziffern 3 und 1 bedeuten, dass das Produkt $a_3 b_1$ gebildet werden muss. Dann folgt ein Minus und $a_1 b_3$. Die 3. Komponente wird analog bestimmt.

2. Regel

Man bildet diejenige Determinante, bei der die kanonischen Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ in der 1. Zeile stehen und die Komponenten von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ in der 2. und 3. Zeile:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Entwicklung der Determinante nach der ersten Zeile liefert $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

Beispiel

Gesucht ist $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ mit

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad .$$

Berechnung nach 1. Regel:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 - (-3) \cdot 3 \\ (-3)(-4) - 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 9 \\ 12 - 4 \\ 6 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Berechnung nach 2. Regel:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 2 & 1 & -3 \\ -4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{e}_1 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - \mathbf{e}_2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} + \mathbf{e}_3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{e}_1(2 + 9) - \mathbf{e}_2(4 - 12) + \mathbf{e}_3(6 + 4) \\ &= 11\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_2 + 10\mathbf{e}_3 \\ &= \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Wir stellen nun einige Eigenschaften des Vektorproduktes zusammen.

Satz 6.6 (Eigenschaften des Vektorproduktes)

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ist gleichzeitig zu $\mathbf{a}$ und zu $\mathbf{b}$ orthogonal. Das bedeutet:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot \mathbf{a} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot \mathbf{b} = 0$$

2. Für die Vertauschung des Vektorproduktes gilt:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

3. Das Vektorprodukt eines Vektors mit sich selbst verschwindet:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{o}$$

4. Die Distributivität ist erfüllt:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

5. Das Vektorprodukt dreier Vektoren lässt sich wie folgt berechnen:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{b})$$

6. $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ und $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ bilden ein Rechtssystem.

7. Die Norm von $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ entspricht dem Flächeninhalt des von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannten Parallelogramms. Es gilt:

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\alpha)$$

Dabei ist α der Winkel zwischen $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$.

Die ersten fünf Eigenschaften lassen sich sofort mit Hilfe der Definition des Vektorproduktes nachrechnen.

Aus der dritten Eigenschaft folgt, dass auch das Vektorprodukt paralleler Vektoren verschwindet. Gilt nämlich $\mathbf{a} = k\mathbf{b}$, $k \in \mathbb{R}$, so folgt $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = k\mathbf{b} \times \mathbf{b} = \mathbf{o}$.

Die sechste Eigenschaft lässt sich ebenfalls leicht nachrechnen (wir sparen es uns hier aber). Anschaulich bedeutet die Aussage: Spreizt man Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand derart, dass Daumen und Zeigefinger senkrecht zueinander sind und in der Handtellerebene liegen und der Mittelfinger senkrecht aus der Handfläche herausragt, so gibt der Daumen die Richtung von $\mathbf{a}$, der Zeigefinger die Richtung von $\mathbf{b}$ und der Mittelfinger die Richtung von $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ an.

Die siebte Eigenschaft wollen wir explizit nachprüfen. Es gilt:

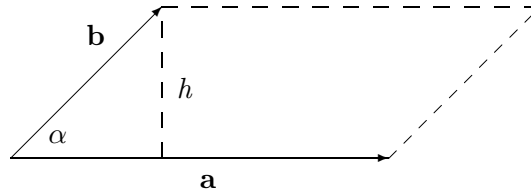
$$\begin{aligned}
\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 &\stackrel{Def.}{=} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \\
&\stackrel{Umf.}{=} (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \\
&\stackrel{Umf.}{=} a_2^2b_3^2 - 2a_2a_3b_2b_3 + a_3^2b_2^2 + a_3^2b_1^2 - 2a_1a_3b_1b_3 + a_1^2b_3^2 + a_1^2b_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_1^2 \\
&\stackrel{tricksen}{=} a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 - a_1^2b_1^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 + a_2^2b_3^2 - a_2^2b_2^2 \\
&\quad + a_3^2b_1^2 + a_3^2b_2^2 + a_3^2b_3^2 - a_3^2b_3^2 - 2a_2a_3b_2b_3 - 2a_1a_3b_1b_3 - 2a_1a_2b_1b_2 \\
&\stackrel{Umf.}{=} (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\
&\stackrel{Def.}{=} \|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{b})^2 \\
&\stackrel{Umf.}{=} \|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 \left(1 - \frac{(\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{b})^2}{\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2}\right) \\
&\stackrel{Def.}{=} \|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos^2(\alpha)) \\
&\stackrel{Umf.}{=} \|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2(\alpha)
\end{aligned}$$

Also ist

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\alpha)$$

Somit ist die Formel schon hergeleitet.

Zum Verständnis der geometrischen Bedeutung dieses Ausdrucks betrachten wir folgende Grafik:



Der Flächeninhalt des Parallelogramms ist allgemein:

$$A_P = g \cdot h$$

mit der Grundseite g und der Höhe h . Hier heißt das:

$$A_P = \|\mathbf{a}\| \cdot h$$

Wegen

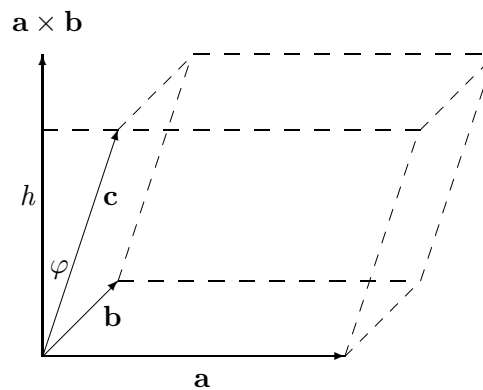
$$h = \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\alpha)$$

folgt

$$A_P = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\alpha)$$

Als Letztes betrachten wir das sogenannte Spatprodukt.

Ein Spat ist ein Körper, der durch Scherung eines Quaders entsteht. Das Spatprodukt gibt das Volumen dieses Spates an.



Das Volumen eines Spates ist gegeben durch

$$V_{\text{Spat}} = G \cdot h$$

mit der Grundfläche G und der Höhe h des Spates. Die Grundfläche ist das von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannte Parallelogramm. Also gilt:

$$G = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

Die Höhe des Spates berechnet sich elementargeometrisch aus

$$h = \|\mathbf{c}\| \cos(\varphi) \quad .$$

Somit gilt:

$$\begin{aligned} V_{\text{Spat}} &= \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \cdot \|\mathbf{c}\| \cdot \cos(\varphi) \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot \mathbf{c} \end{aligned}$$

Wir fassen zusammen:

Definition 6.7 (Spatprodukt)

Gegeben sind drei Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$. Das Produkt

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot \mathbf{c}$$

wird als **Spatprodukt** bezeichnet.

Satz 6.7 (Berechnung des Spatproduktes)

Gegeben sind drei Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$. Die Berechnung des Spatproduktes kann mit Hilfe folgender Determinante erfolgen:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^T \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

7 Lineare Gleichungssysteme - Räumliche Struktur

Wir sind nun in der Lage, die räumliche Struktur der Lösungsmenge eines inhomogenen linearen Gleichungssystems näher zu beschreiben. Zu Beginn halten wir einen kurzen Rückblick auf das bisher Gelernte und führen einen weiteren Begriff ein. Danach widmen wir uns der räumlichen Struktur.

7.1 Begrifflichkeiten und Rückblick

In den zurückliegenden Kapiteln haben wir viel über lineare Gleichungssysteme, deren Darstellbarkeit durch lineare Abbildungen sowie deren Lösungsmenge gelernt. Einige wichtige Punkte frischen wir hier nun kurz auf.

Eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lässt sich durch ein lineares inhomogenes Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

beschreiben. Dabei gilt:

- Die $m \times n$ -Matrix A beschreibt die Abbildung.
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ist der Unbestimmtenvektor.
- $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ist der Konstantenvektor.

Dem inhomogenen linearen Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

mit der Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{b})$ ist ein homogenes lineares Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$$

mit der Lösungsmenge $\mathbf{L}(A, \mathbf{o})$ zugeordnet. Dabei gilt für die beiden Lösungsmengen

$$\mathbf{L}(A, \mathbf{b}) = \mathbf{x}_{inh} + \mathbf{L}(A, \mathbf{o})$$

mit einer speziellen Lösung $\mathbf{x}_{inh}$ des inhomogenen Gleichungssystems.

Des Weiteren unterscheidet man Kern und Bild der linearen Abbildung:

$$\begin{aligned} \text{Kern}(f) &= \{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{o} \} \\ \text{Bild}(f) &= \{ f(\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \} \end{aligned}$$

Schließlich benötigen wir noch den Begriff der Orthogonalität von Untervektorräumen.

Definition 7.1 (Orthogonalität von Untervektorräumen)

Gegeben sind zwei Untervektorräume U und V .

Wenn für alle $\mathbf{u} \in U$ und für alle $\mathbf{v} \in V$ gilt

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \quad \text{d.h.} \quad \mathbf{u}^T \cdot \mathbf{v} = 0 \quad ,$$

dann sagt man:

U ist orthogonal zu V .

7.2 Räumliche Struktur der Lösungsräume

Wir betrachten die lineare Abbildung f , die durch das lineare inhomogene Gleichungssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dargestellt wird. Der Kern $\text{Kern}(f)$ besteht aus allen Vektoren $\mathbf{x}$ mit

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad .$$

Wir beginnen unsere Betrachtungen mit dem Urbildraum $\mathbb{R}^n$.

Der Kern der Abbildung f ist ein Untervektorraum des $\mathbb{R}^n$. Da alle Vektoren des Kerns auf den Nullvektor abgebildet werden, erfüllen sie das homogene lineare Gleichungssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Nach den Regeln der Matrizenmultiplikation ergibt also das Skalarprodukt aus dem ersten Zeilenvektor von A und $\mathbf{x}$ Null. Somit sind der erste Zeilenvektor und $\mathbf{x}$ orthogonal. Analog ergibt sich auch für alle anderen Zeilenvektoren, dass ihr Skalarprodukt mit $\mathbf{x}$ Null ergibt und sie somit orthogonal zu $\mathbf{x}$ sind. Dies gilt für alle Vektoren $\mathbf{x}$ aus dem Kern $\text{Kern}(f)$. Folglich sind alle Zeilenvektoren zu allen Vektoren des Kerns orthogonal.

Die Zeilenvektoren nun spannen einen Raum auf, den sogenannten Zeilenraum, und die Vektoren des Kerns den Kern. Folglich sind der Zeilenraum und der Kern $\text{Kern}(f)$ zueinander orthogonal.

Wir betrachten nun noch die Dimensionen der genannten Räume. Die Dimension des Zeilenraums beträgt $\text{rg}(A)$, und für die Dimension des Kerns gilt $\dim \text{Kern}(f) = n - \text{rg}(A)$.

Wir kommen nun zum Zielraum $\mathbb{R}^m$, auf den abgebildet wird.

Die Spaltenvektoren der Matrix A spannen einen Raum auf, den sogenannten Spaltenraum. Gleichzeitig lassen sich alle Bildvektoren $\mathbf{b}$ aus dem Bild $\text{Bild}(f)$ als Linearkombination der Spaltenvektoren darstellen. Somit spannen die Spaltenvektoren auch das Bild $\text{Bild}(f)$ auf. Der Spaltenraum und $\text{Bild}(f)$ sind also identisch.

Der Zielraum $\mathbb{R}^m$ besitzt die Dimension m . Als seine Basis werde die Orthogonalbasis $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ gewählt. Das Bild $\text{Bild}(f)$ ist ein Untervektorraum des $\mathbb{R}^m$. Es besitzt die Dimension $\dim \text{Bild}(f) = \text{rg}(A) =: r$. Als Basis werden die ersten r Vektoren der Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^m$ gewählt: $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r\}$. Dabei gelte $r < m$.

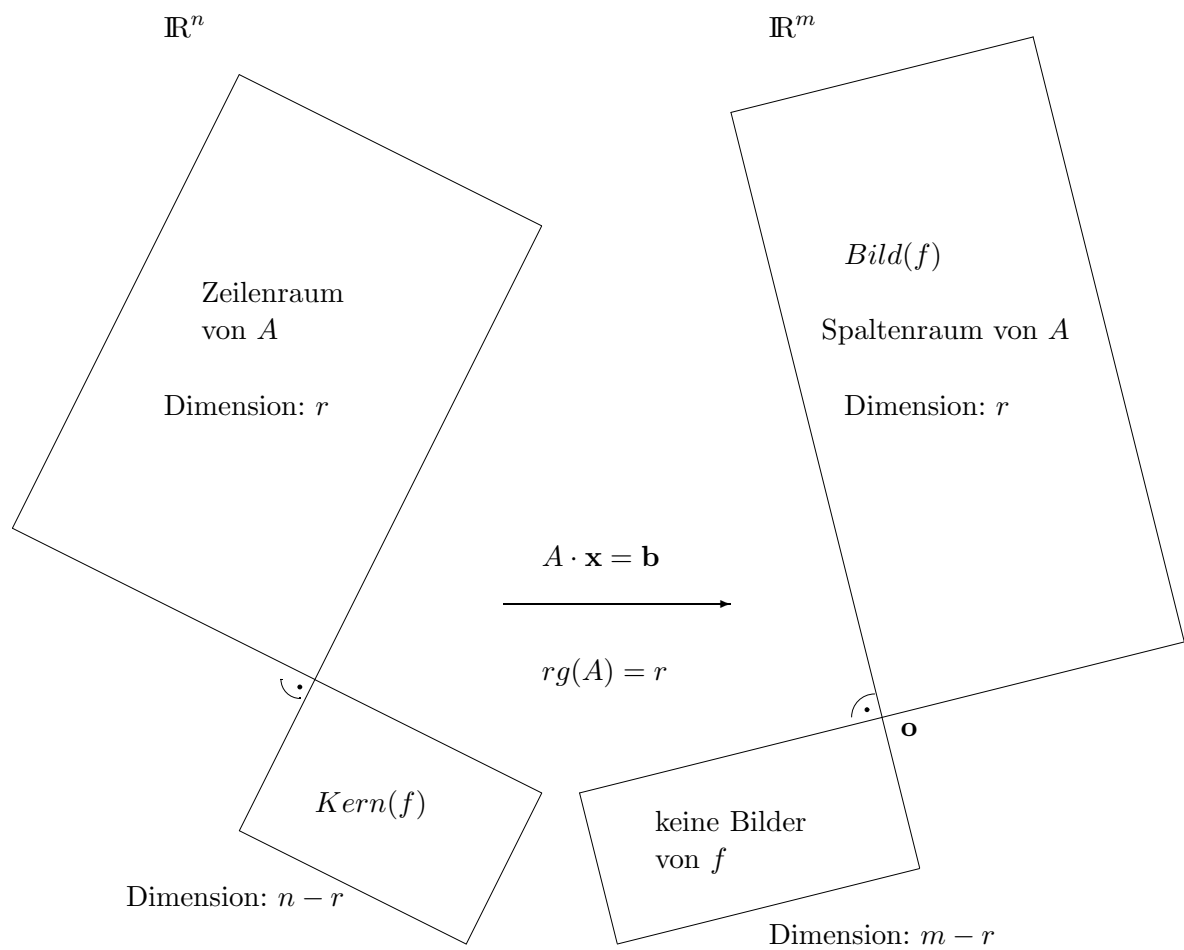
Die übrigen Basisvektoren $\mathbf{b}_{r+1}, \dots, \mathbf{b}_m$ spannen denjenigen Raum auf, der nicht von f „getroffen“ wird, also für dessen Vektoren $\mathbf{w}$ es kein Urbild $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ gibt mit $f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$.

Die Vektoren $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ sind orthogonal zu den Vektoren $\mathbf{b}_{r+1}, \dots, \mathbf{b}_m$. Das gleiche gilt auch für alle Linearkombinationen dieser Basisvektoren, also ihre linearen Hüllen. Folglich ist das Bild $\text{Bild}(f)$ orthogonal zu dem Raum, der keine Bilder enthält.

Für die Dimensionen der Räume gilt Folgendes: Das Bild $\text{Bild}(f)$ und somit auch der Spaltenraum besitzen die Dimension $\text{rg}(A)$. Der Raum, der keine Bilder enthält, hat die Dimension $m - \text{rg}(A)$.

Im Spezialfall $m = r = \text{rg}(A)$ sind $\text{Bild}(f)$ und Zielraum $\mathbb{R}^m$ identisch, und der Raum, der keine Bilder enthält, ist leer.

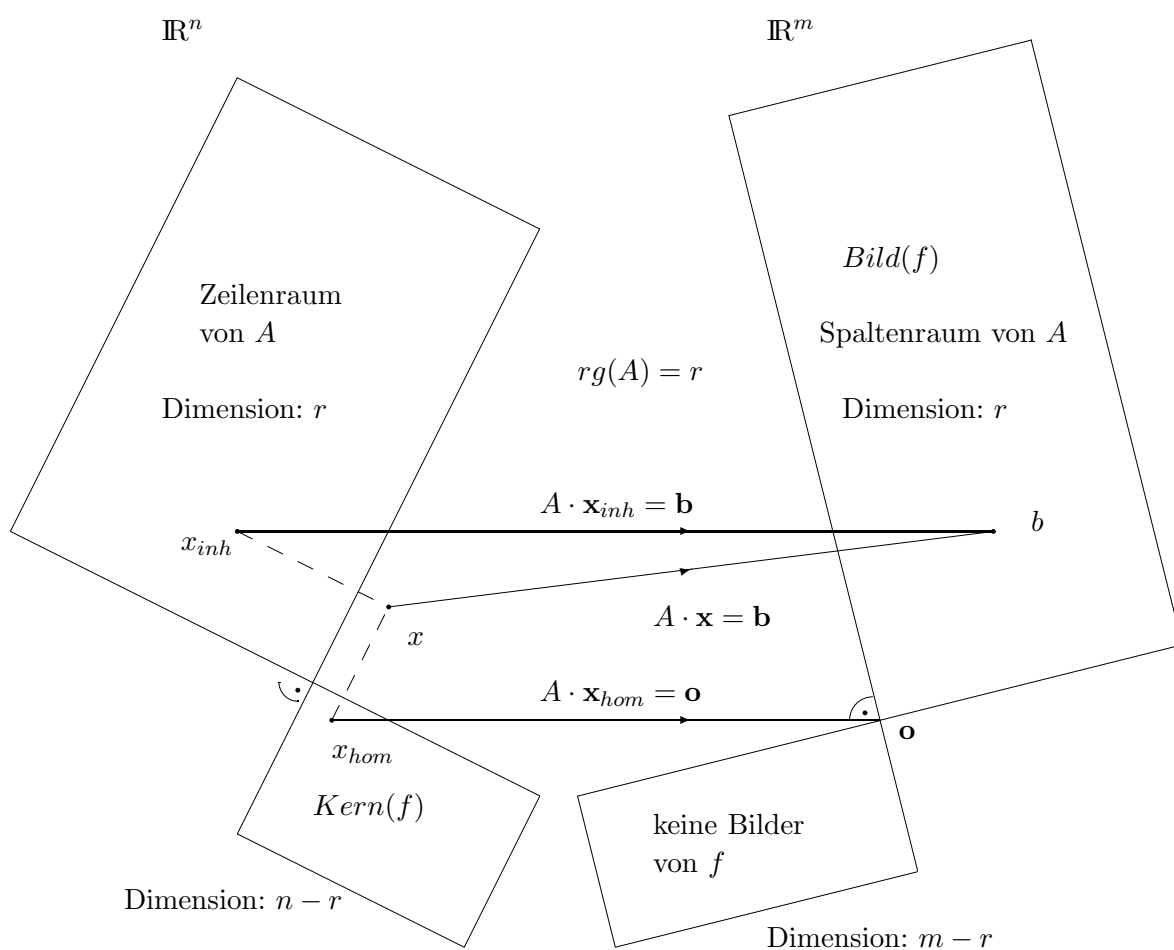
Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang.



Nun wendet man die Abbildung f auf die Urbildmenge an. Für den abzubildenden Vektor $\mathbf{x}$ gilt

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{inh} + \mathbf{x}_{hom}$$

mit der speziellen Lösung $\mathbf{x}_{inh}$ von $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ und einem Lösungsvektor $\mathbf{x}_{hom}$ von $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{o}$. Der Vektor $\mathbf{x}_{inh}$ wird in den Bildraum $Bild(f)$ auf $\mathbf{b}$ abgebildet. Da der Anteil $\mathbf{x}_{hom}$ im Kern $Kern(f)$ liegt, ist sein Bild $\mathbf{o}$. Somit wird $\mathbf{x}$ auf $\mathbf{b}$ abgebildet. Die Grafik verdeutlicht wieder den Zusammenhang.



Index

- Abbildung, 3
 - Additivität, 62
 - Assoziativität, 10
 - bijektiv, 5
 - Hintereinanderschaltung, 9
 - Homogenität, 62
 - injektiv, 5
 - inverse, 8
 - Komposition, 9
 - linear, 62
 - Linearität, 62
 - Rang, 68
 - surjektiv, 5
- absolutes Glied, 82
- Adjunkte einer Matrix, 111
- Adjunkte eines Matrixelementes, 109
- Basis, 38
- Betrag eines Vektors, 117
- Bild, 3, 66
- Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, 118
- Cramersche Regel, 113
- Darstellungsmatrix, 70
- Definitionsbereich, 3
- Definitionsmenge, 3
- Determinante, 102
- Diagonalelemente, 45
- Diagonalmatrix, 45
- Dimension, 41
- Dimensionsformel, 69
- Einheitsmatrix, 45
- Entwicklungssatz von Laplace, 110
- Erzeugendensystem, 38
- Euklidischer Raum, 117
- Euklidischer Vektorraum, 117
- Gauß-Jordan-Algorithmus, 90
- Gauß-Jordan-Form, 88
- Gleichungssystem
 - homogen, 82
 - inhomogen, 82
- Gruppe, 12
 - abelsch, 12
 - kommutativ, 12
- Gruppenaxiome, 12
- Hauptdiagonale, 45
- Homogene Koordinaten, 79
- Homomorphismus, 62
- Identität, 5
- Inverse
 - Rangkriterium, 97
- Kern, 66
- Koeffizient, 82
- Koeffizientenmatrix
 - erweiterte, 83
- Körper, 15
- Kronecker Delta, 45
- Länge eines Vektors, 117
- Leibnizsche Determinantenformel, 102
- Leitkoeffizient, 55
- linear abhängig, 36
- linear unabhängig, 36
- lineare Hülle, 33
- Linearkombination, 32
- Matrix, 44
 - Addition, 45
 - Dimension, 44
 - inverse, 52
 - Multiplikation, 47
 - Multiplikation mit Skalar, 45
 - quadratisch, 45
 - regulär, 52, 109
 - singulär, 52
 - Subtraktion, 45
 - symmetrisch, 51
 - transponiert, 50
- Norm eines Vektors, 117
- Nullmatrix, 45
- Nullraum, 30
- Operation, 12
- orthogonal, 121
- Orthogonalbasis, 122
- Orthogonalität, 121
- Orthogonalsystem, 122
- Orthonormalbasis, 122
- Orthonormalsystem, 122
- Permutation, 99

- Darstellung durch Transposition, 101
 - gerade, 101
 - Signum, 101
 - ungerade, 101
- Rang einer Matrix, 57
- Rechtssystem, 128
- Regel von Sarrus, 104
- Rotation, 76
- Skalarprodukt, 115
- Skalierung, 76
- Spaltenrang, 56
- Spaltenraum, 133
- Spaltenvektor, 45
- Spatprodukt, 130
- Standardskalarprodukt, 116
- Symmetrische Gruppe, 100
- Teilraum, 29
- Translation, 76
- Transposition, 100
- Treppenform, 55
- Umkehrabbildung, 8
- Unbestimmte, 82
- Untervektorraum, 29
 - Orthogonalität, 132
- Urbild, 3
- Vektorprodukt, 127
- Vektorraum, 19
- Vektorraum-Axiome, 19
- Verknüpfung, 12
- Wertebereich, 3
- Wertemenge, 3
- Winkel zwischen Vektoren, 121
- Zeilenrang, 56
- Zeilenraum, 133
- Zeilenstufenform, 55
- Zeilenumformungen, elementare, 53
- Zeilenvektor, 45
- Zielmenge, 3